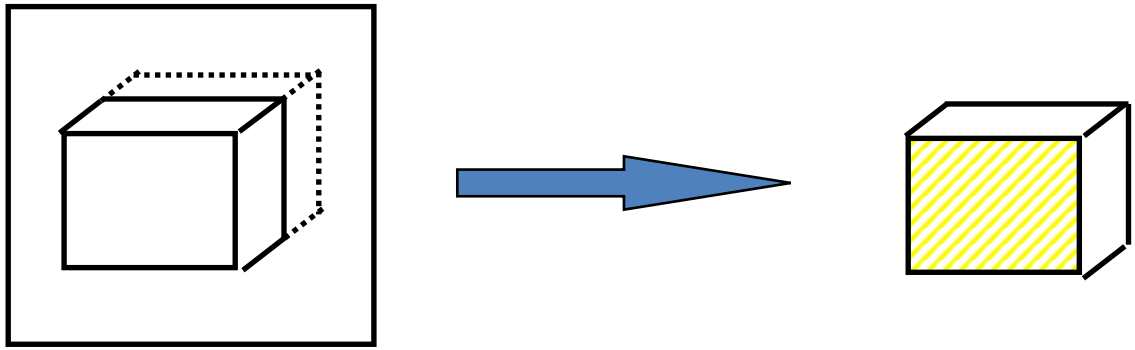
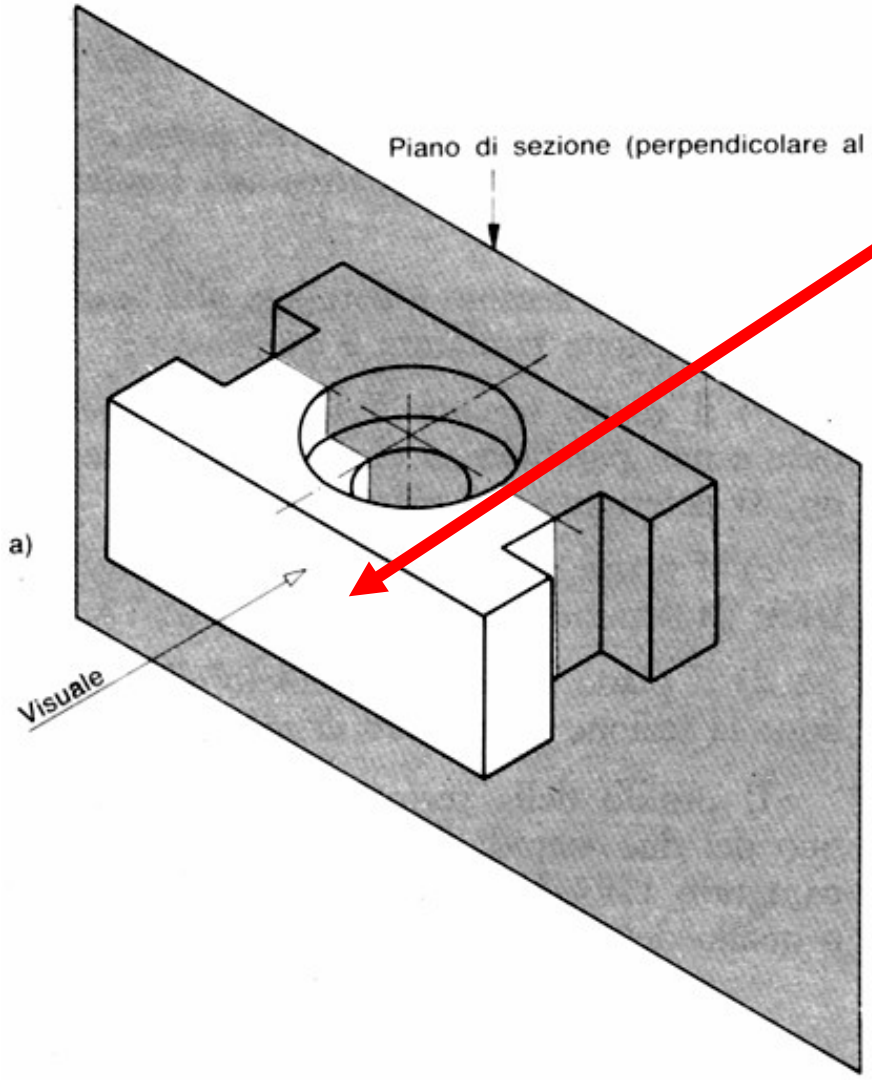
SEZIONI
(geometria descrittiva)

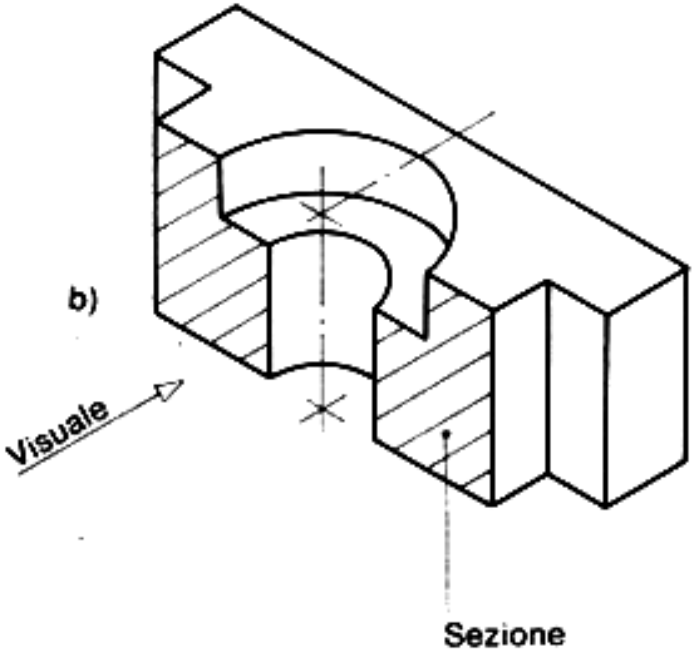
E’ la rappresentazione, secondo il metodo delle Proiezioni Ortogonali, di una delle due parti in cui viene diviso un oggetto da un taglio ideale eseguito secondo uno o più piani.



Sezione di un oggetto



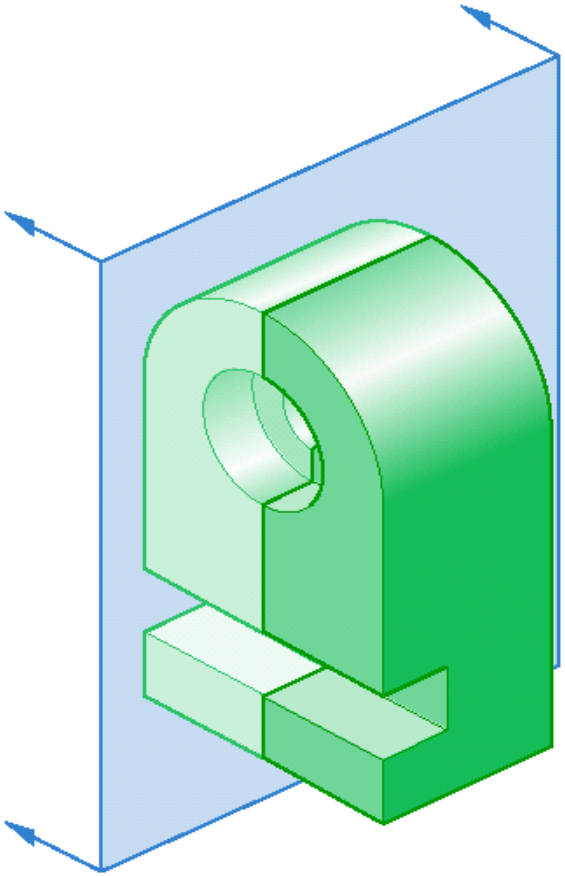
Parte dell'oggetto asportata "virtualmente"

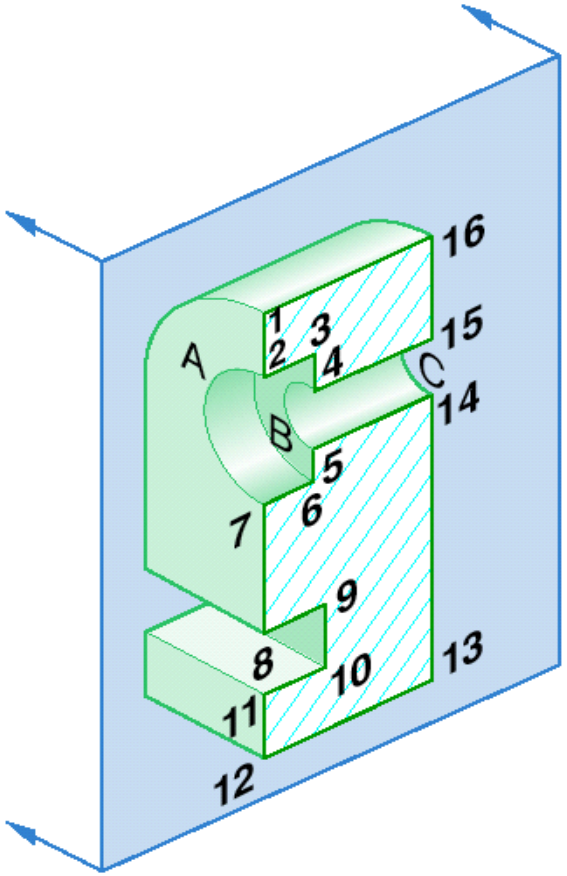


Parte rimanente dell'oggetto dopo la sezione

Sezione di un oggetto

La sezione consiste nella ricerca dell'intersezione tra le superfici esterne della parte da sezionare con la superficie di un piano.





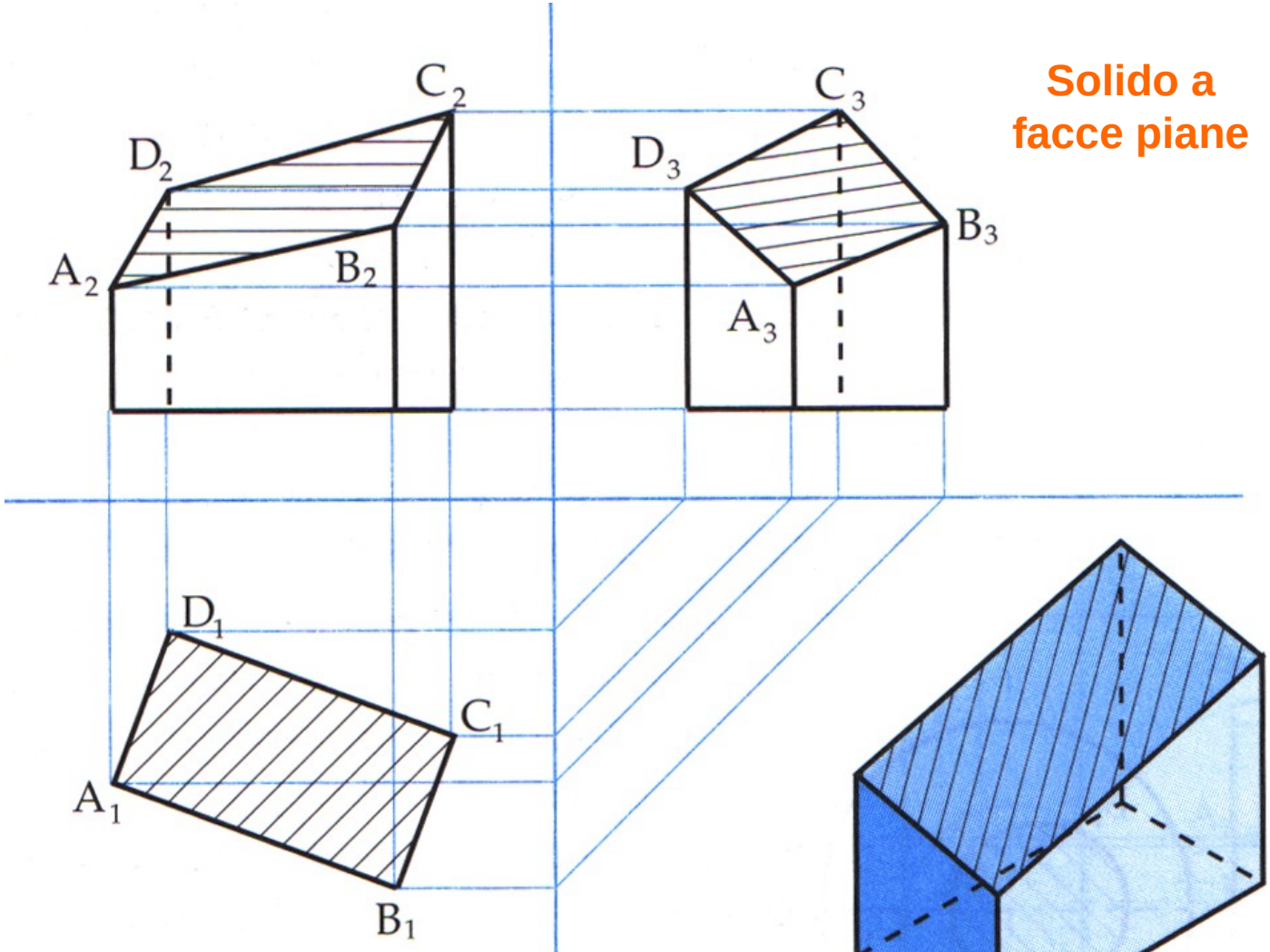
Intersezione di solidi, sezione di solidi e tracciamento delle curve di intersezione

Metodi grafici per il tracciamento

per punti delle curve di intersezione

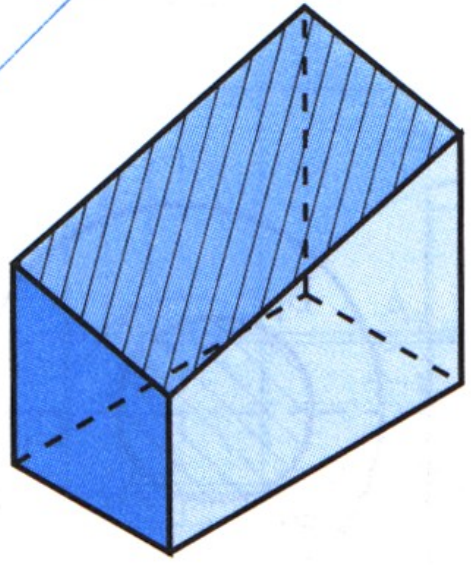
di solidi o sezioni di solidi.

Sezione di un parallelepipedo

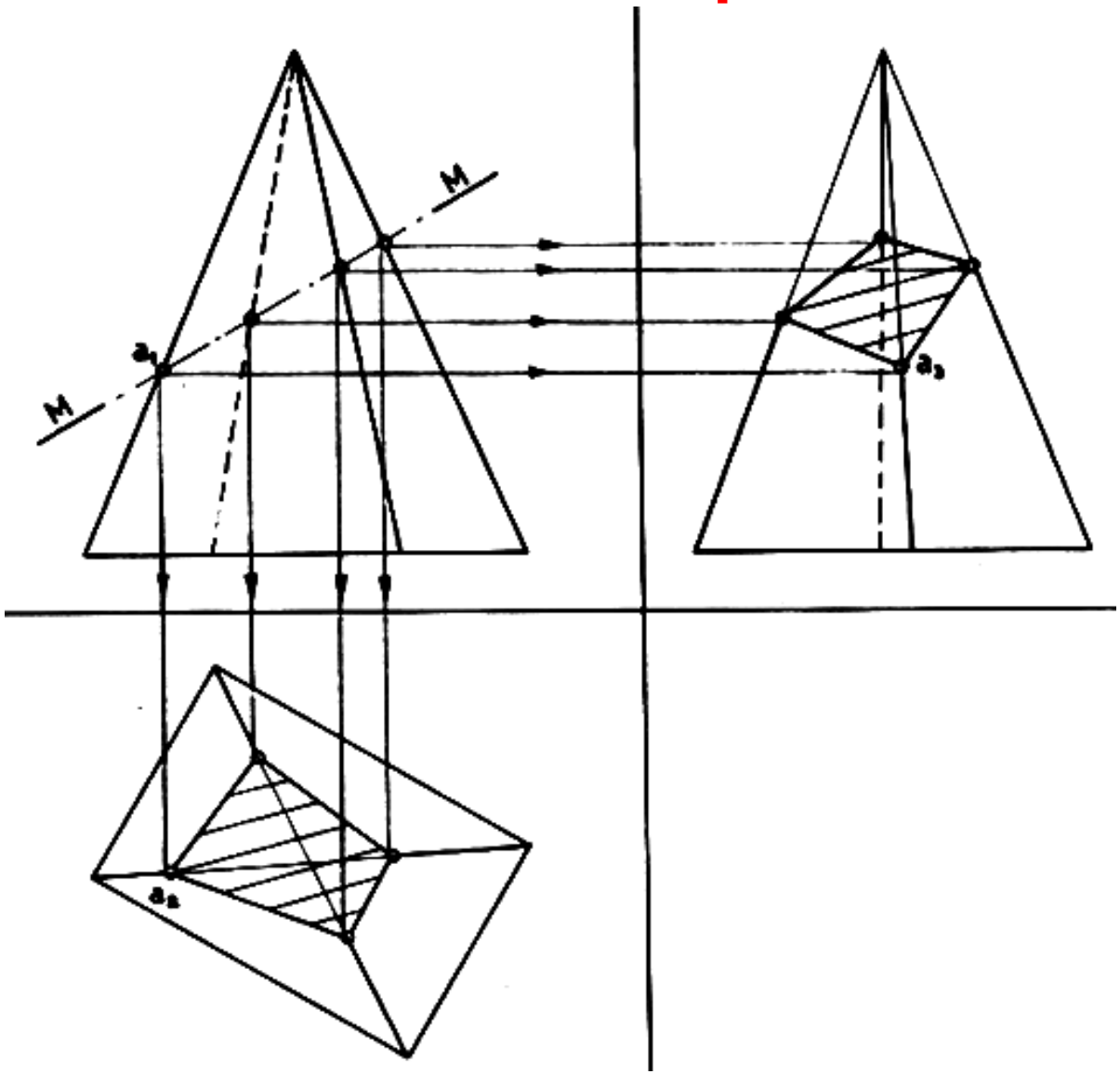


Solido a facce piane

Segue le regole delle proiezioni

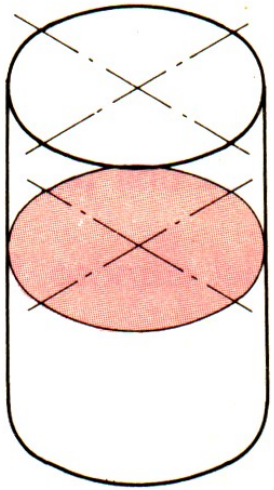


Sezione di una piramide

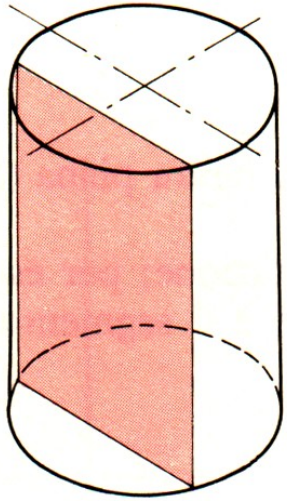


Esempio alla lavagna

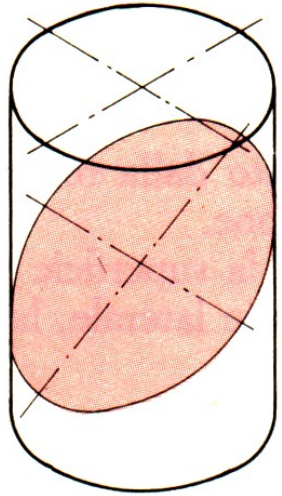
Sezioni di un cilindro



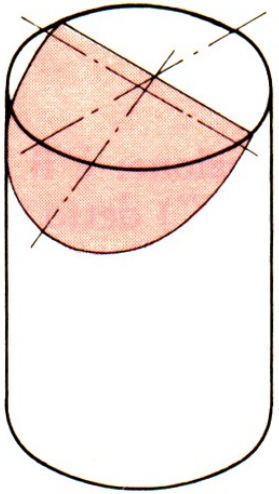
CERCHIO



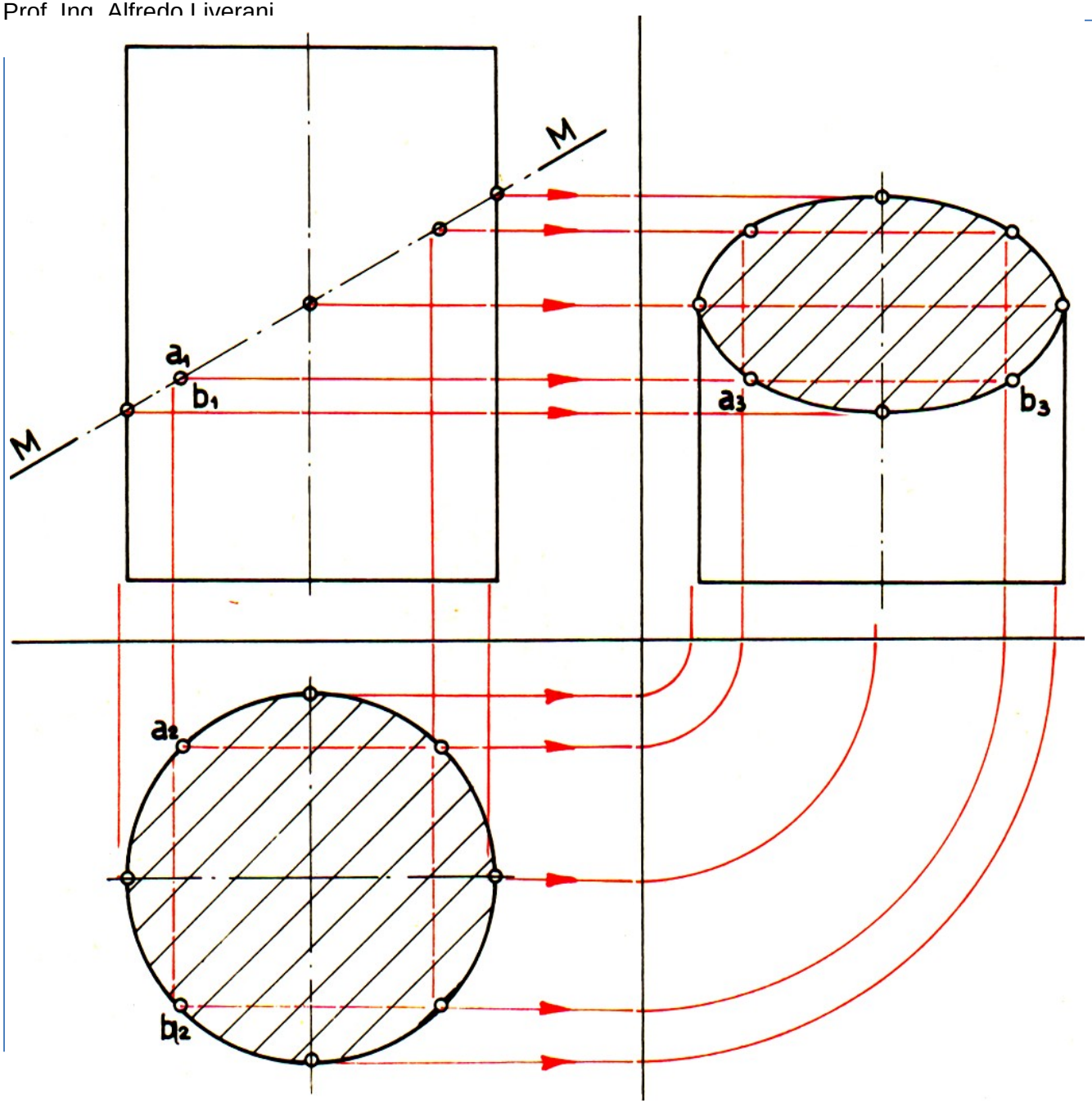
PIANO

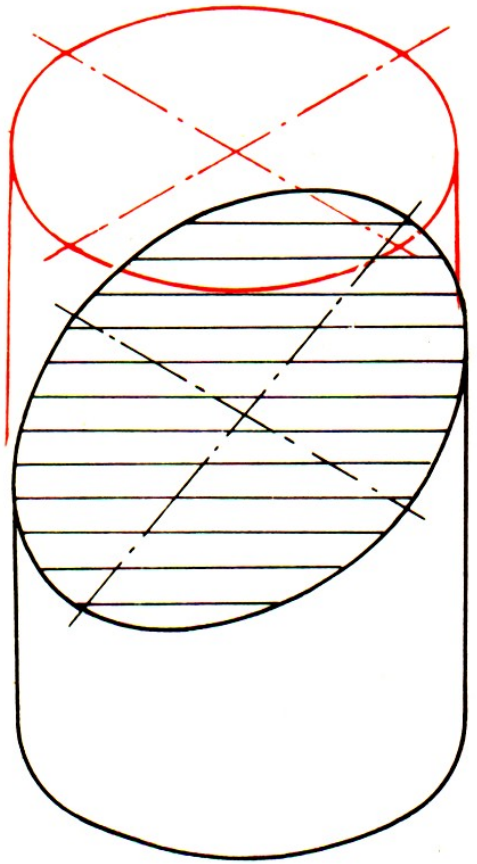


ELLISSE

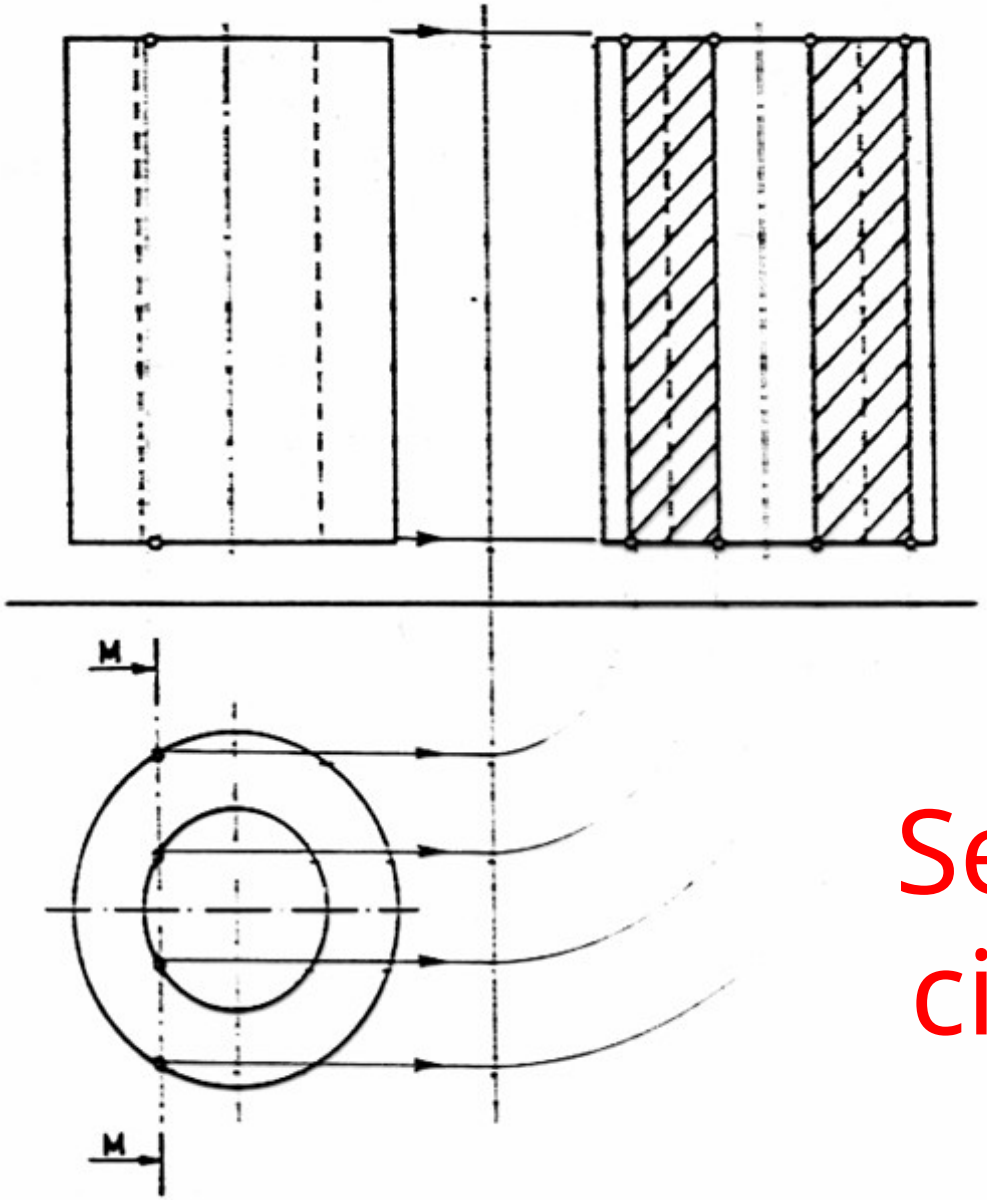


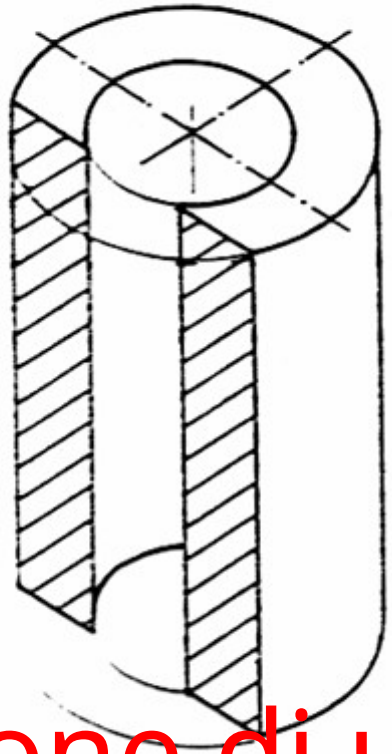
PORZIONE DI ELLISSE





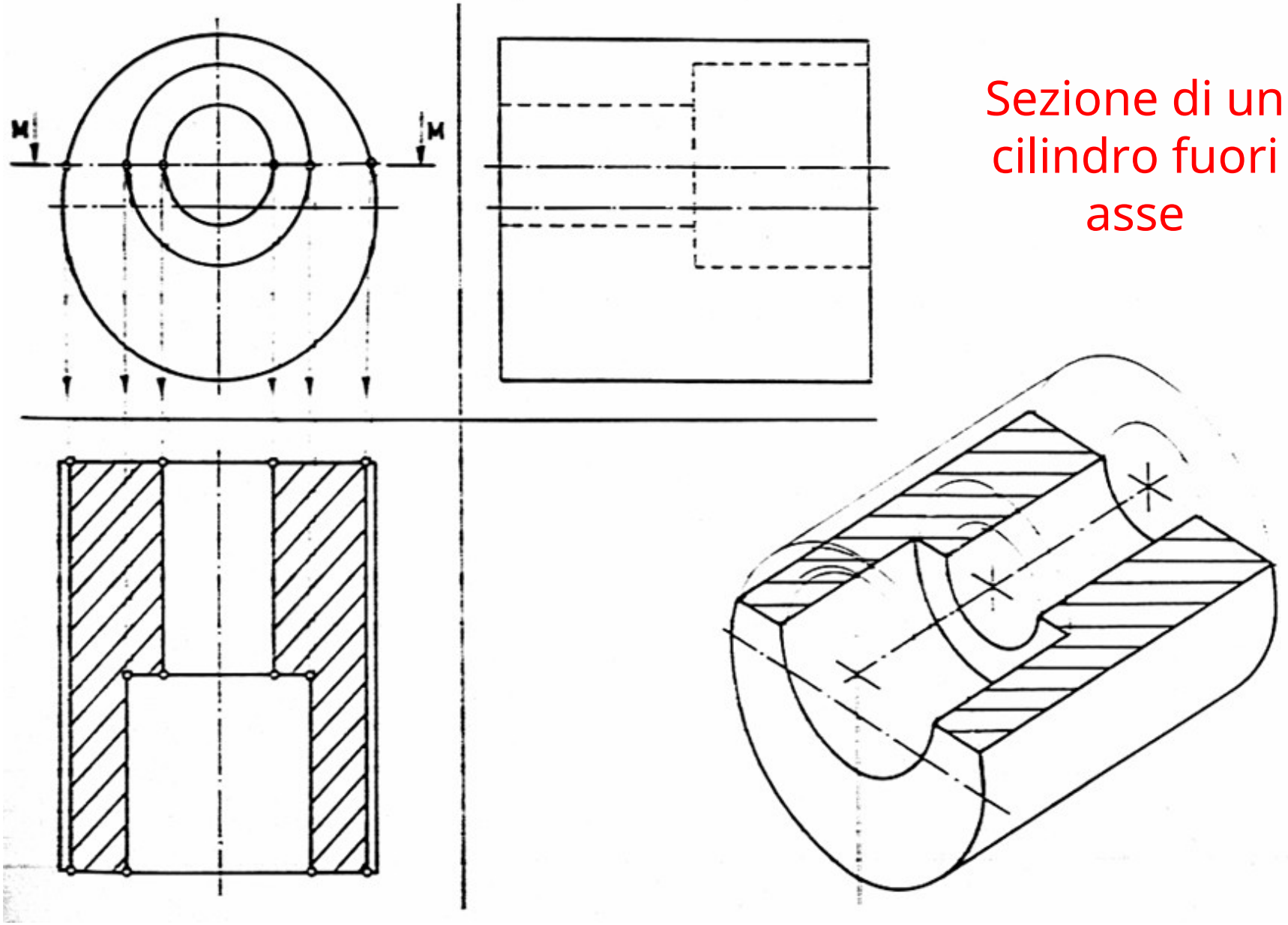
Esempio alla lavagna



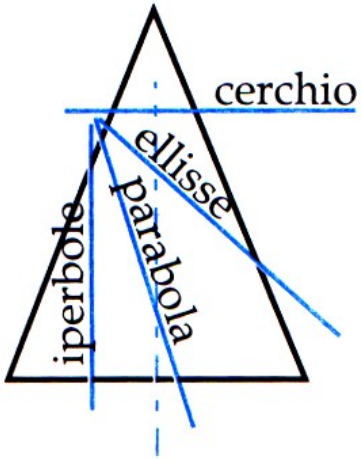


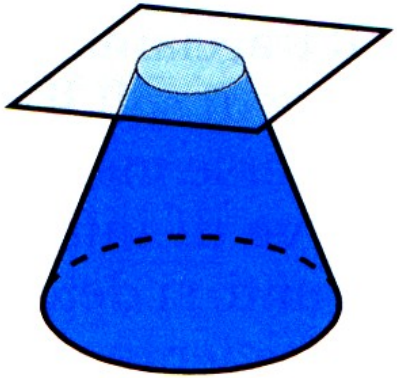
Sezione di un cilindro fuori asse

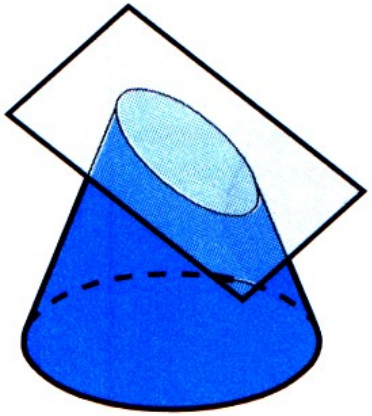
Sezione di un cilindro fuori asse

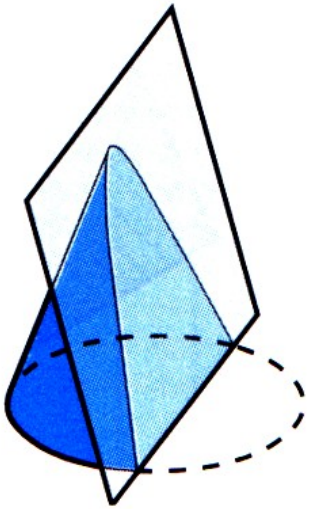


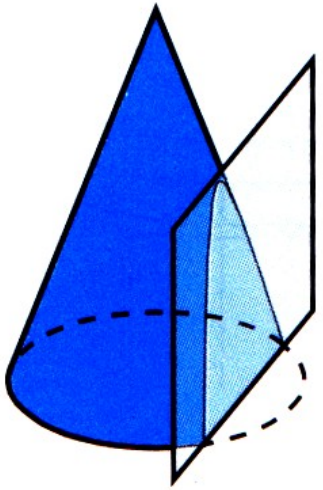
Sezioni del cono











CERCHIO ELLISSE PARABOLA IPERBOLE

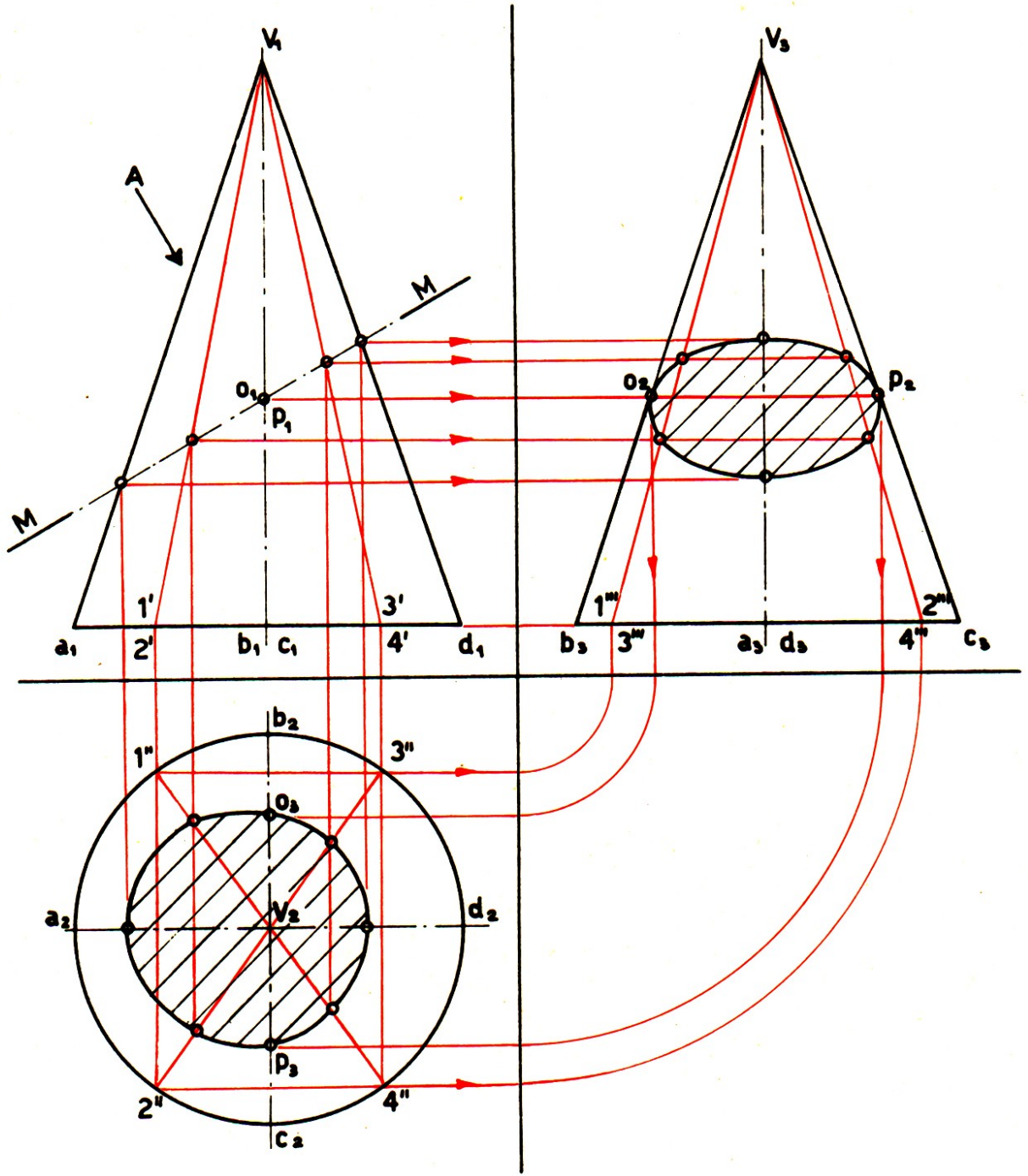
Per solidi di questo tipo e per le intersezioni di solidi si possono usare vari metodi

Sezione di solidi assialsimmetrici (in generale)

Metodi grafici per punti:

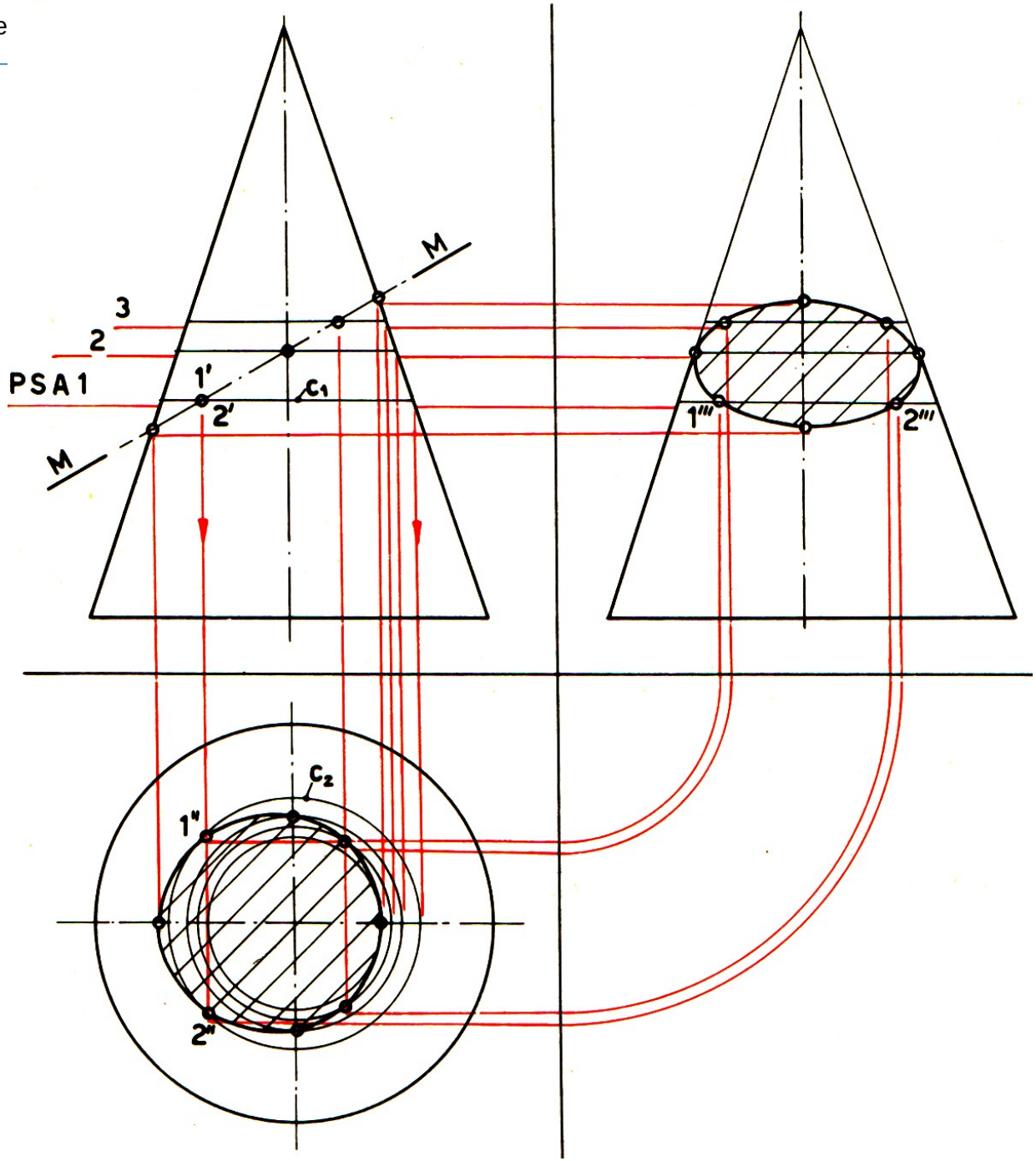
1. **Metodo delle generatrici**
2. **Metodo dei piani ausiliari**
3. **Metodo delle sfere ausiliarie**

Metodo delle generatrici



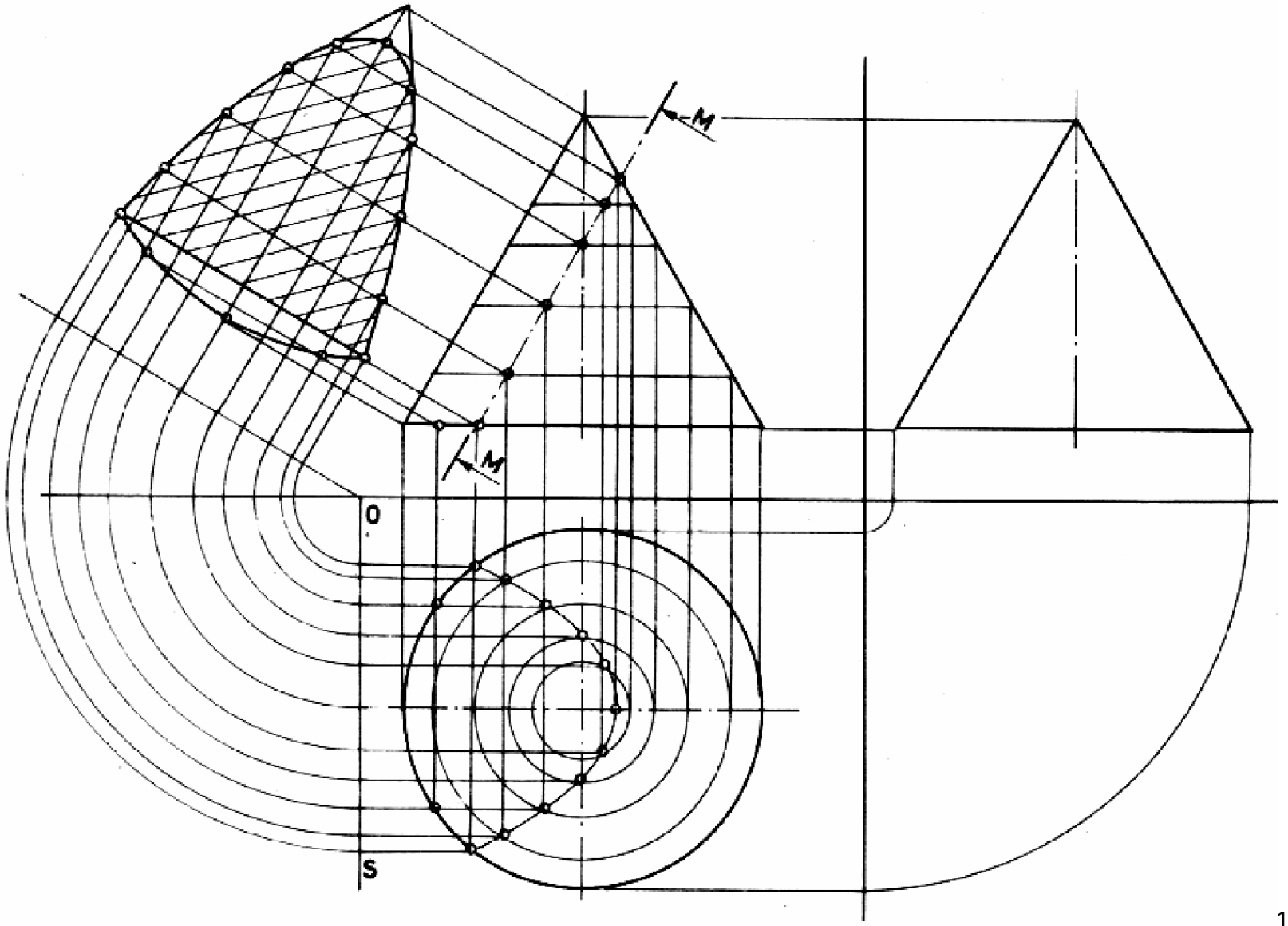
Esempio alla lavagna

Metodo dei piani ausiliari



Esempio alla lavagna

Ribaltamento di sezione



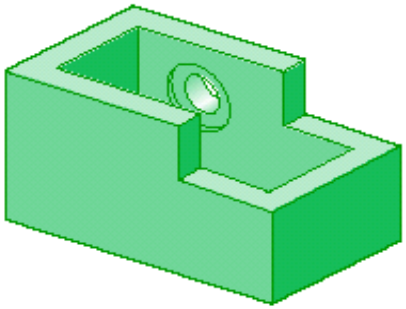
SEZIONI
(UNI 3971)

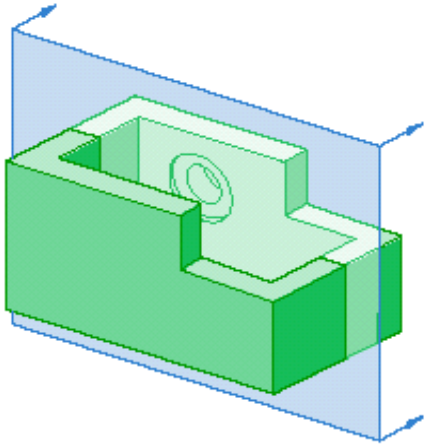
Questa norma definisce come utilizzare il metodo delle proiezioni per l’esecuzione dei disegni tecnici per quanto riguarda le sezioni

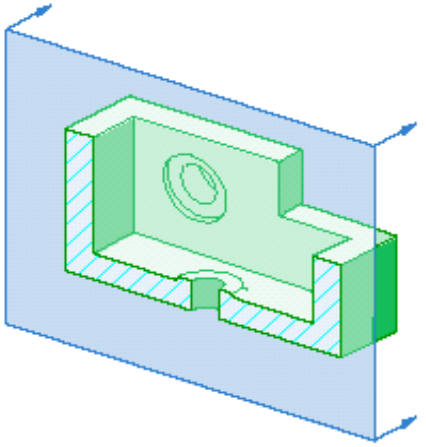
Sezioni: principi generali

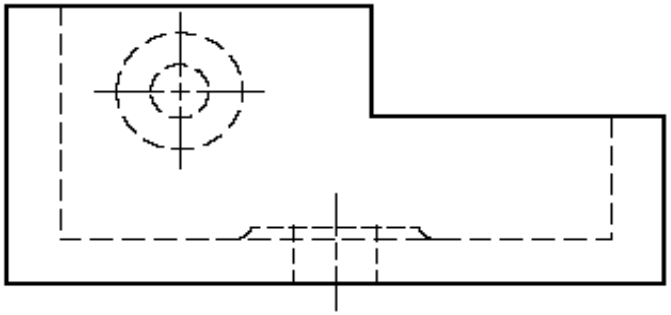
- Devono essere eseguite solo quando sono necessarie alla comprensione della rappresentazione

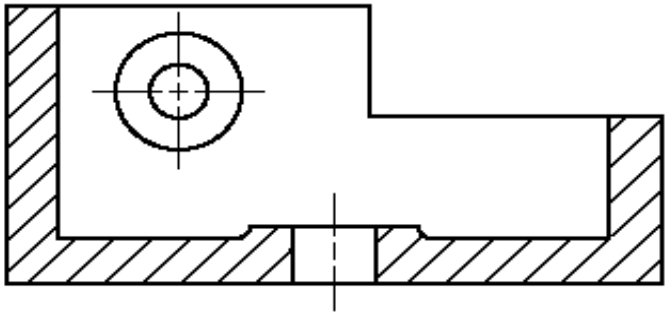
- Per la loro disposizione valgono le regole delle proiezioni ortogonali (la vista in proiezione ortogonale viene sostituita da una vista in proiezione ortogonale di una delle due risultanti dalla sezione)

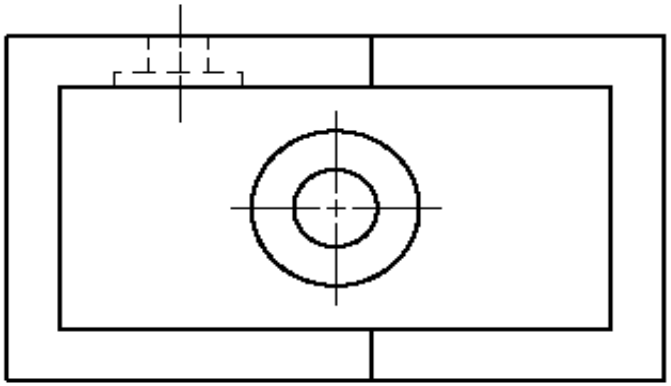


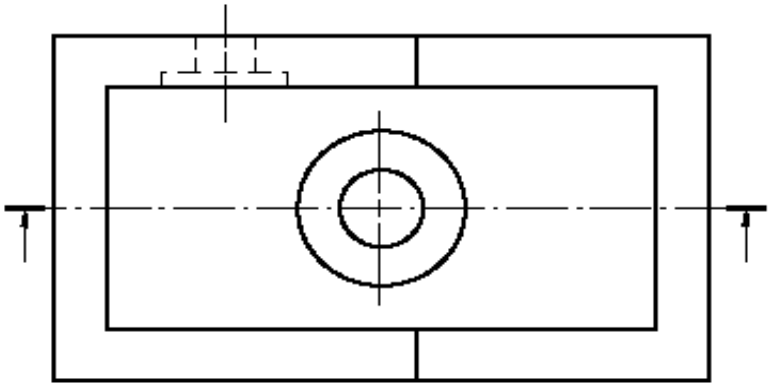








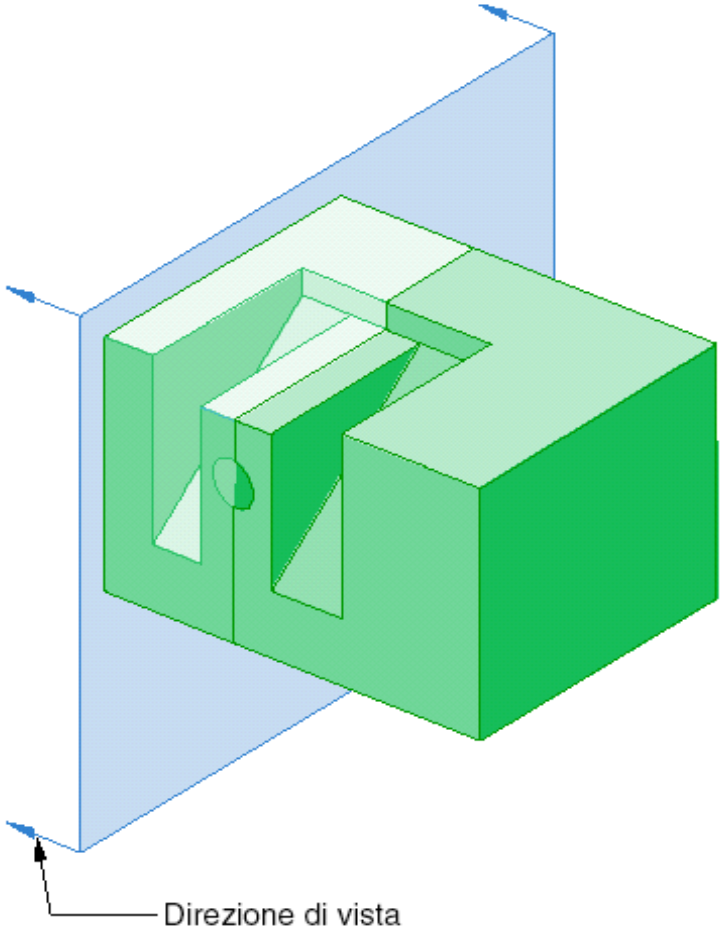


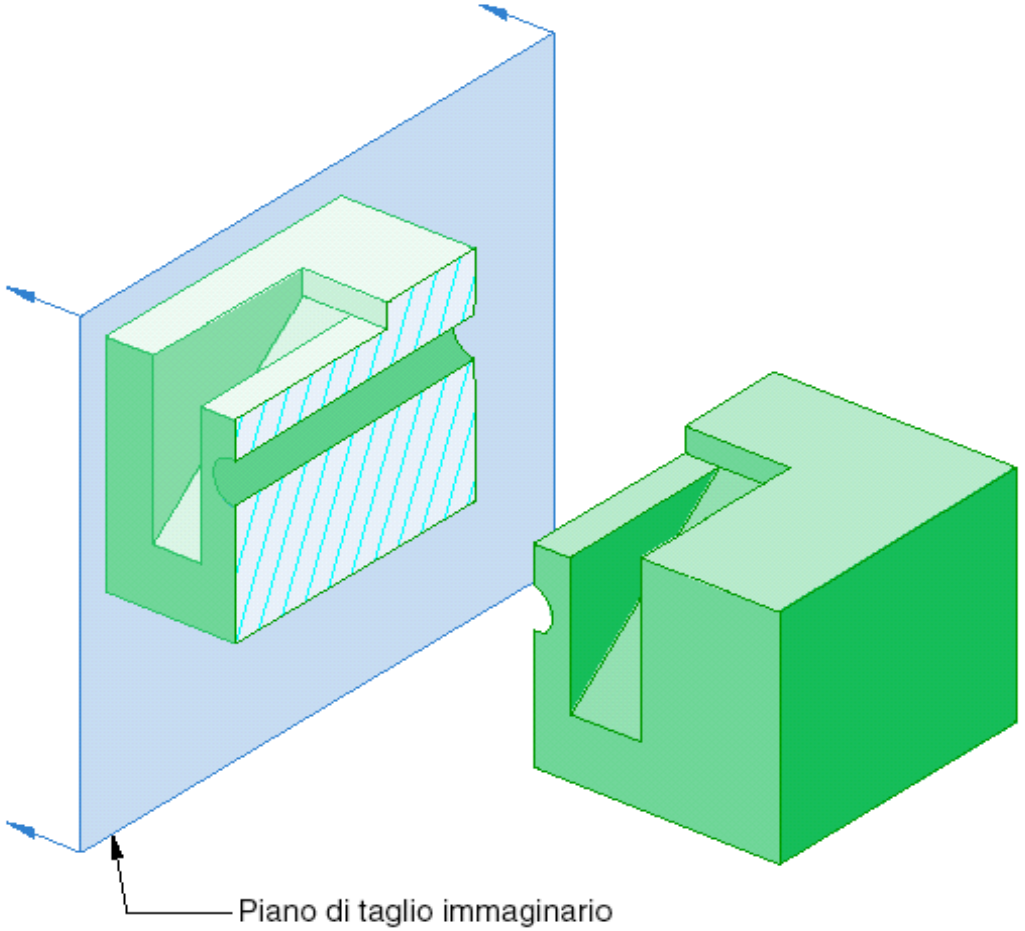


Disegno normale a più viste

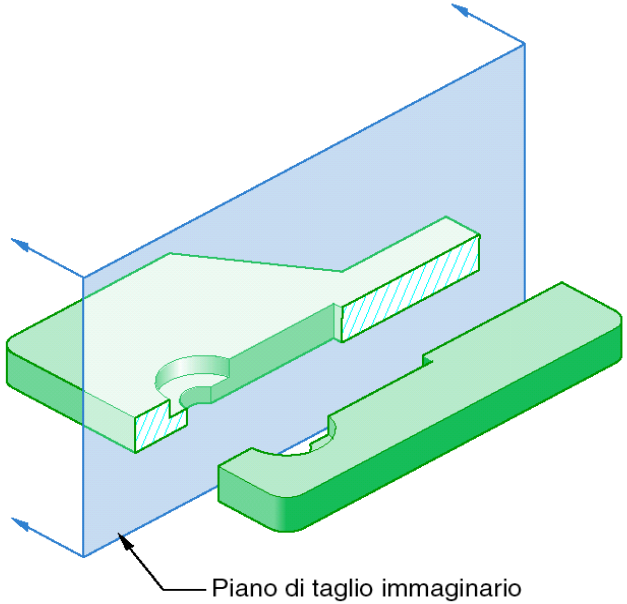
Disegno con sezione

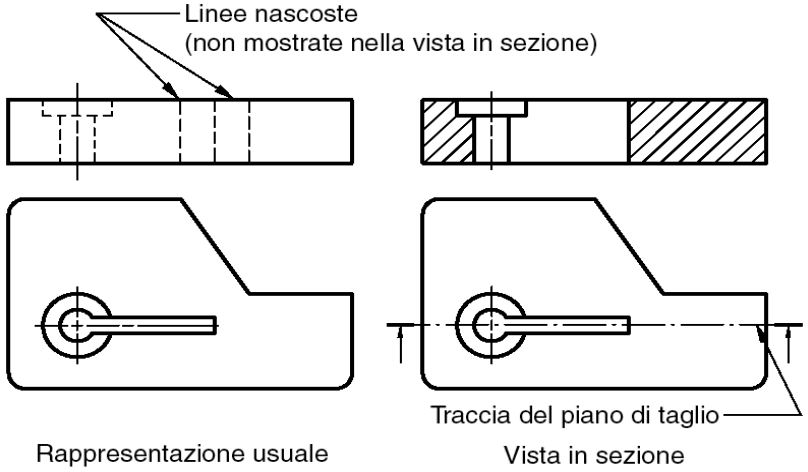
Piani di sezione



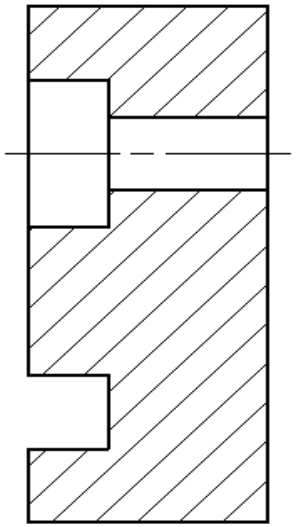


Sezione di un oggetto: linee nascoste

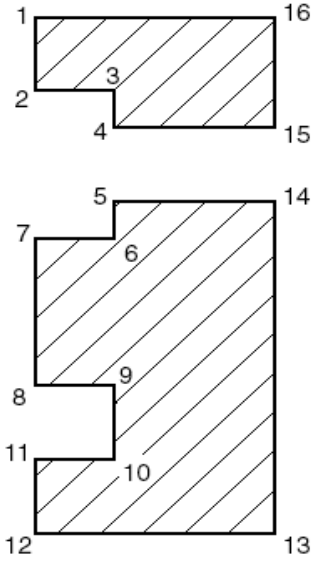




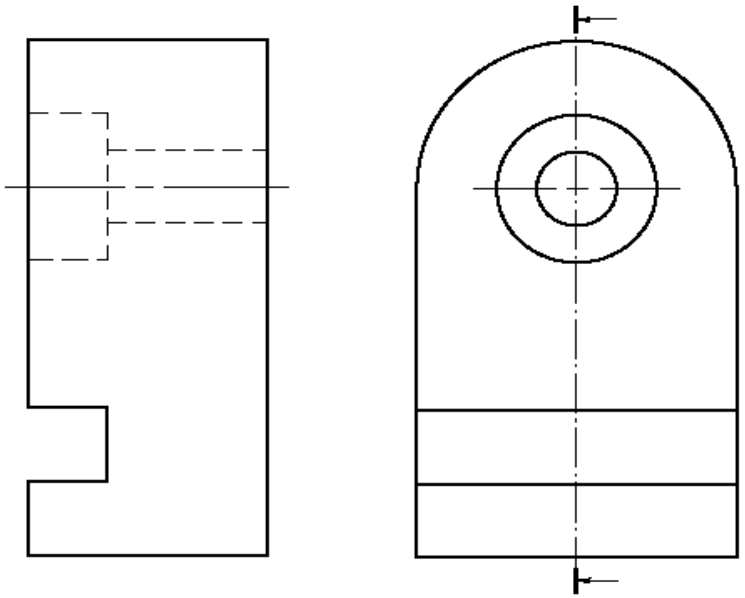
Visualizzazione di una sezione



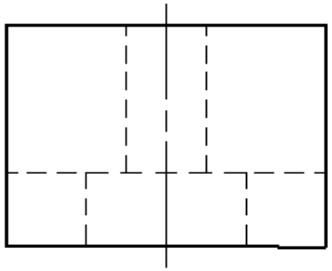
(B)



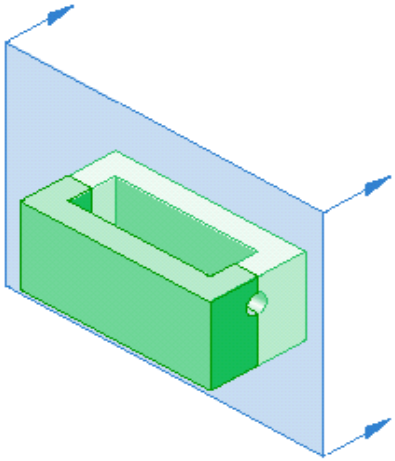
(A)

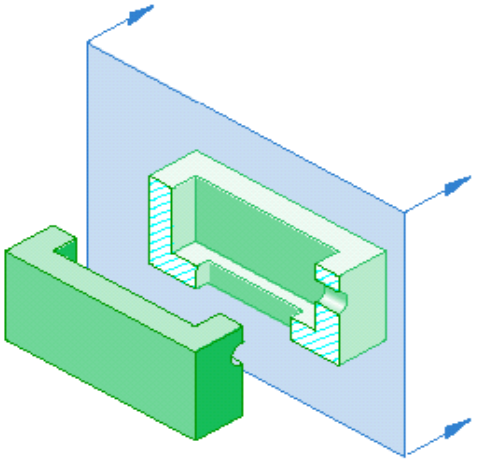


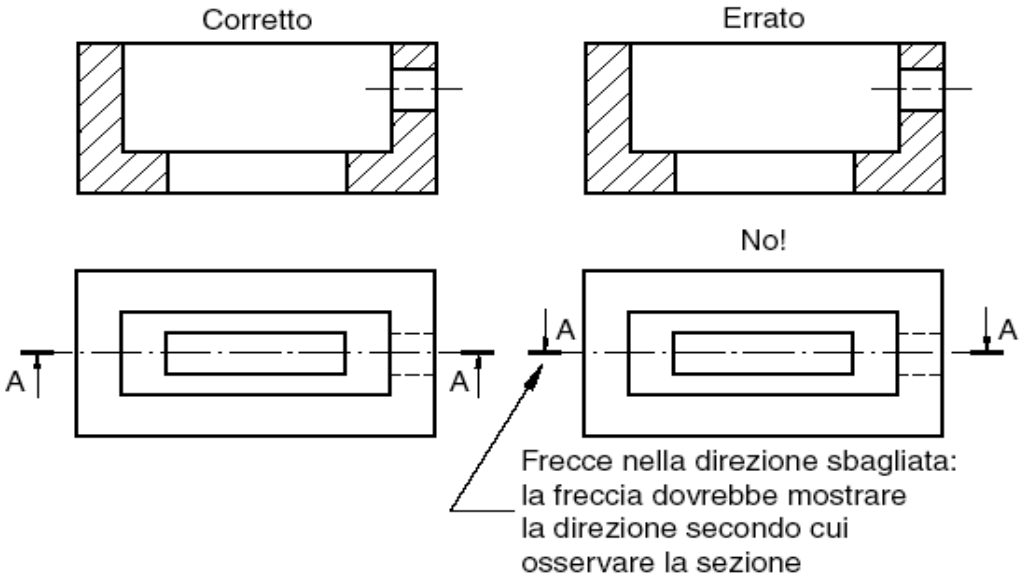
Disegno senza viste in sezione

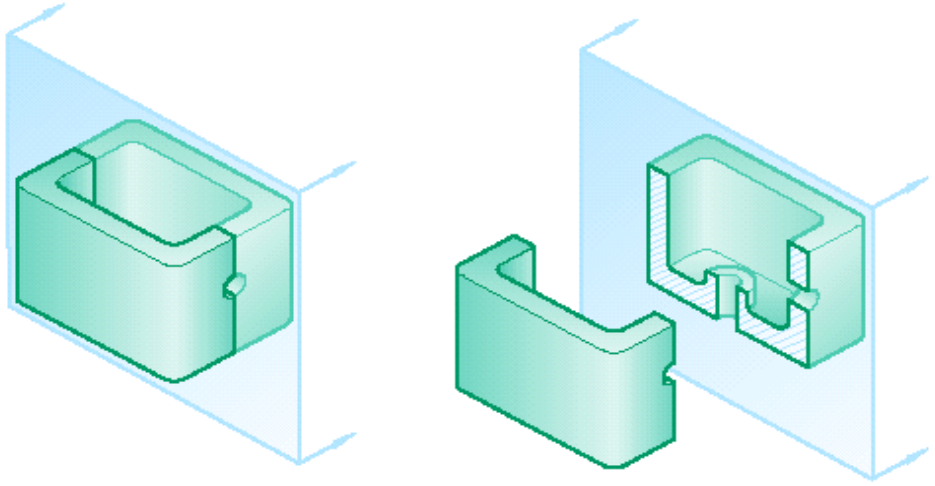


Sezione: traccia del piano di sezione

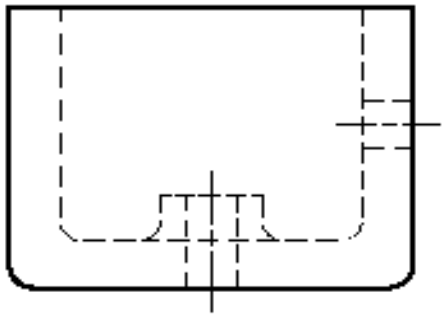


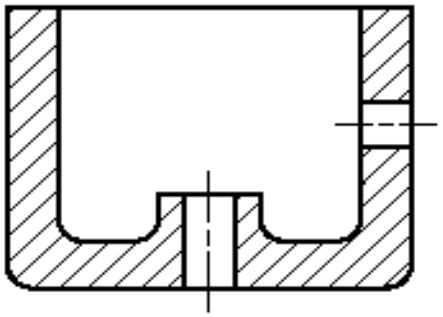


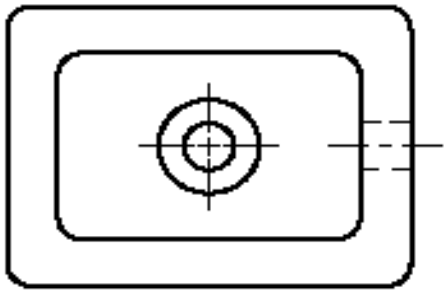




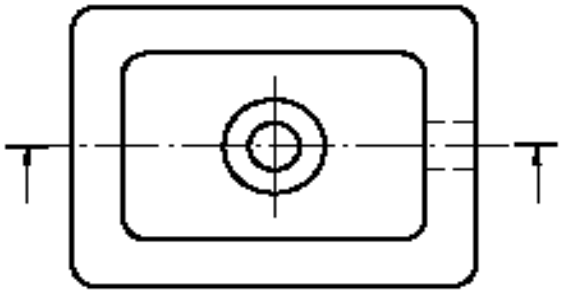
(A) Sezione con un solo piano





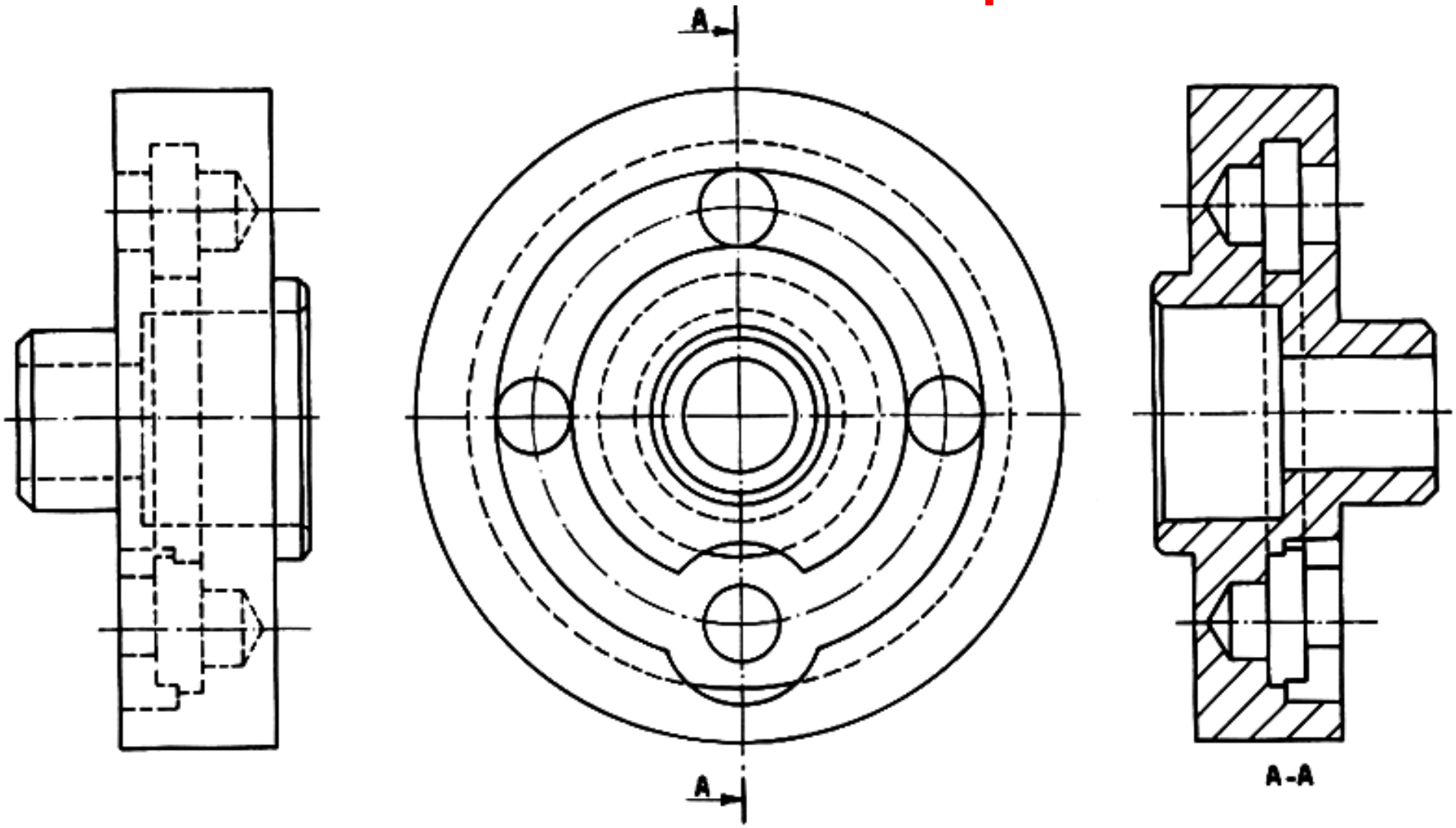


(B) Rappresentazione senza sezioni



(C) Rappresentazione con vista frontale sezionata

Sezioni: esempi



Sezioni: esempi

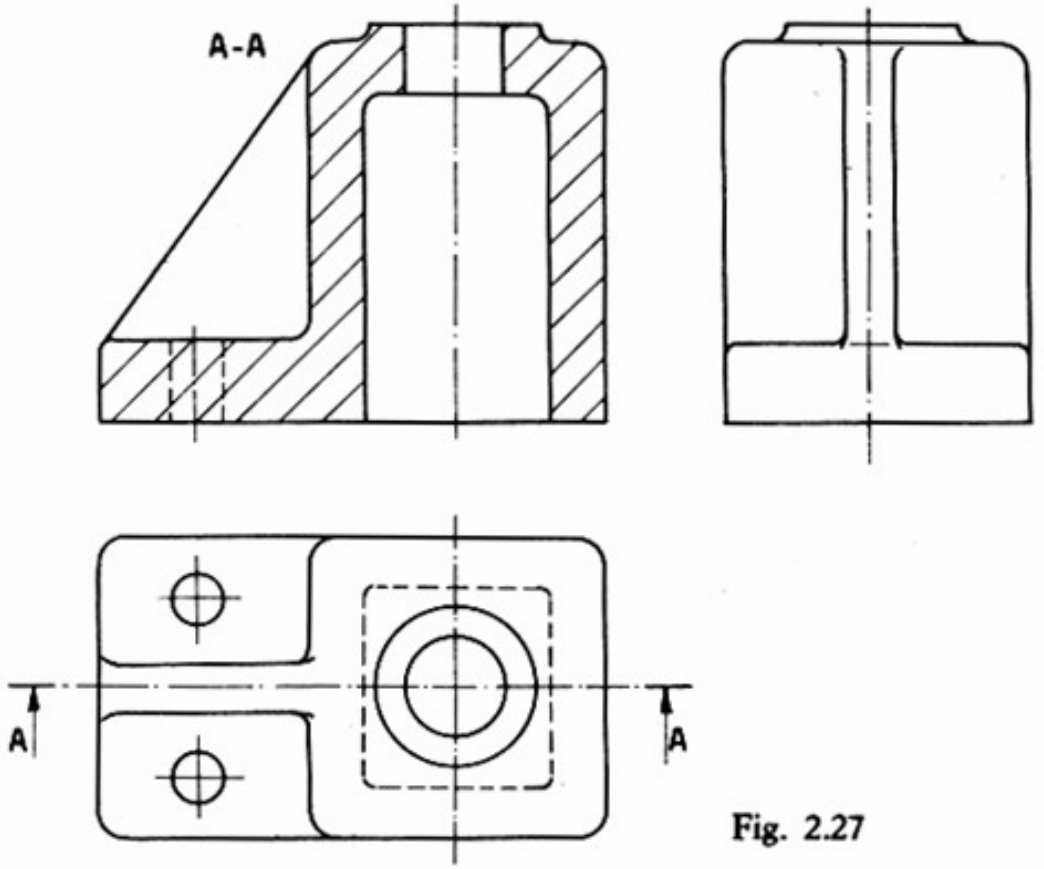


Fig. 2.27

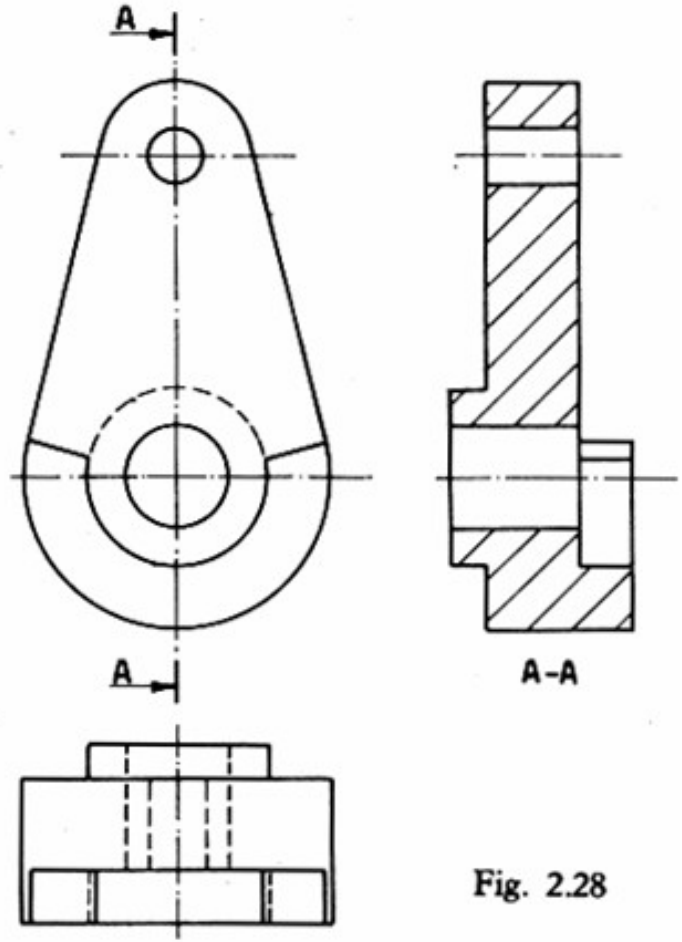


Fig. 2.28

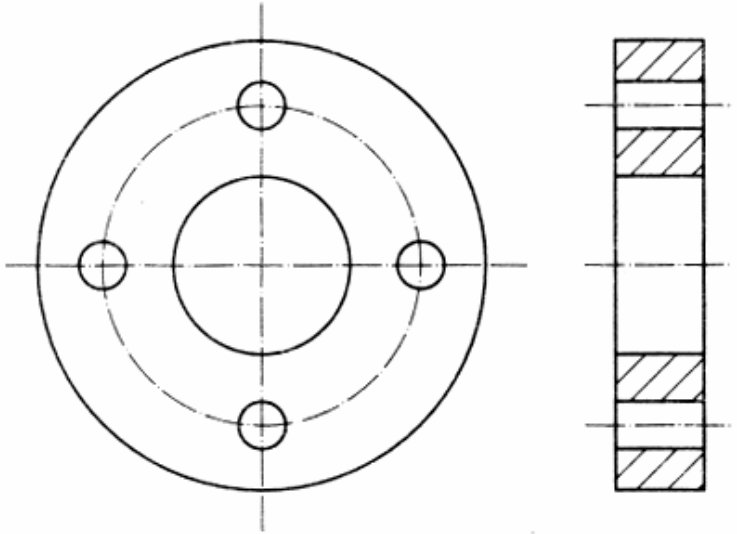


Fig. 2.30

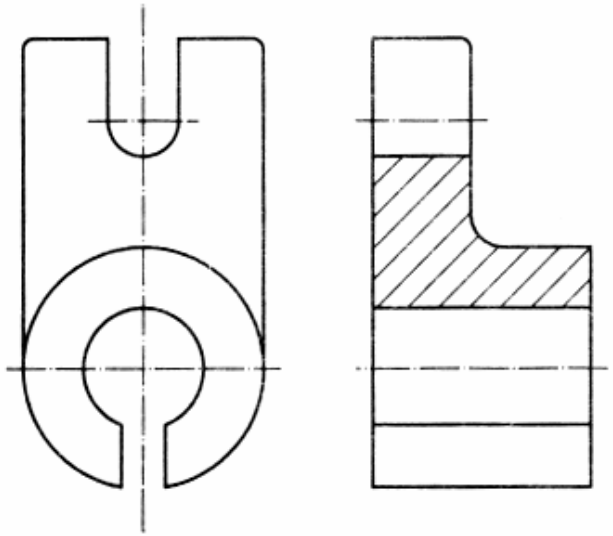
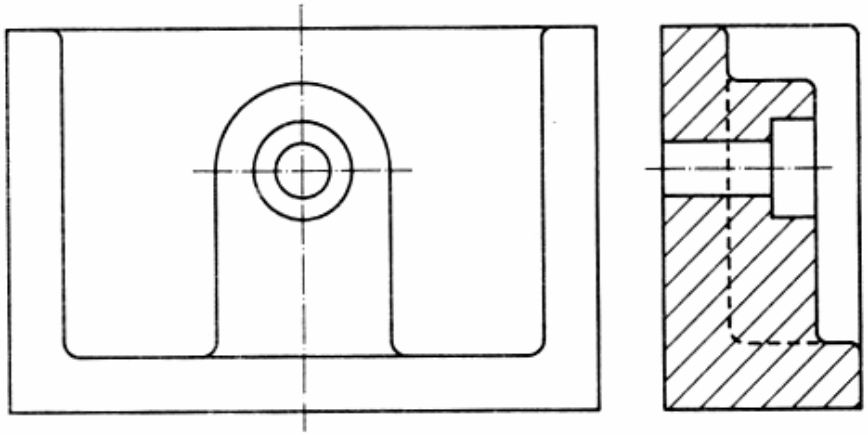
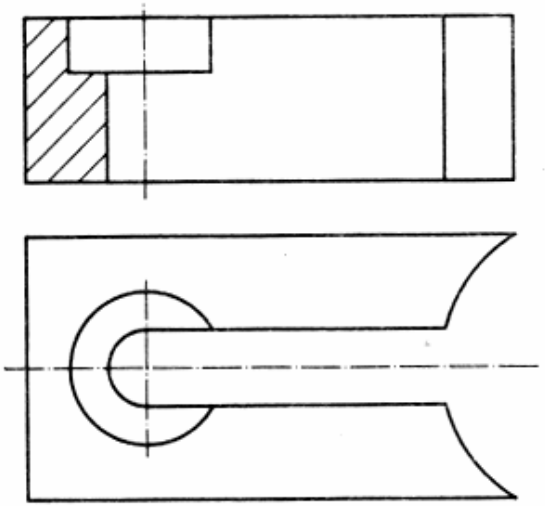


Fig. 2.31





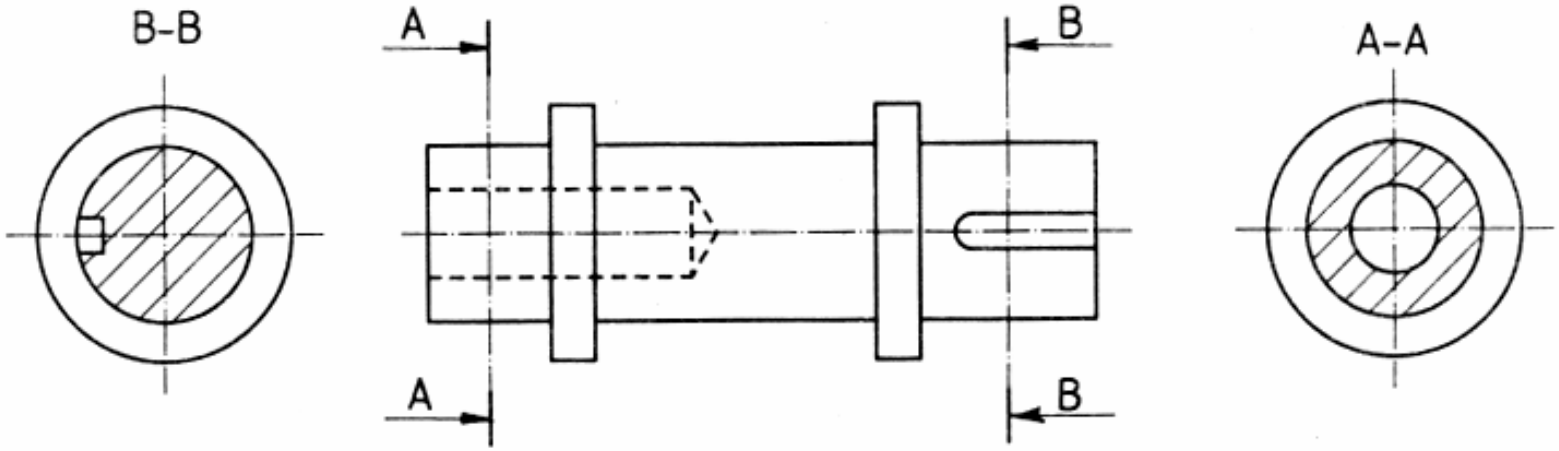
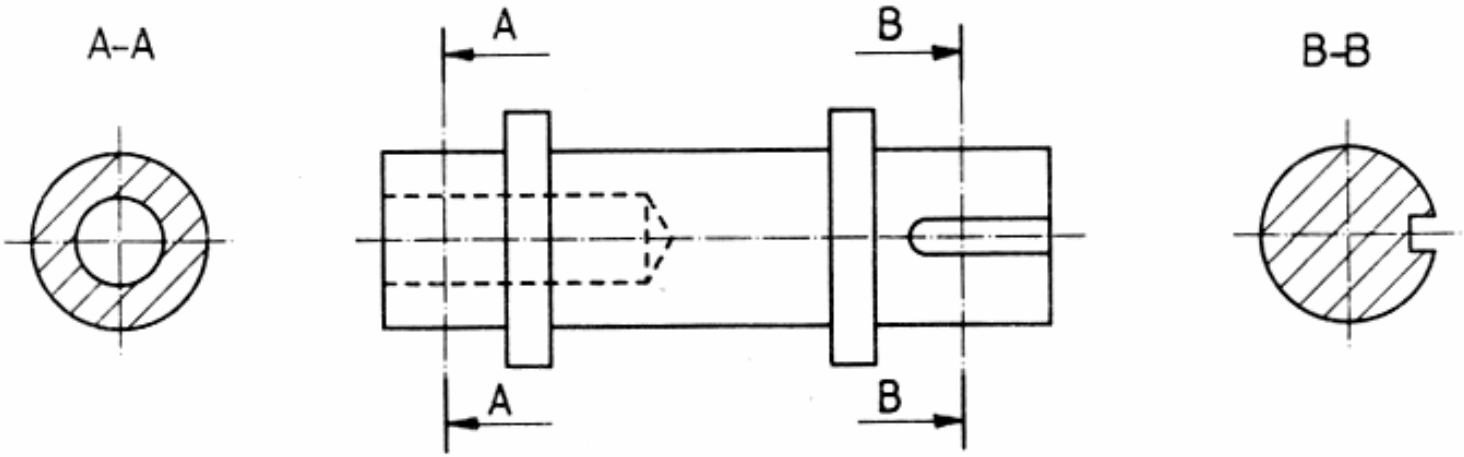
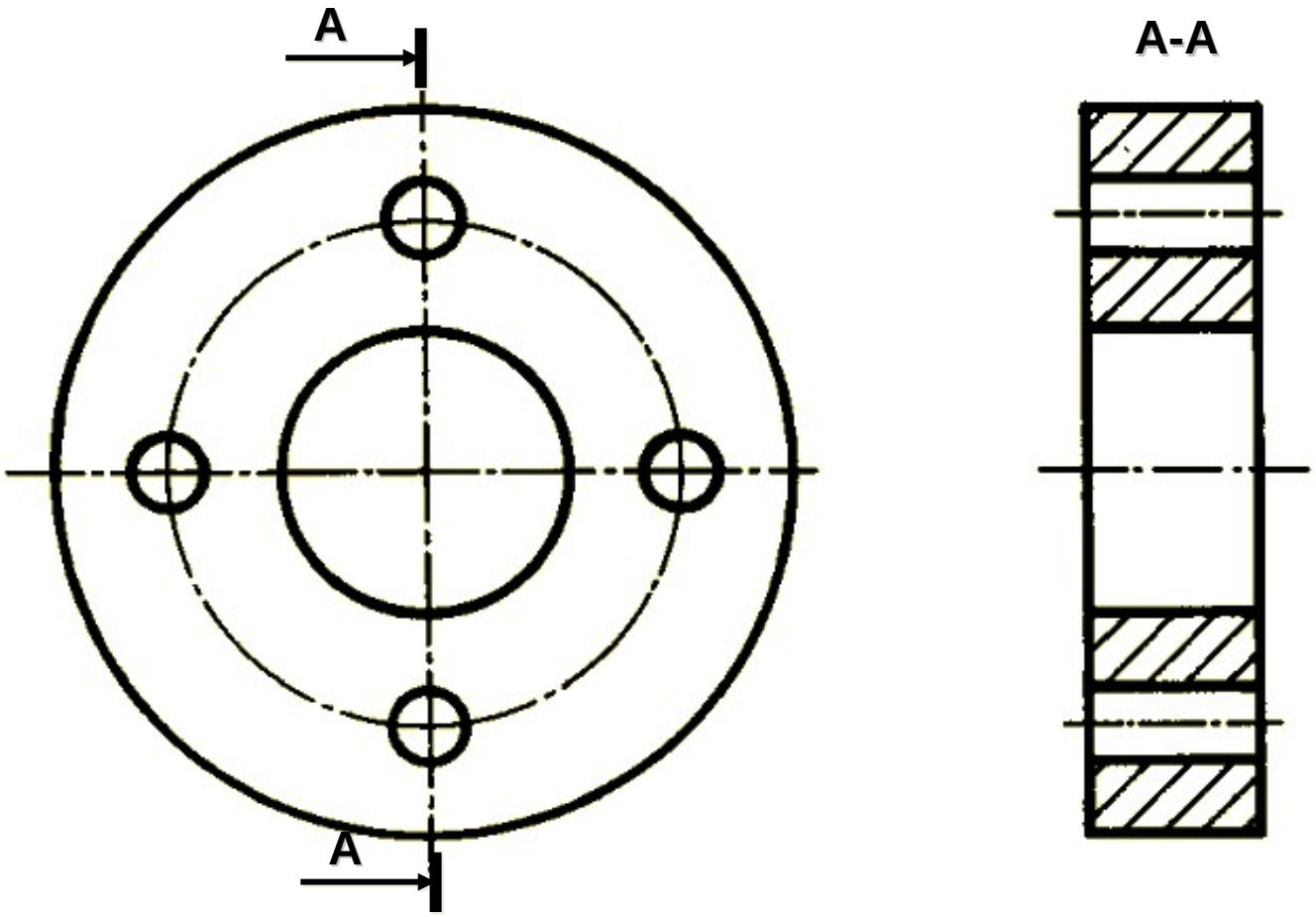


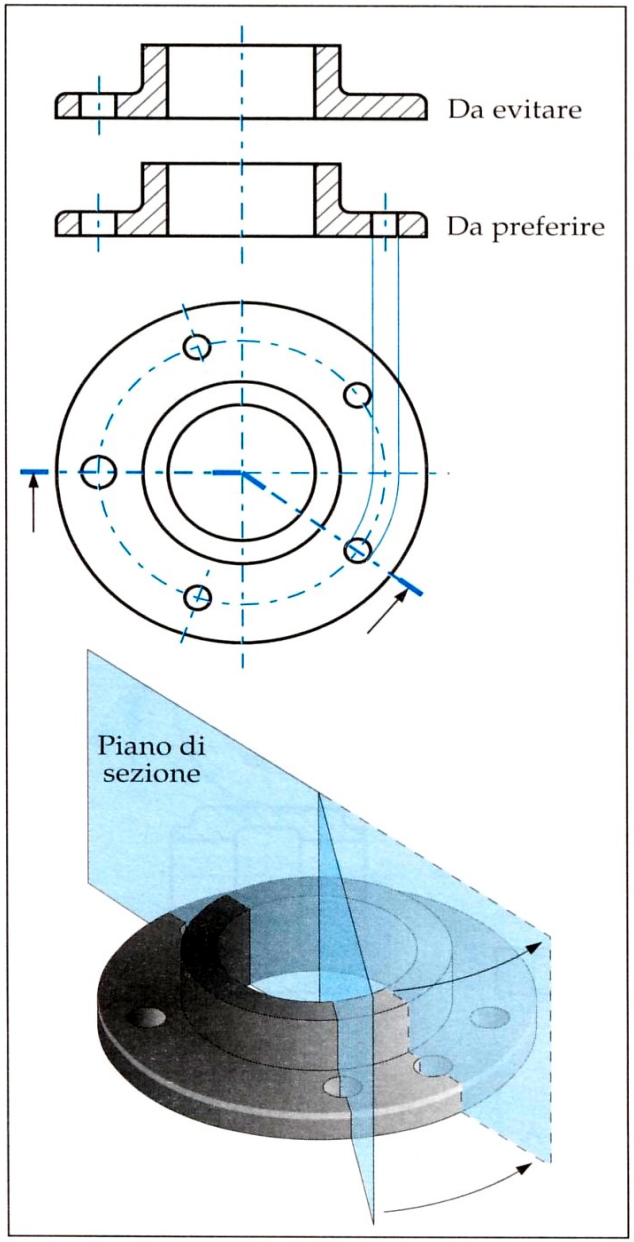
Fig. 2.34



- Le sezioni possono essere eseguite:
  - A) secondo un piano
  - B) secondo due o più piani
  - C) secondo piani paralleli
  - D) secondo superfici cilindriche

Esempi di sezione (A)

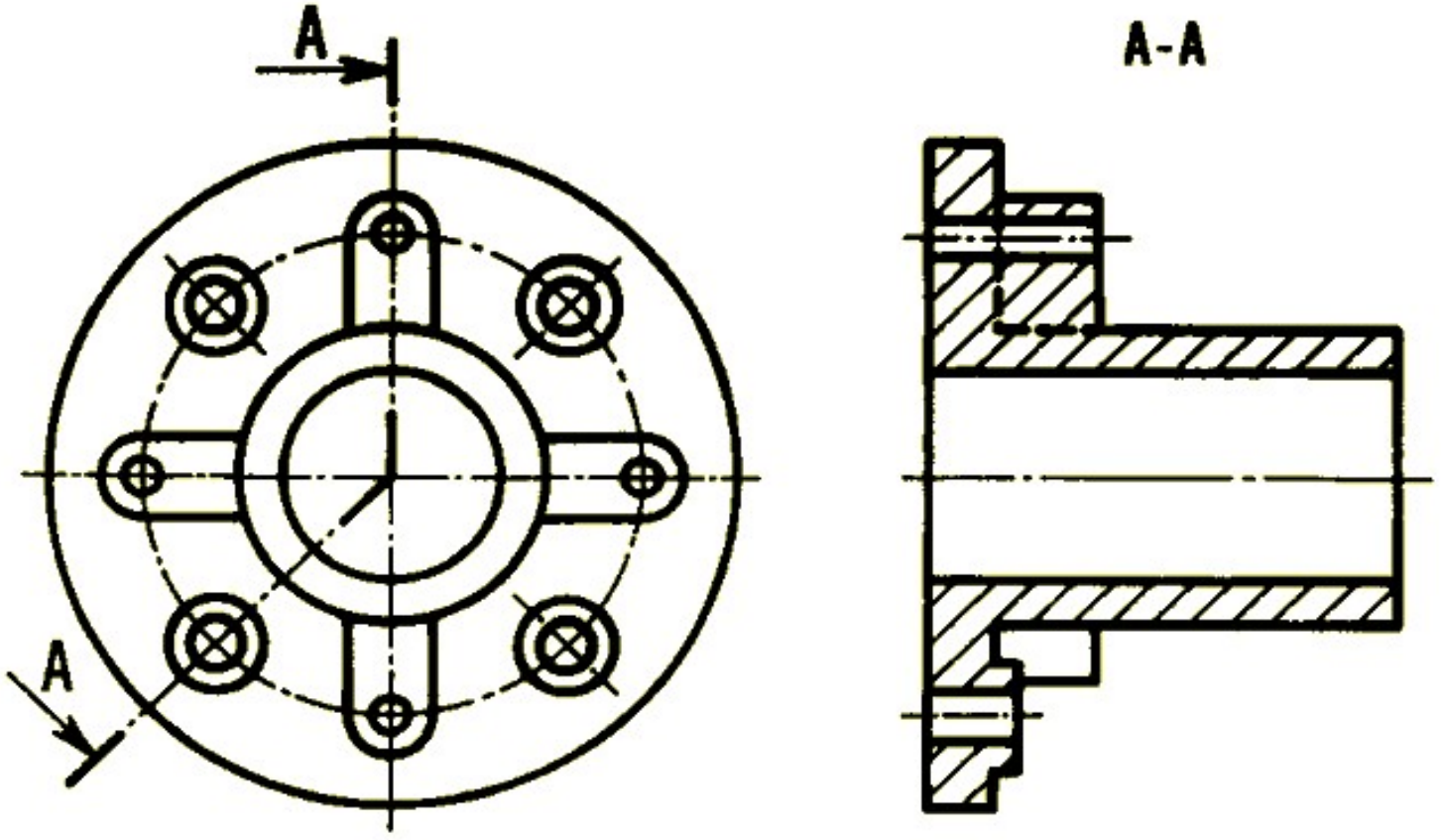




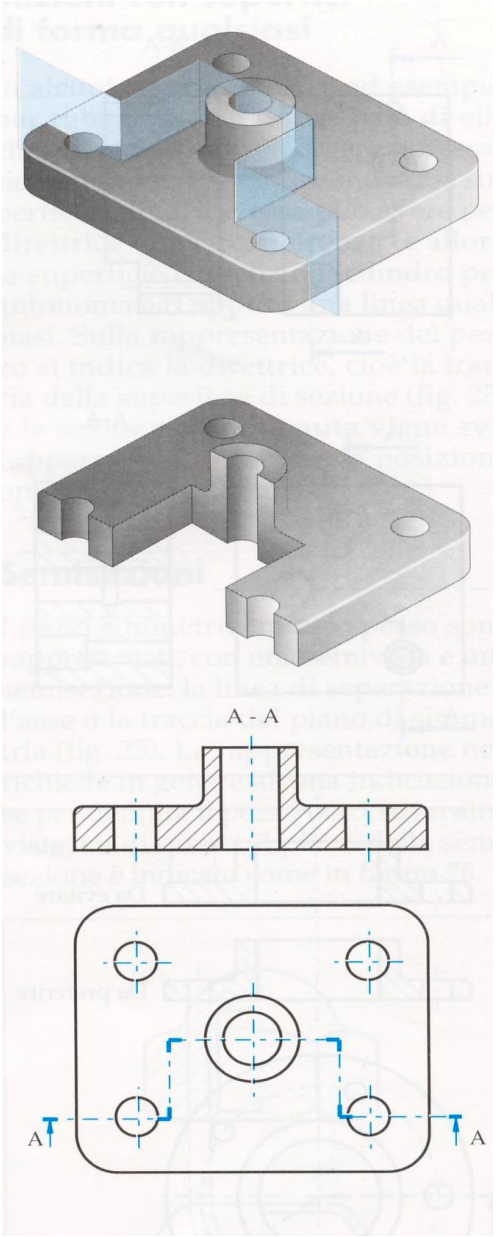
Esempi di sezione (Tipo B)

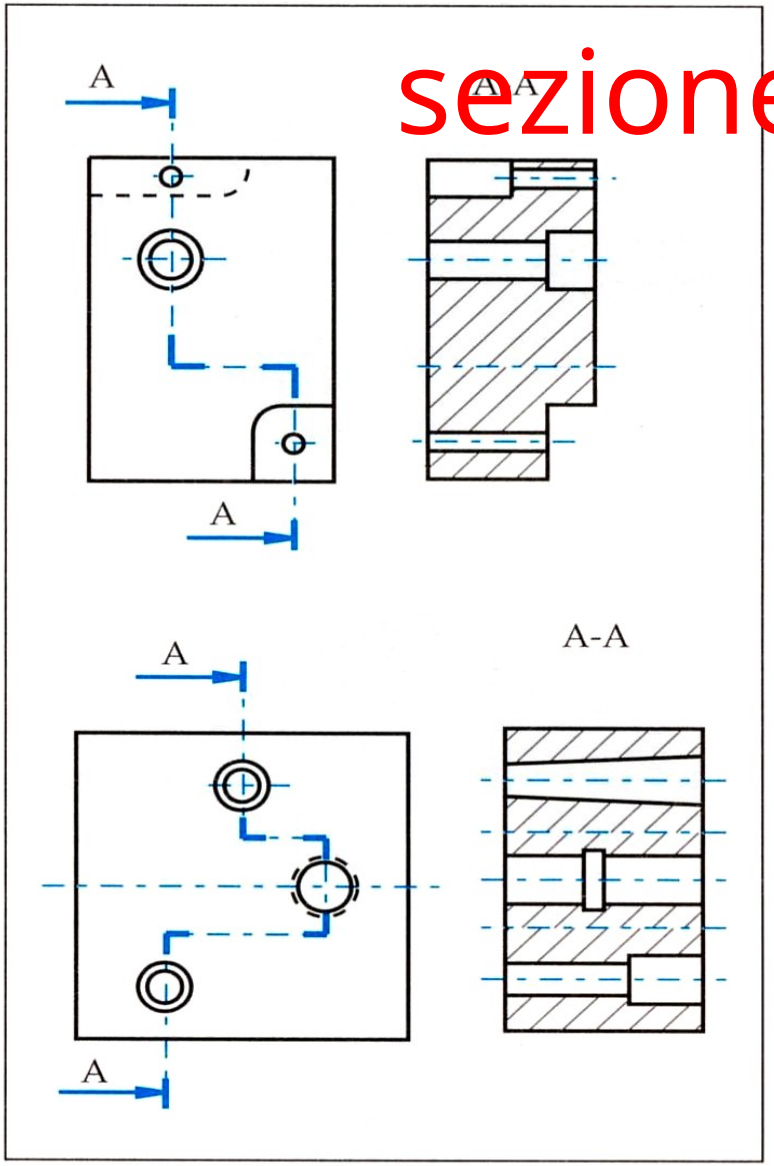
Un pezzo può essere sezionato con due piani concorrenti. Il piano di proiezione deve essere parallelo ad uno dei piani di sezione e la parte del pezzo che risulterebbe di scorcio in proiezione ortografica, deve essere rappresentata ribaltata.

Esempi di sezione (Tipo B)



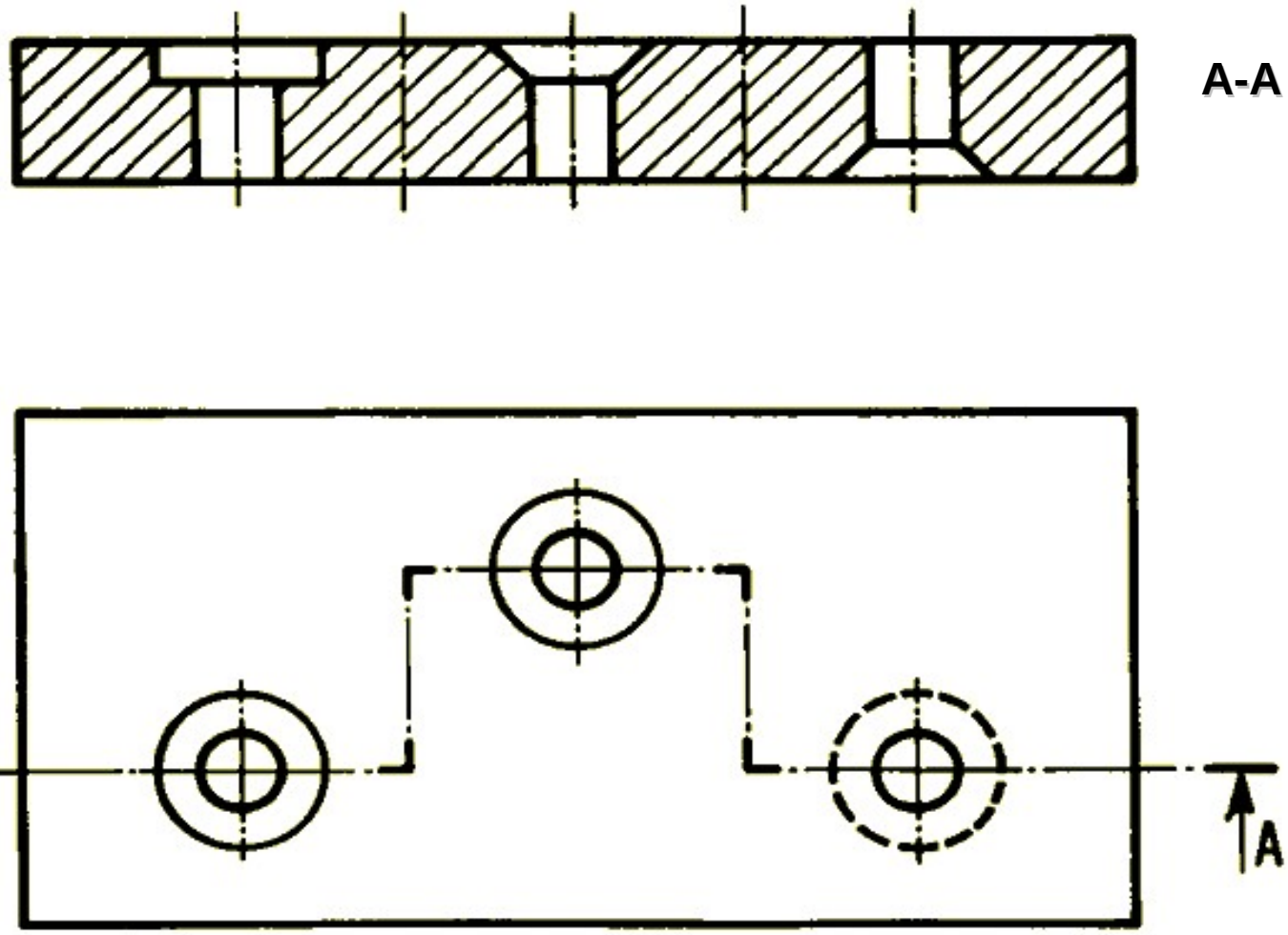
Esempi di sezione (Tipo C)



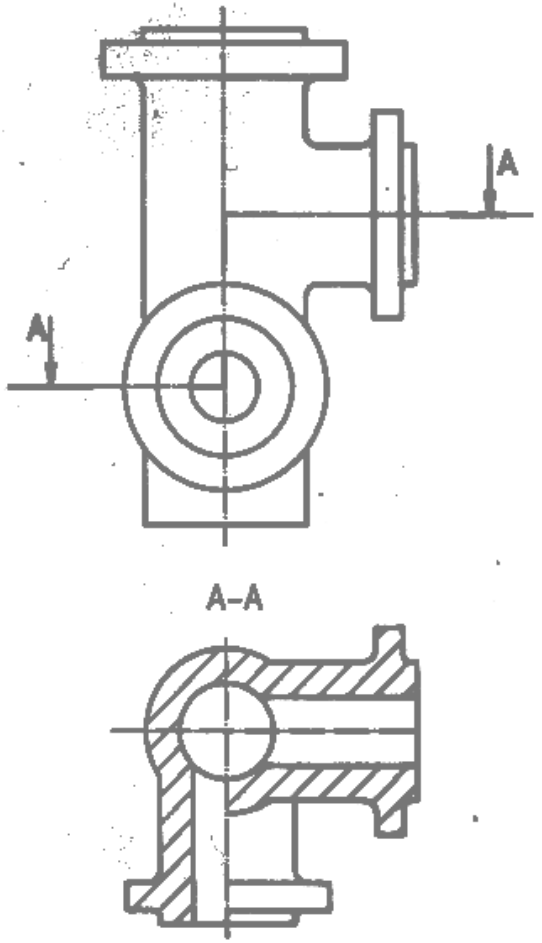


Sez. con piani paralleli di piastre con fori conici e cilindrici a gradini: si noti il tratteggio sfalsato di mezzo passo

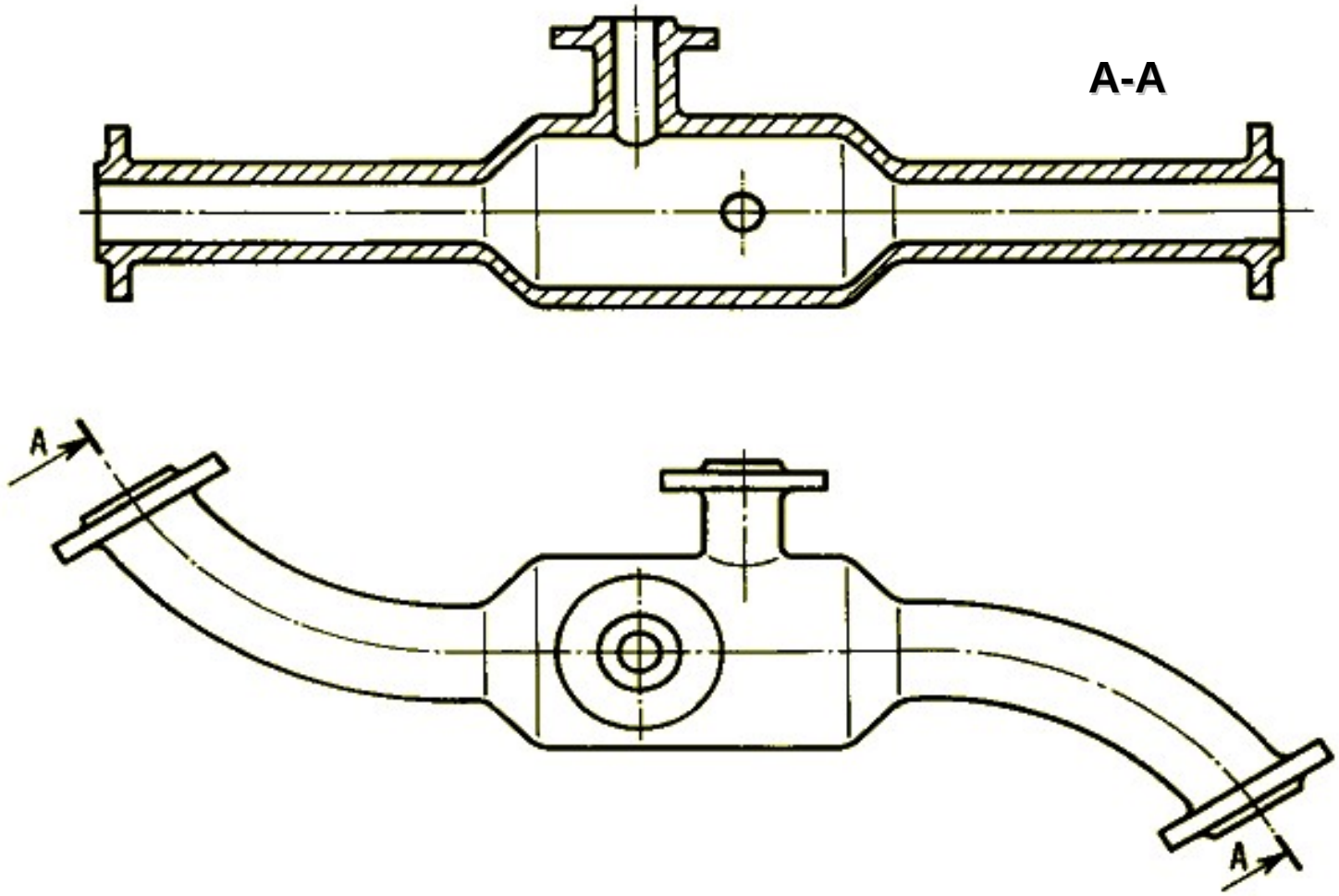
Esempi di sezione (Tipo C)



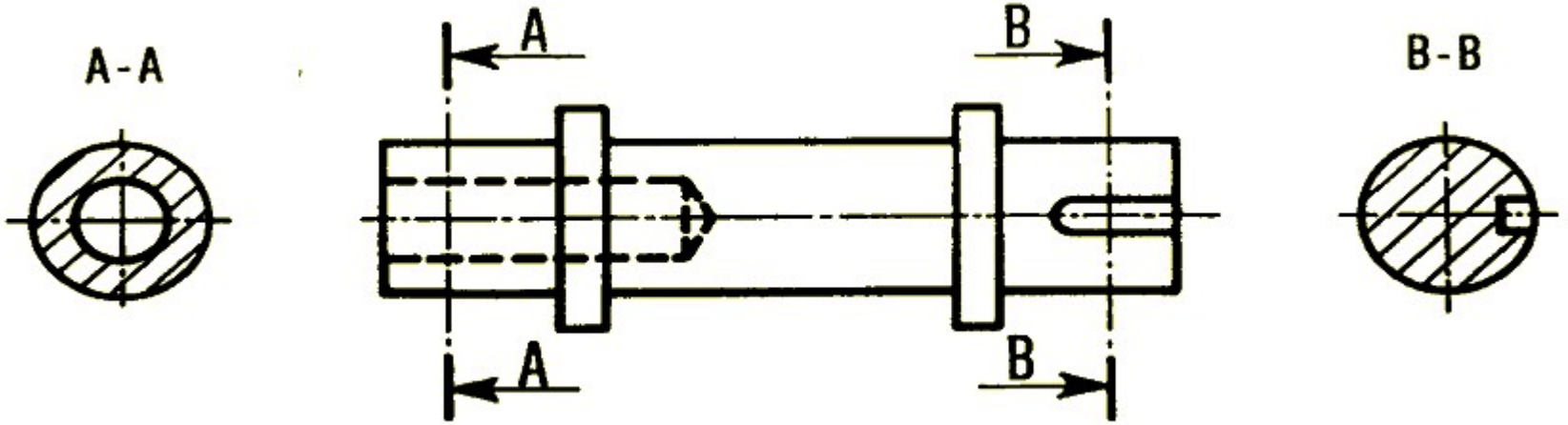
Esempi di sezione (Tipo C)



Esempi di sezione (Tipo D)

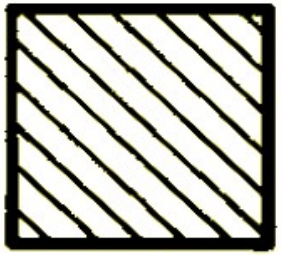


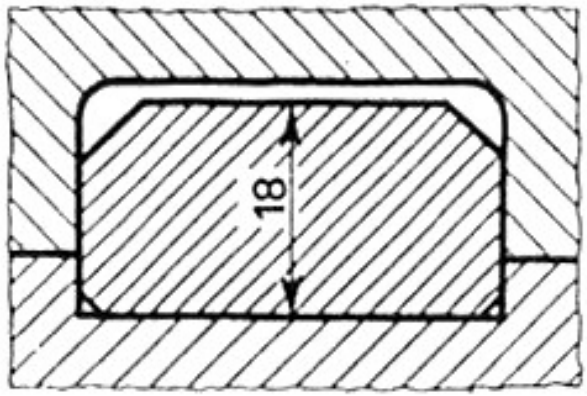
- Se la disposizione delle sezioni non è ovvia, queste devono essere individuate mediante la loro traccia sul disegno (tipo F) contraddistinte agli estremi con frecce orientate nel senso di proiezione ed indicate con lettere maiuscole.



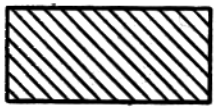
Tratteggi delle sezioni

- Le zone sezionate devono essere tratteggiate mediante linee continue sottili (tipo B) parallele e formanti, di regola, un angolo di 45° con l'asse principale della sezione.
- Altrimenti, inclinazione di 30° o 60° nel caso in cui dovessero essere parallele o dovessero confondersi con gli assi o linee di contorno.
- Componenti vicini in un assemblaggio devono avere tratteggio diverso (come orientamento o inclinazione) per distinguere le parti.



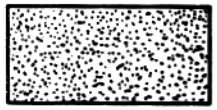
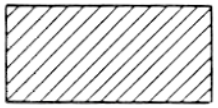
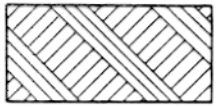


Tratteggi per materiali non metallici

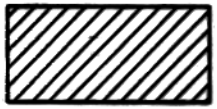
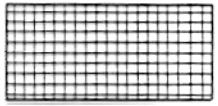
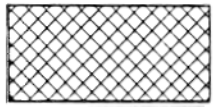
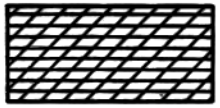
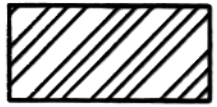
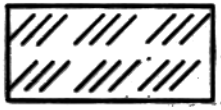
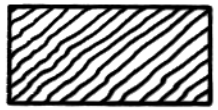


Tratteggio da usare quando interessa mettere in evidenza esclusivamente una superficie sezionata

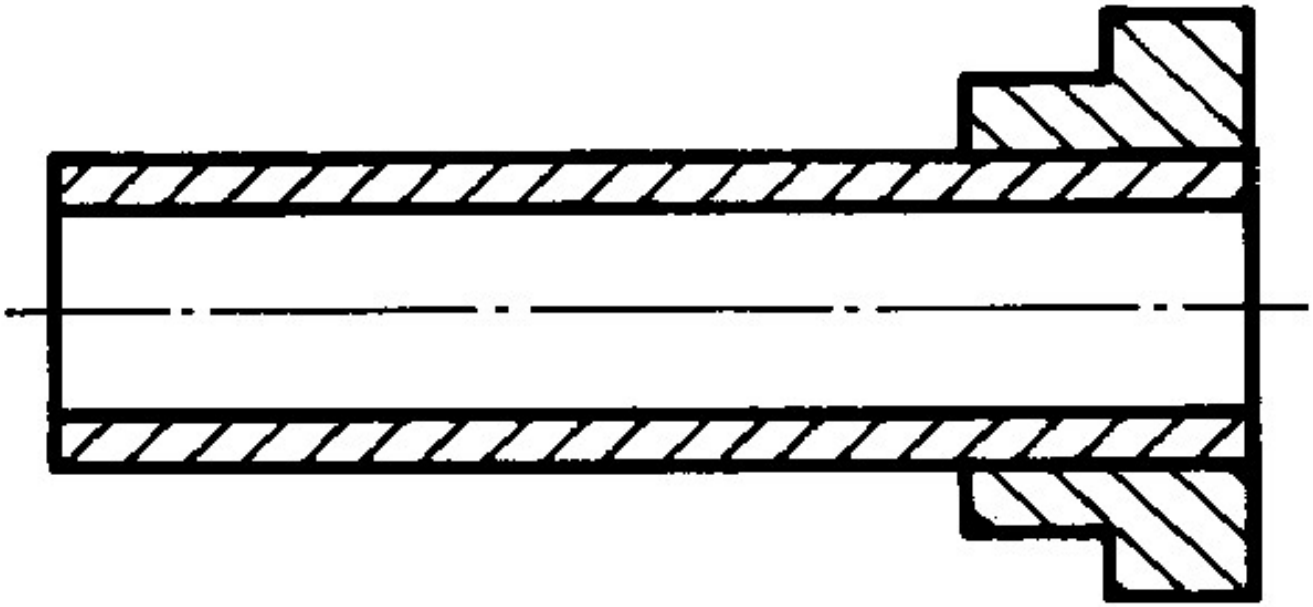
TRATTEGGI GENERALI

Tratteggio	Natura del materiale	Tratteggio	Natura del materiale
	Aeriformi e assimilabili (quando hanno importanza funzionale)		Solidi
	Liquidi		Terreno

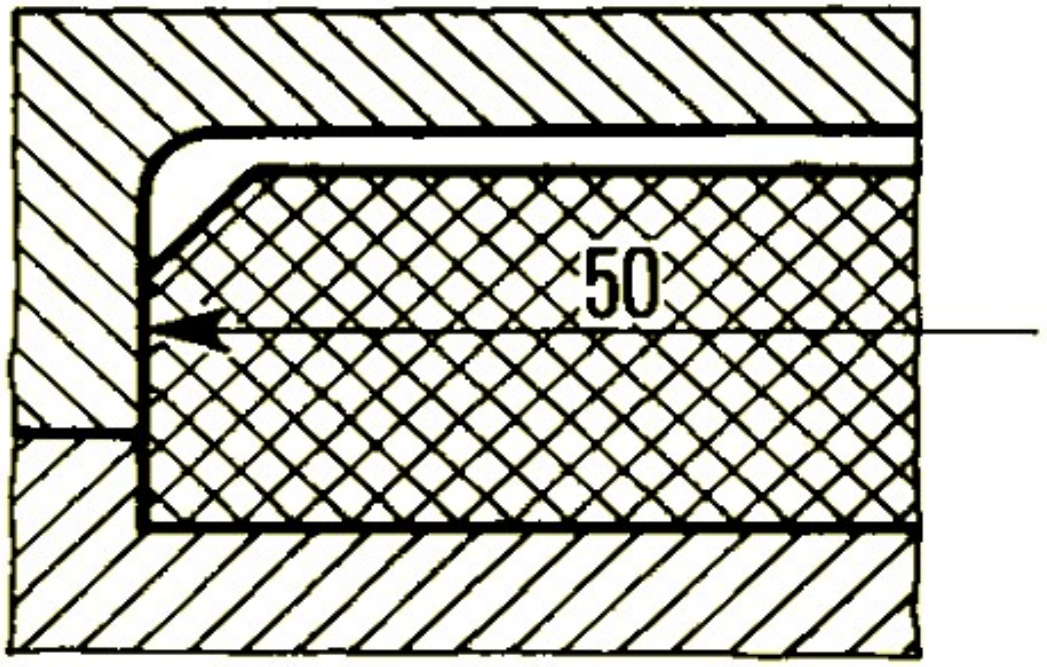
TRATTEGGI SPECIFICI PER MATERIALI SOLIDI

Tratteggio	Natura del materiale	Tratteggio	Natura del materiale
	Materiale predominante (per esempio: metallo in meccanica, laterizio in edilizia, vetro in ottica)		Avvolgimenti elettrici
	Materiale da mettere in particolare evidenza (per esempio: parti a contatto con quelle individuate col tratteggio indicato nella riga superiore)		Isolanti
	Materiali ausiliari (per esempio: materie plastiche in meccanica, pietre e marmi in edilizia)		Materiali trasparenti
	Legno		Conglomerato cementizio

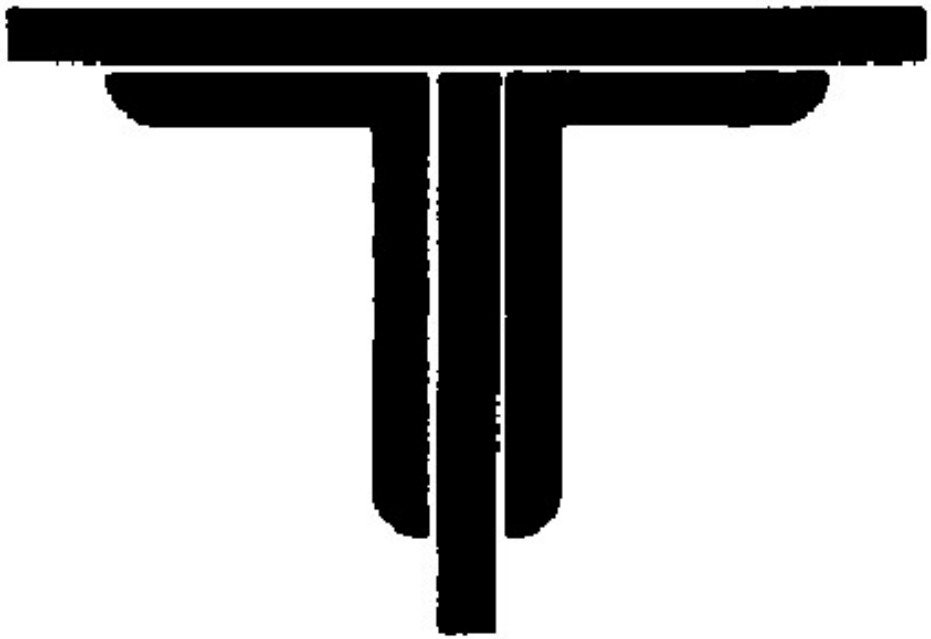
- I tratteggi di parti contigue appartenenti ad oggetti diversi devono avere inclinazione diversa



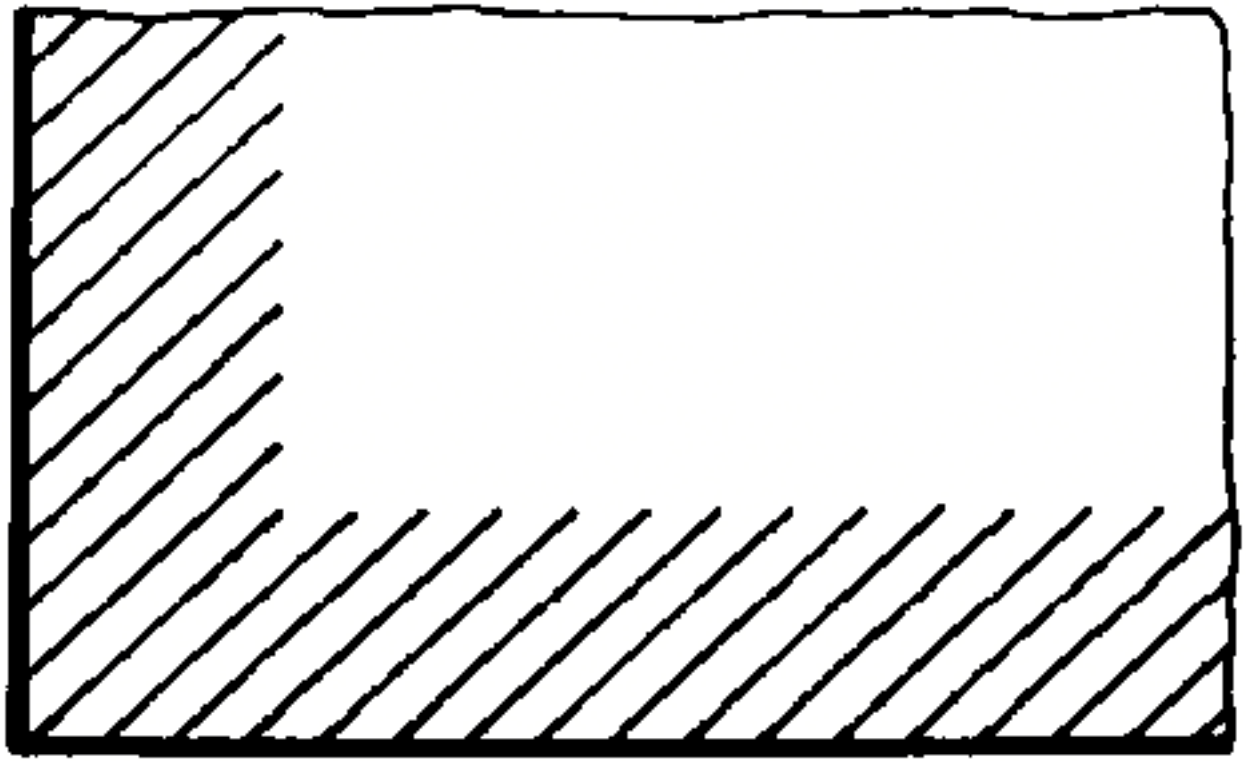
- Il tratteggio deve essere interrotto in corrispondenza di iscrizioni o altre indicazioni



- Sezioni di piccole dimensioni trasversali possono essere annerite, lasciando una spaziatura bianca



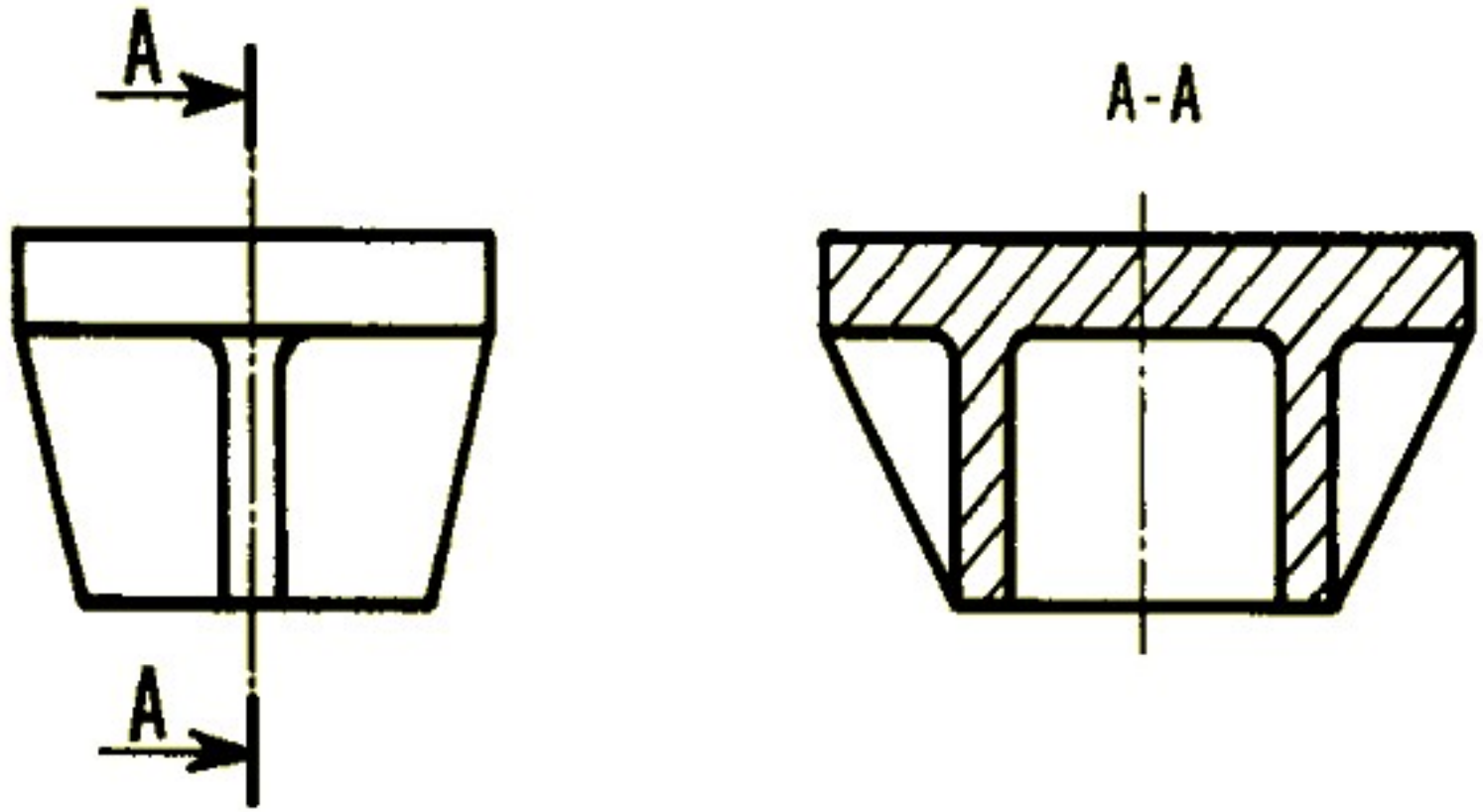
- Per sezioni di grandi dimensioni il tratteggio può essere limitato al loro contorno



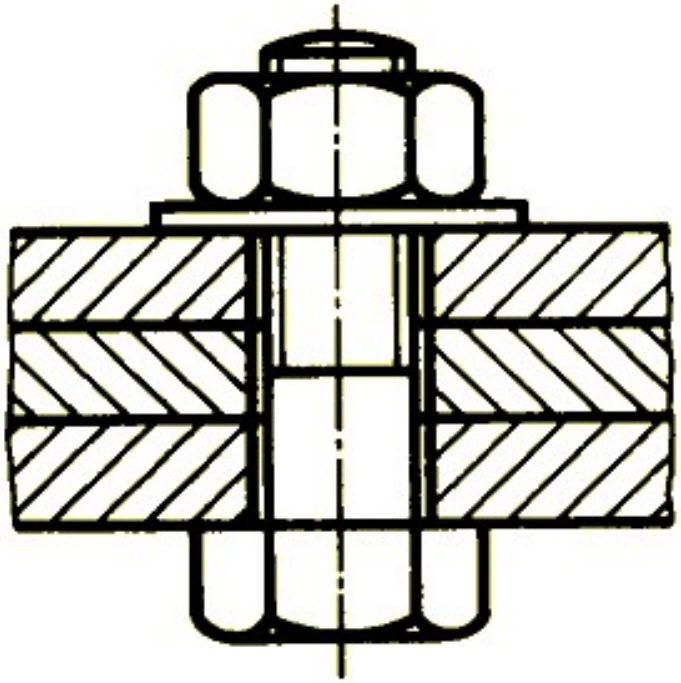
Parti che non si sezionano

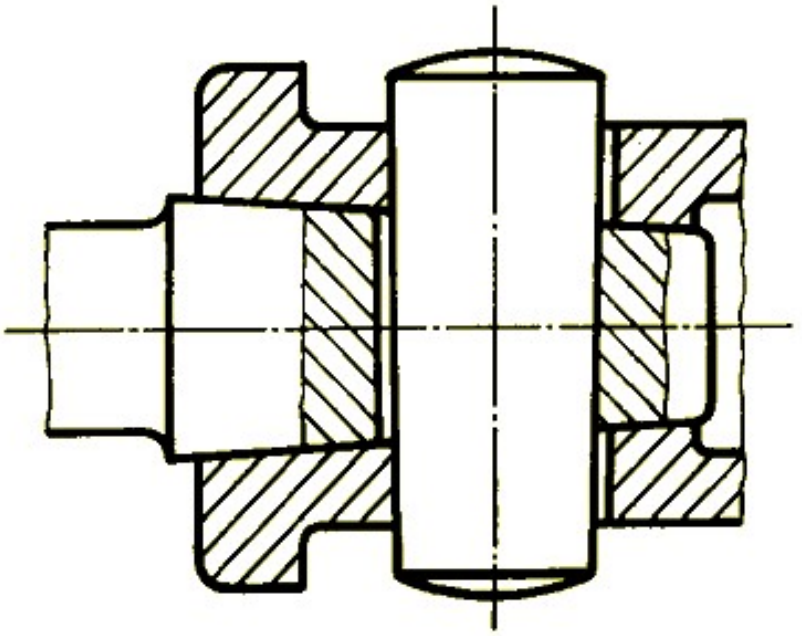
Alcune parti, anche se sezionate, si rappresentano, di regola, in vista quando potrebbero falsare l’interpretazione del disegno o quando non contengono elementi significativi per la rappresentazione

Esempio di parti non sezionate



Esempio di parti non sezionate





Esempio di parti non sezionate

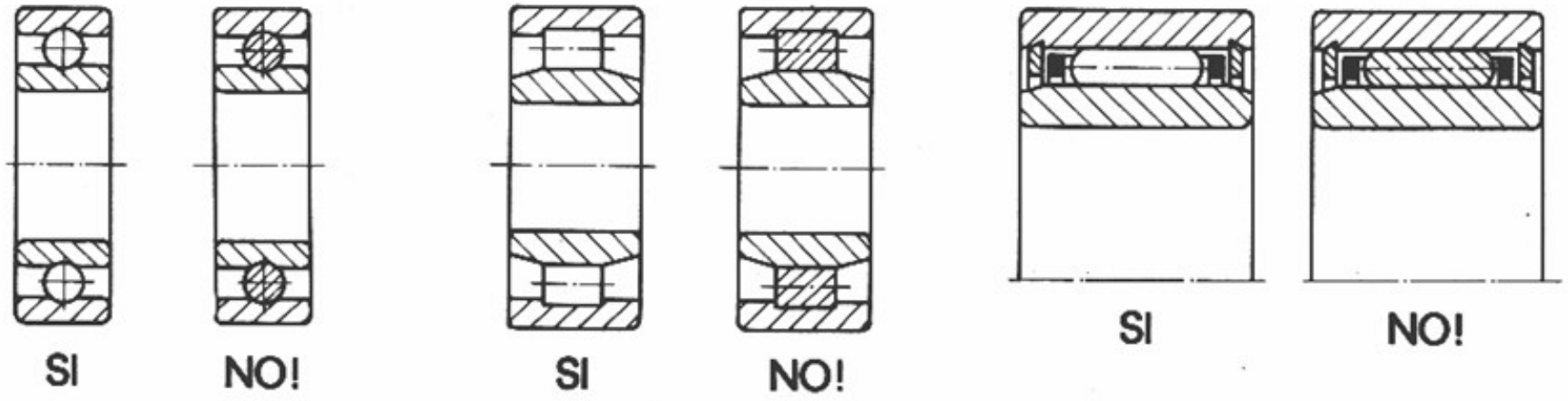


Fig. 2.61, 2.62 e 2.63 - *Le sfere, i rulli ed i rullini dei cuscinetti volventi non si sezionano.*

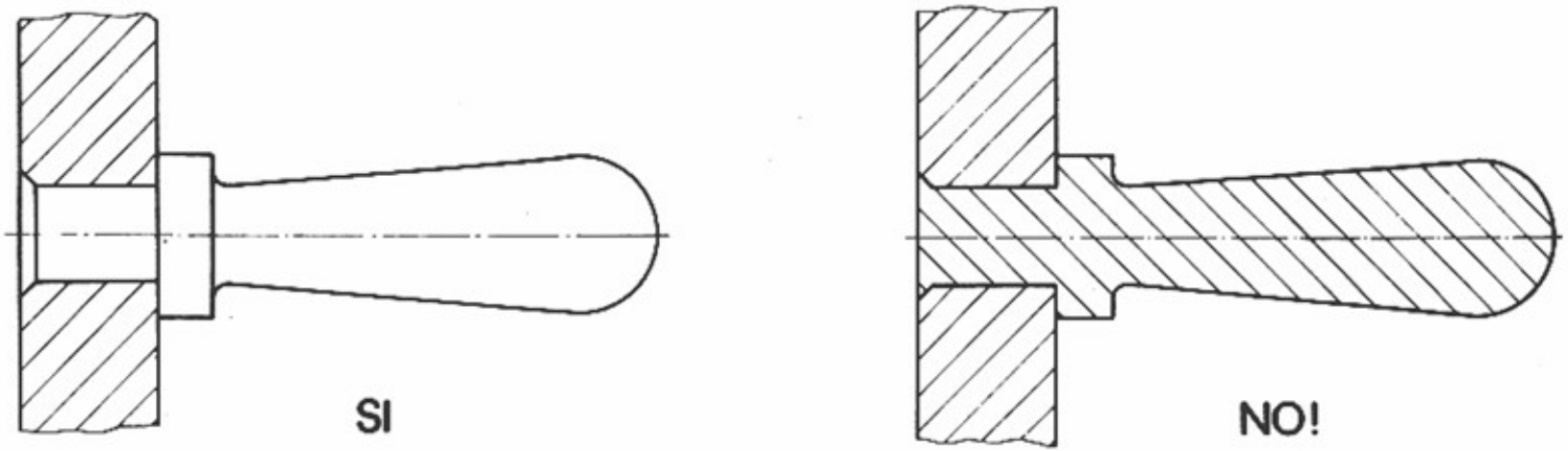


Fig. 2.64 - *Le maniglie non si sezionano quando il piano di sezione è longitudinale.*

Esempio di parti non sezionate

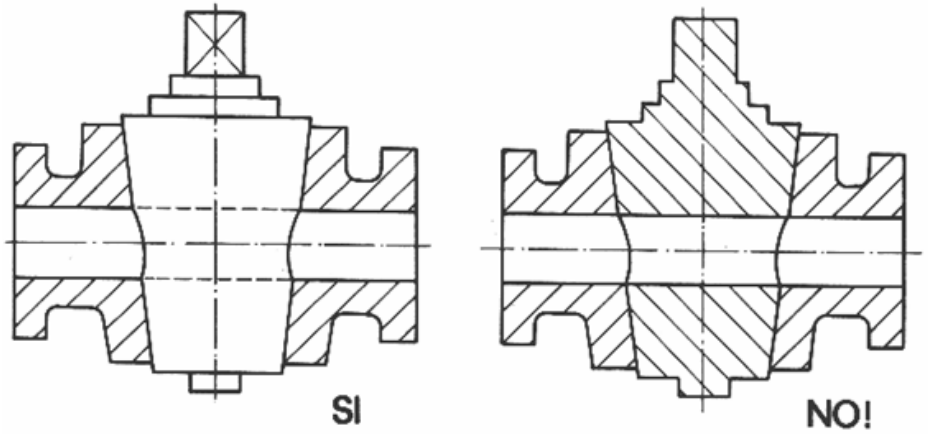


Fig. 2.65 - *I maschi dei rubinetti non si sezionano quando il piano di sezione è longitudinale.*

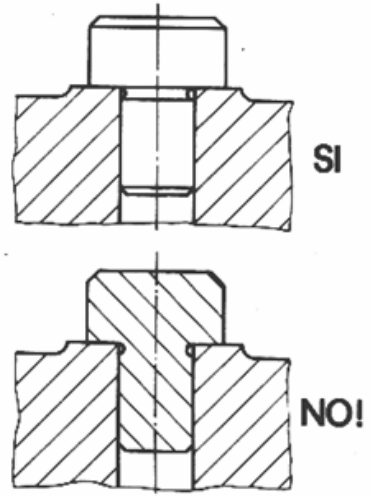


Fig. 2.66 - *I perni d'arresto ed i puntali non si sezionano quando il piano di sezione è longitudinale.*

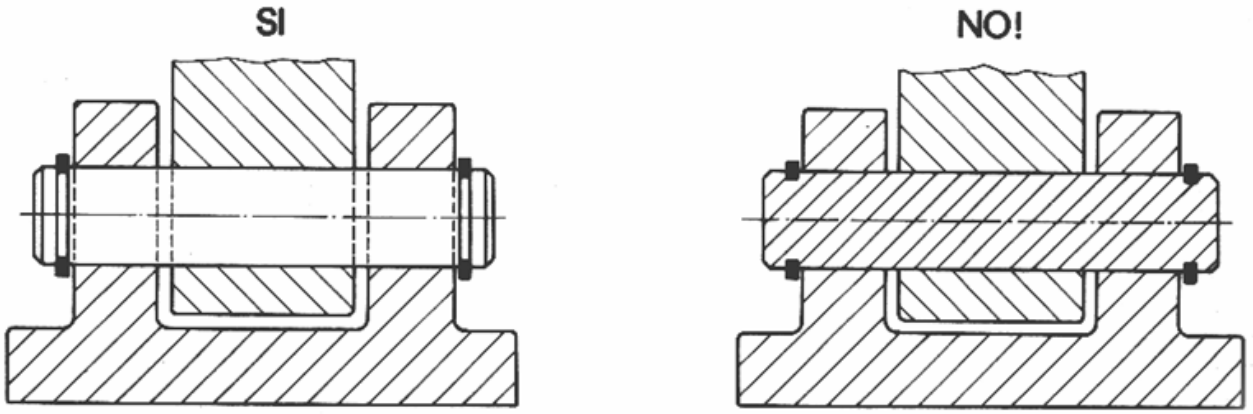


Fig. 2.67 - *I perni non si sezionano quando il piano di sézione è longitudinale.*

Esempio di parti non sezionate

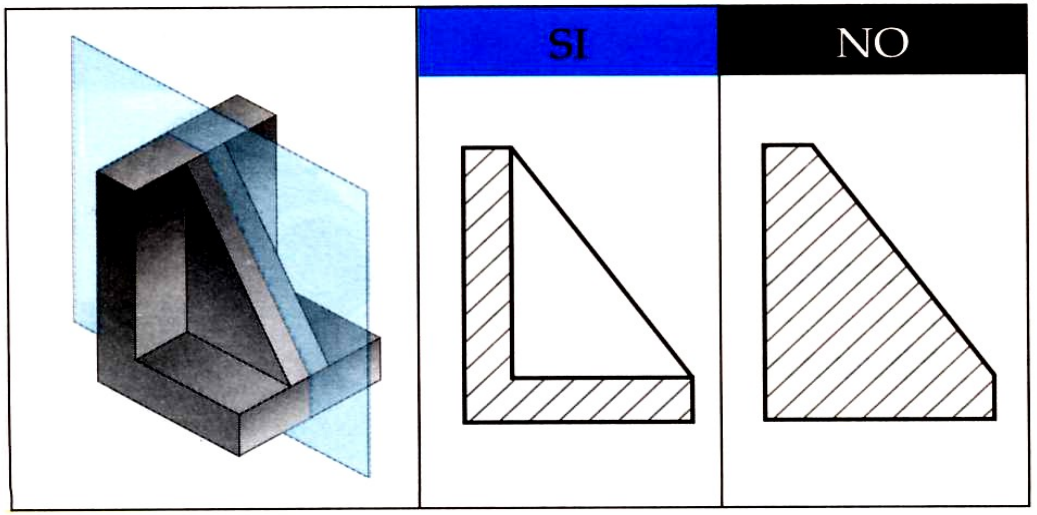


Fig. 53. Non si sezionano le nervature.

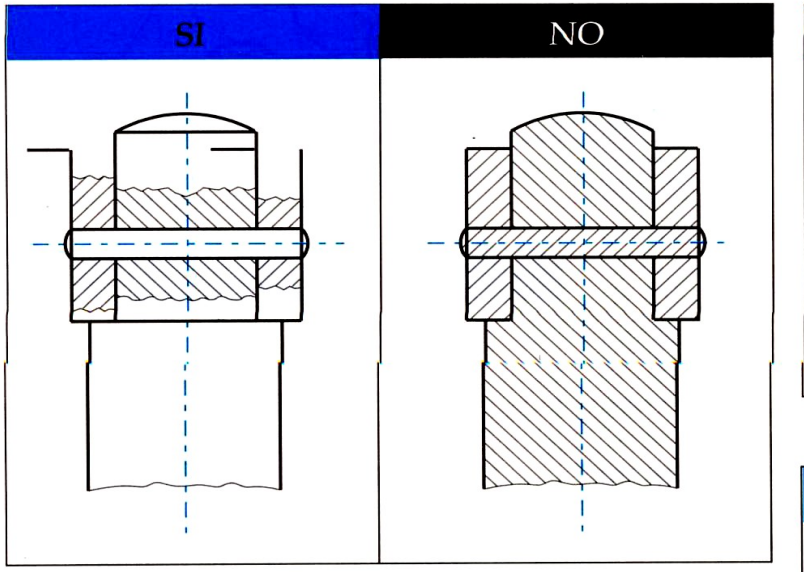


Fig. 55. Non si sezionano spine, chiavette e linguette.

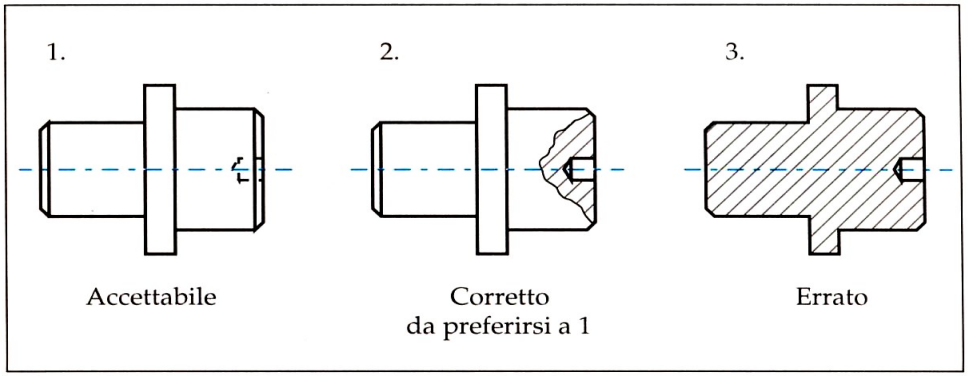


Fig. 54. Non si sezionano alberi e perni.

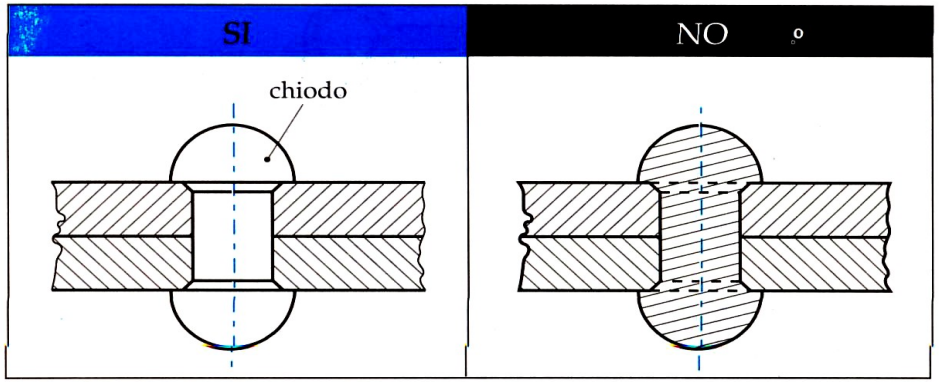
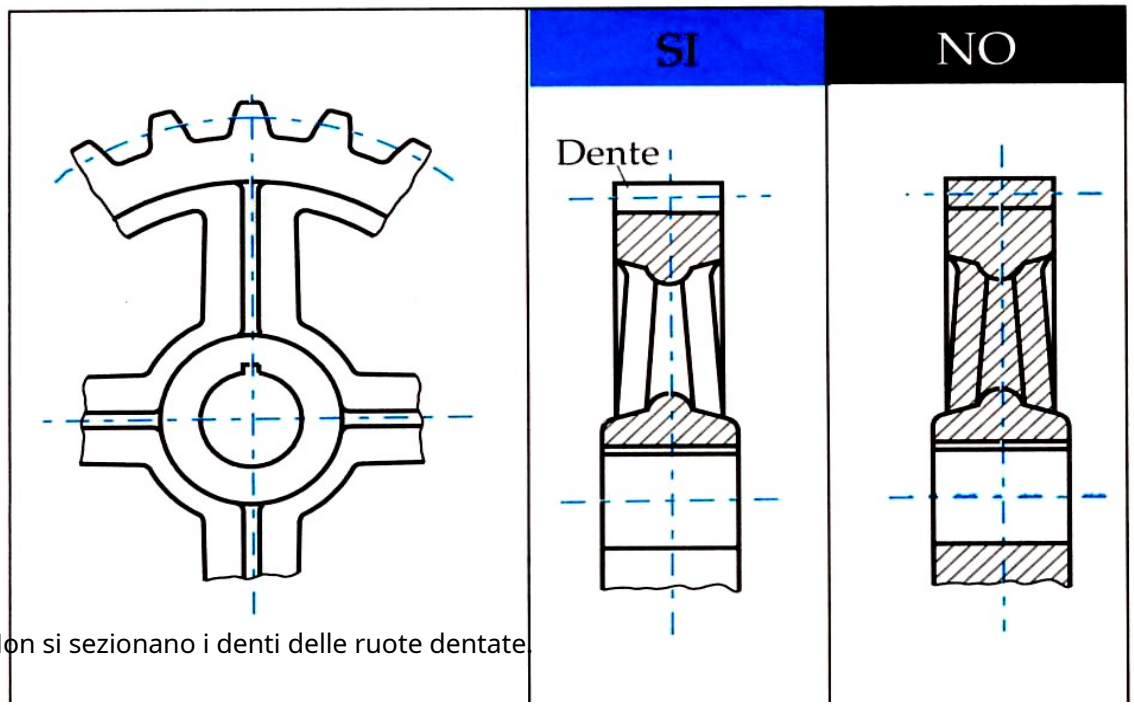


Fig. 56. Non si sezionano chiodi e ribattini.

Esempio di parti non sezionate



Non si sezionano i denti delle ruote dentate.

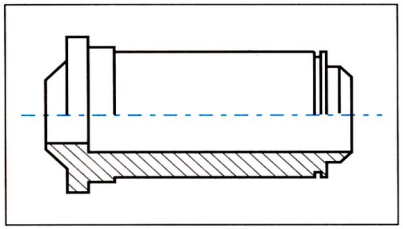


Fig. 61. *Gli alberi si possono sezionare quando vi sono particolarità interne da rappresentare.*

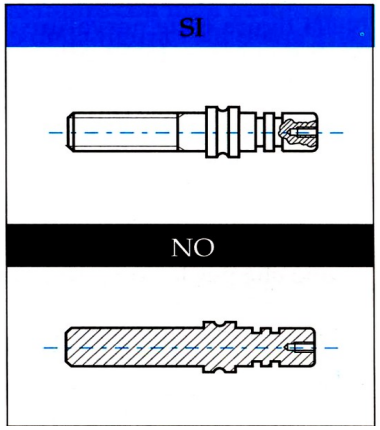


Fig. 62. *La sezione del perno è errata; è sufficiente una sezione parziale per mettere in evidenza la filettatura.*

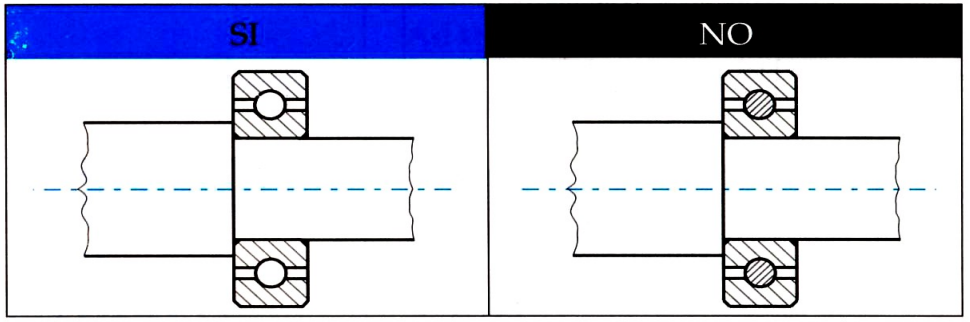


Fig. 60. *Non si sezionano rulli e sfere nei cuscinetti volventi.*

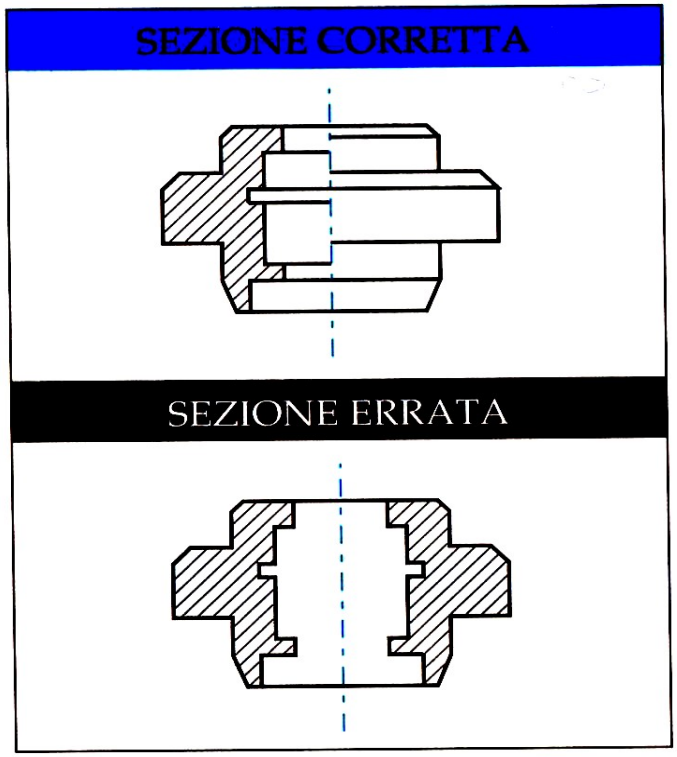


Fig. 65. La semisezione consente di presentare in un unico disegno esterno ed interno del pezzo; attenzione a non dimenticare linee.

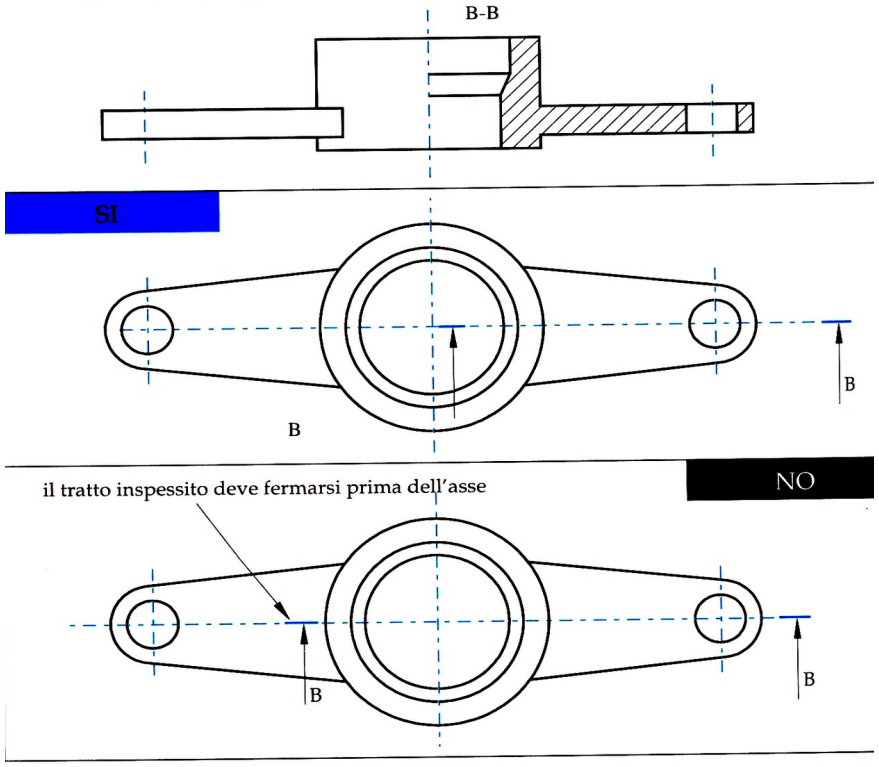
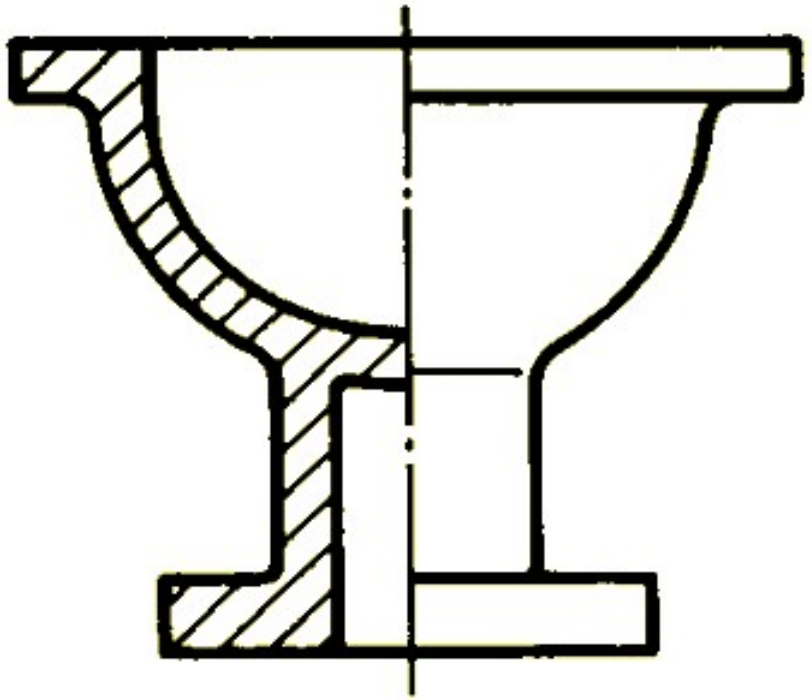


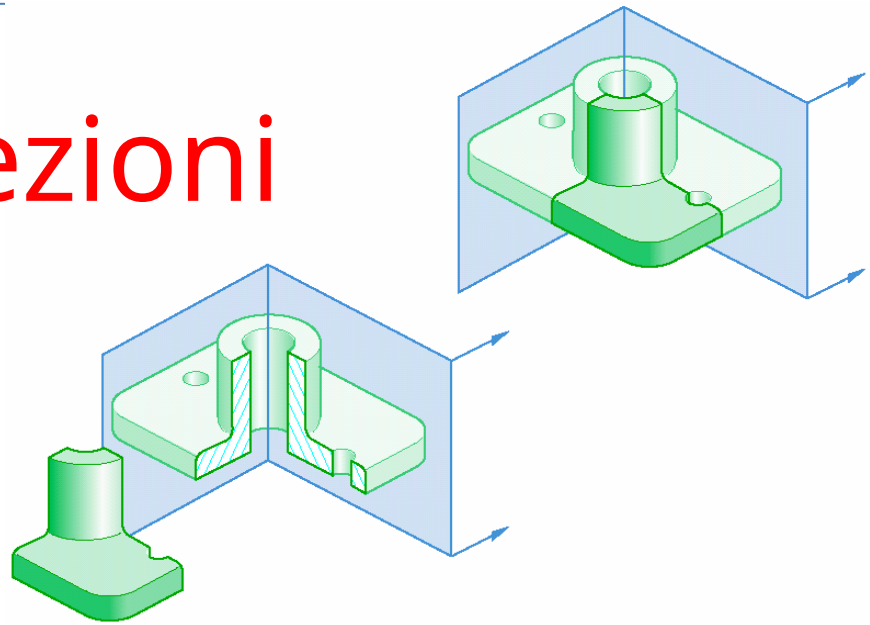
Fig. 66. Un tipico errore nell'esecuzione di semisezioni.

Semiviste e semisezioni

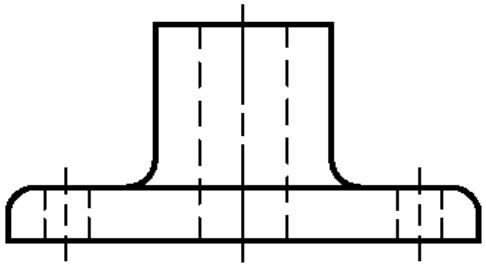
Gli oggetti simmetrici possono essere rappresentati da una semivista e da una semisezione



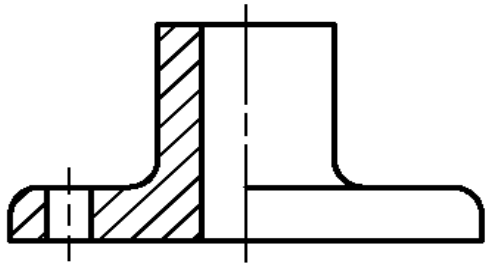
Semiviste e semisezioni



(A) Semisezione



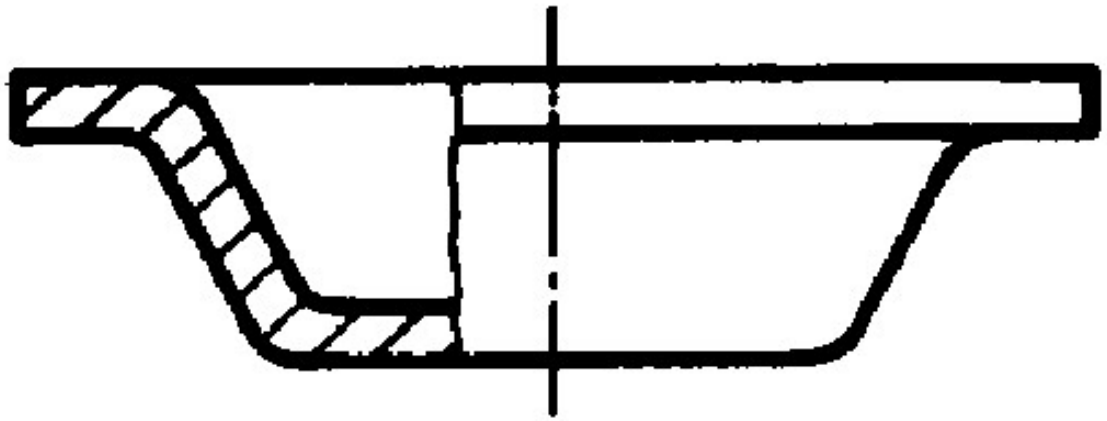
(B) Rappresentazione senza sezioni



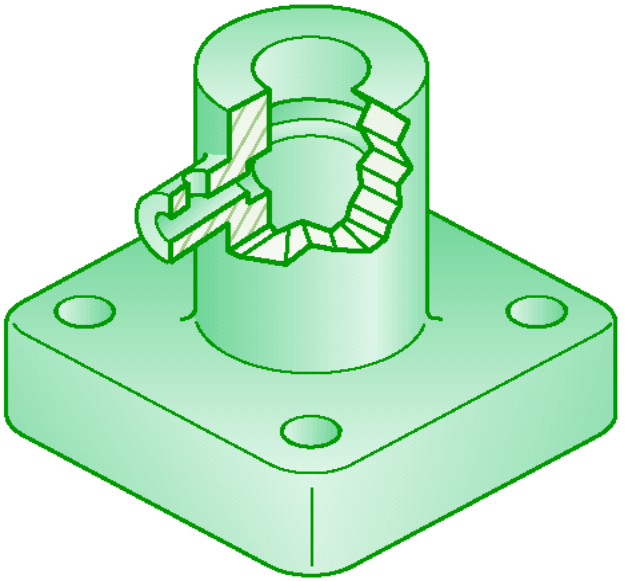
(C) Rappresentazione con vista frontale in semisezione

Sezioni parziali

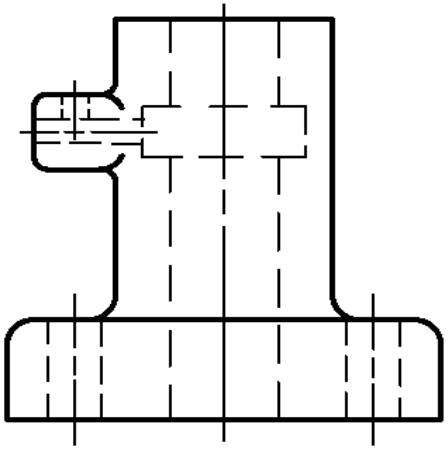
- Per l’interruzione di viste o sezioni si devono utilizzare linee continue fini (tipo C)

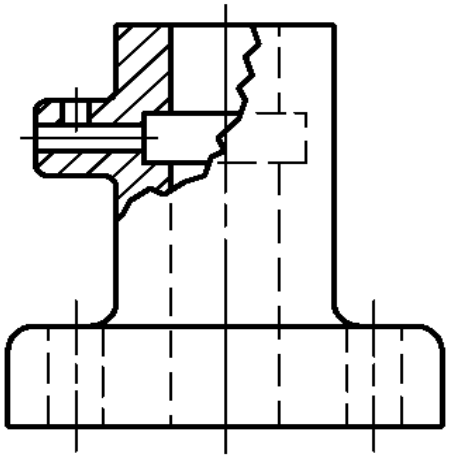


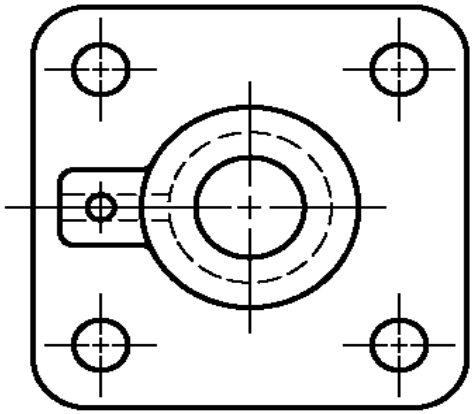
Sezioni parziali (strapp



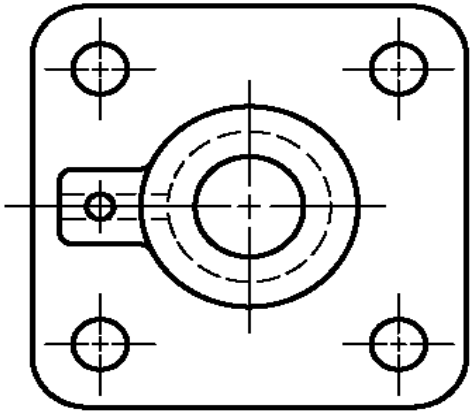
(A) Sezione parziale







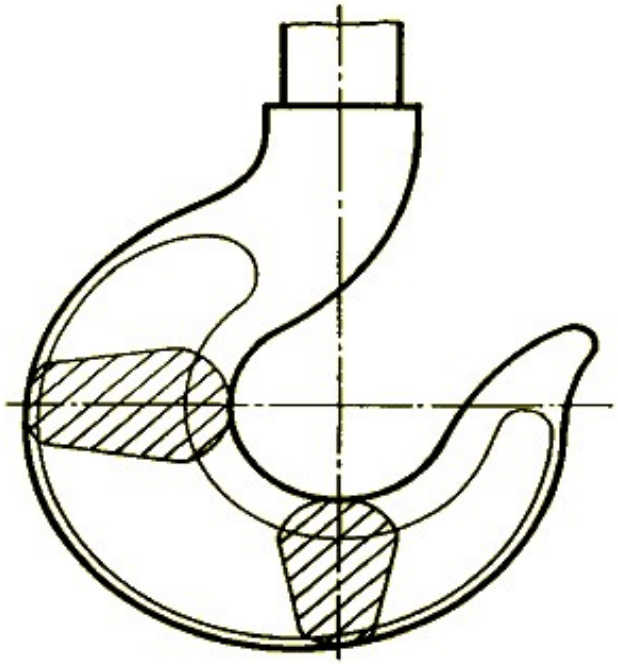
(B) Rappresentazione senza sezioni



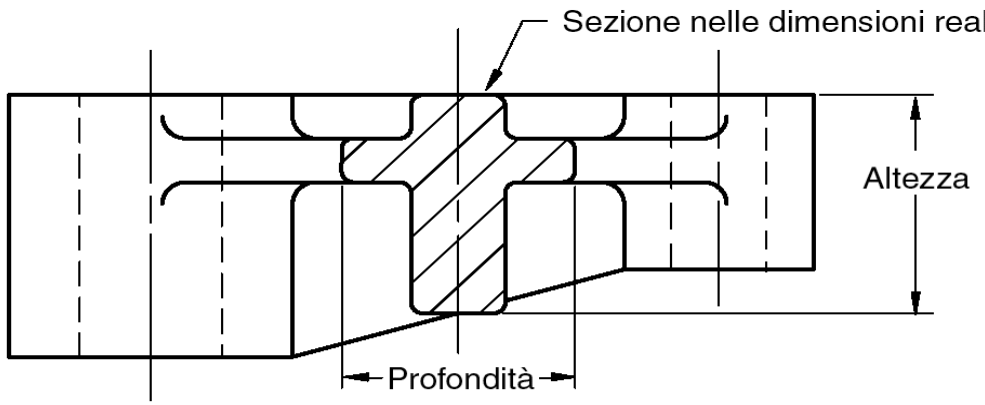
(C) Rappresentazione con vista frontale sezionata parzialmente

Sezioni ribaltate in loco o in vicinanza

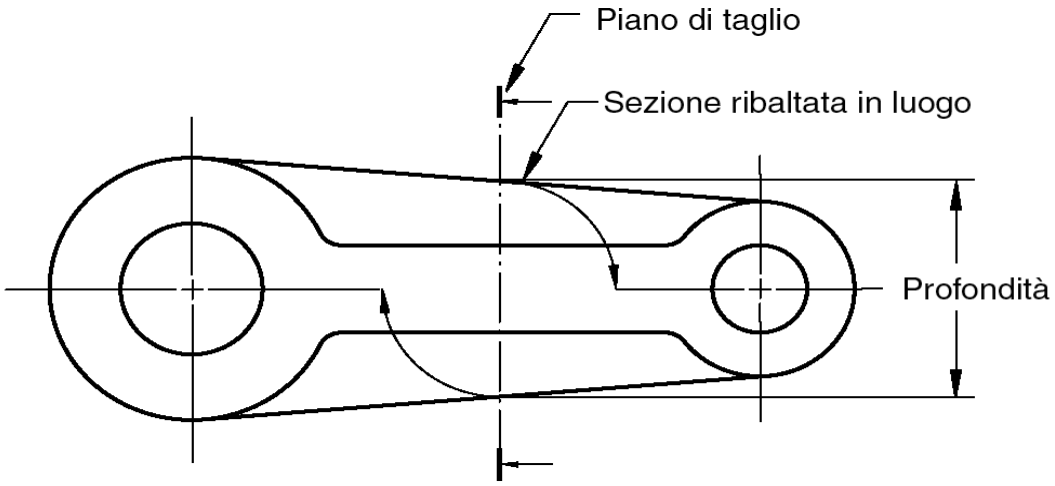
- Le sezioni ribaltate in loco si possono applicare ad elementi aventi almeno un asse di simmetria

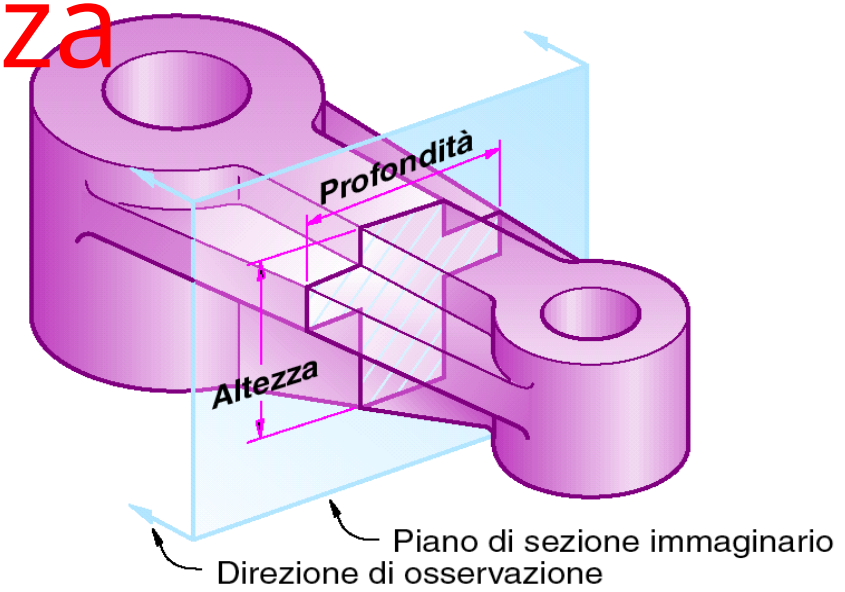


Sezioni ribaltate in loco o in vicinanza



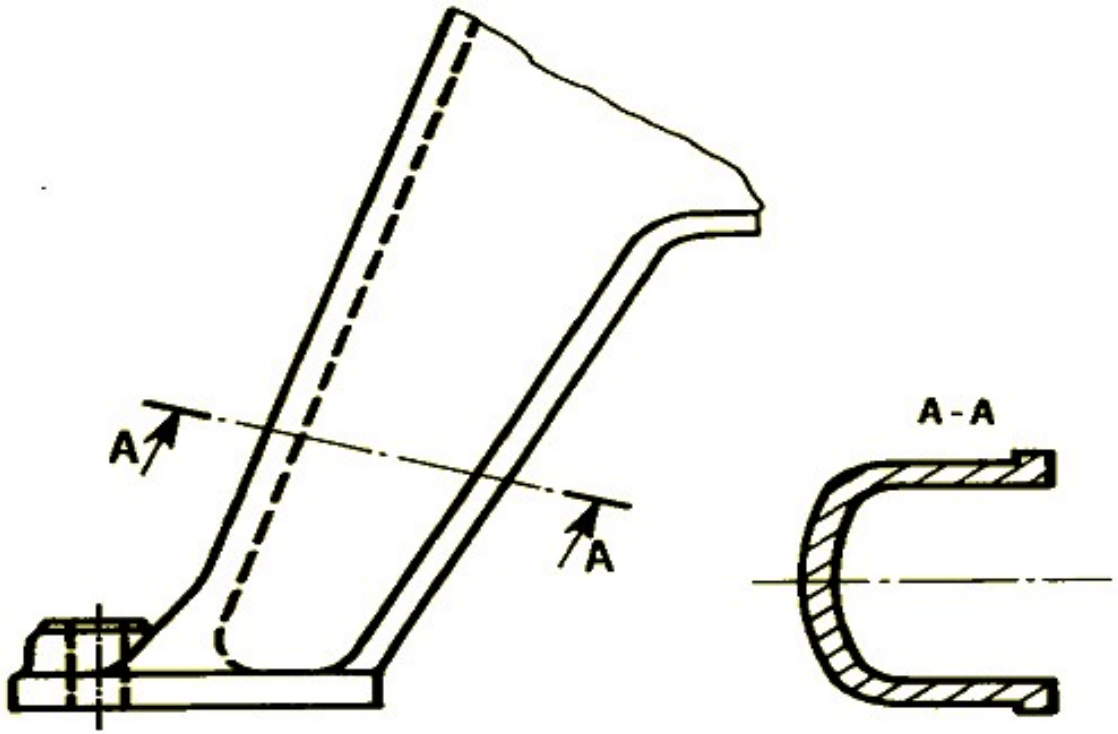
(A) Sezione ribaltata in luogo





Le sezioni in vicinanza possono essere disposte:

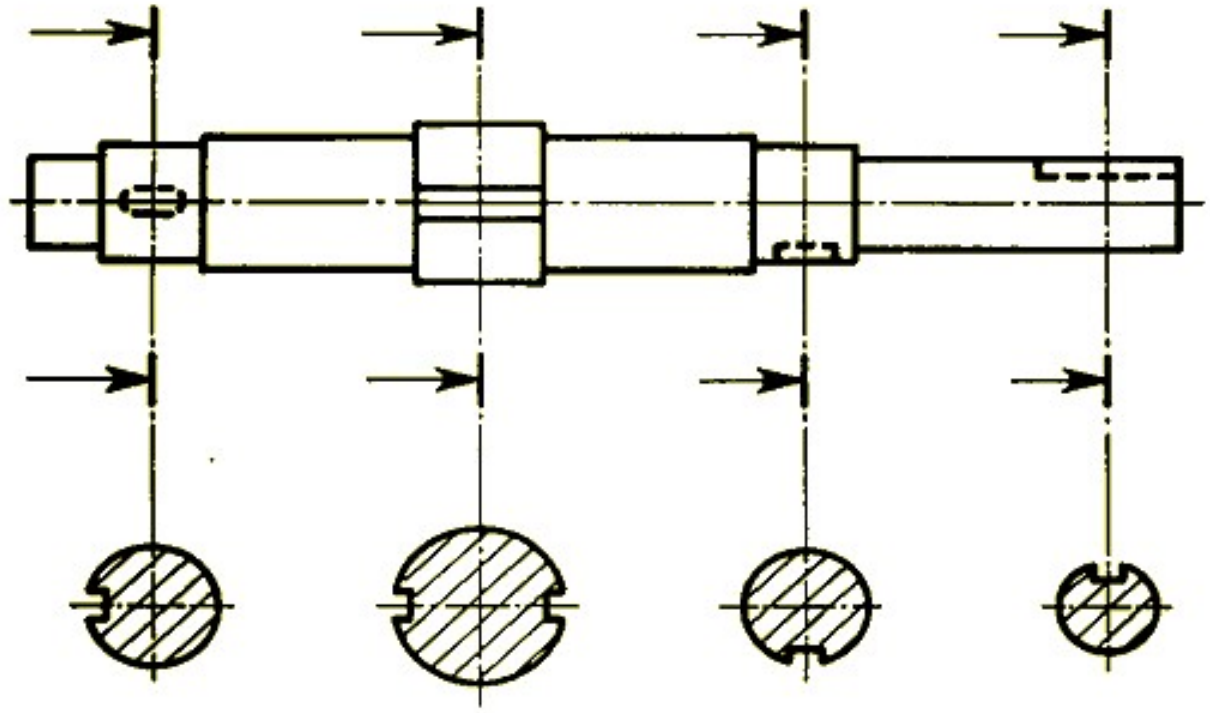
- in posizione diversa, se ciò non crea confusione



Disposizioni successive

Le sezioni (trasversali) successive di un oggetto devono essere disposte:

- in vicinanza



Disposizioni successive

Le sezioni (trasversali) successive di un oggetto devono essere disposte:

- altrove (per particolari esigenze del disegno)

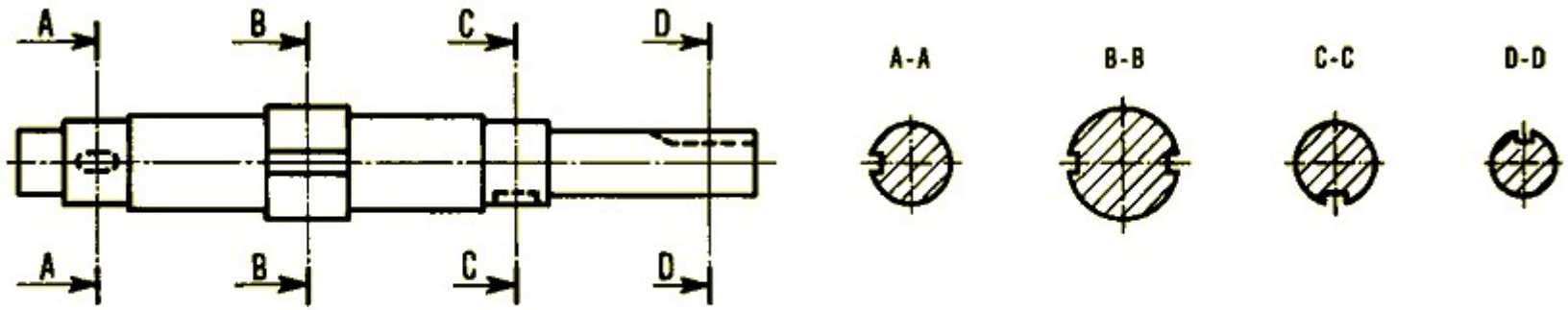
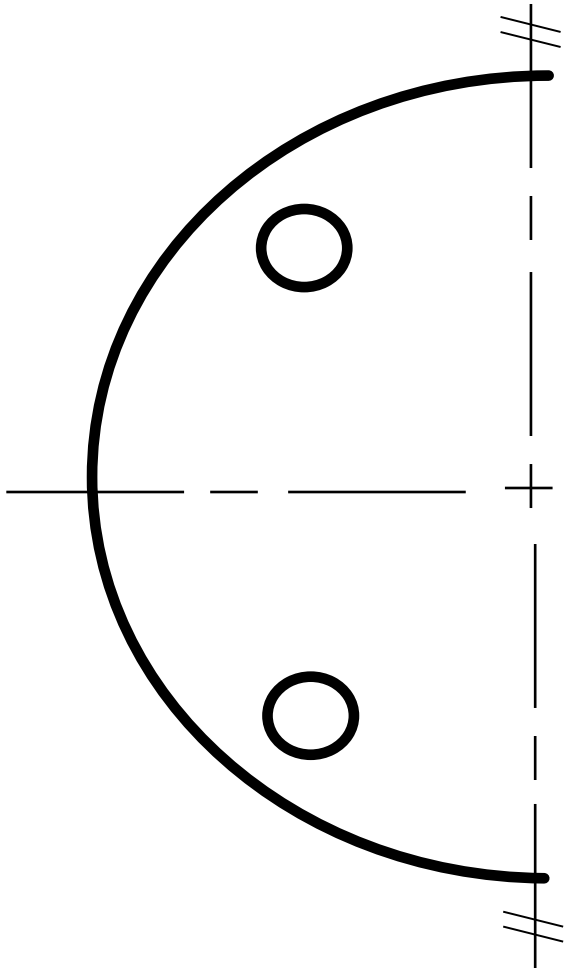


Fig. 31

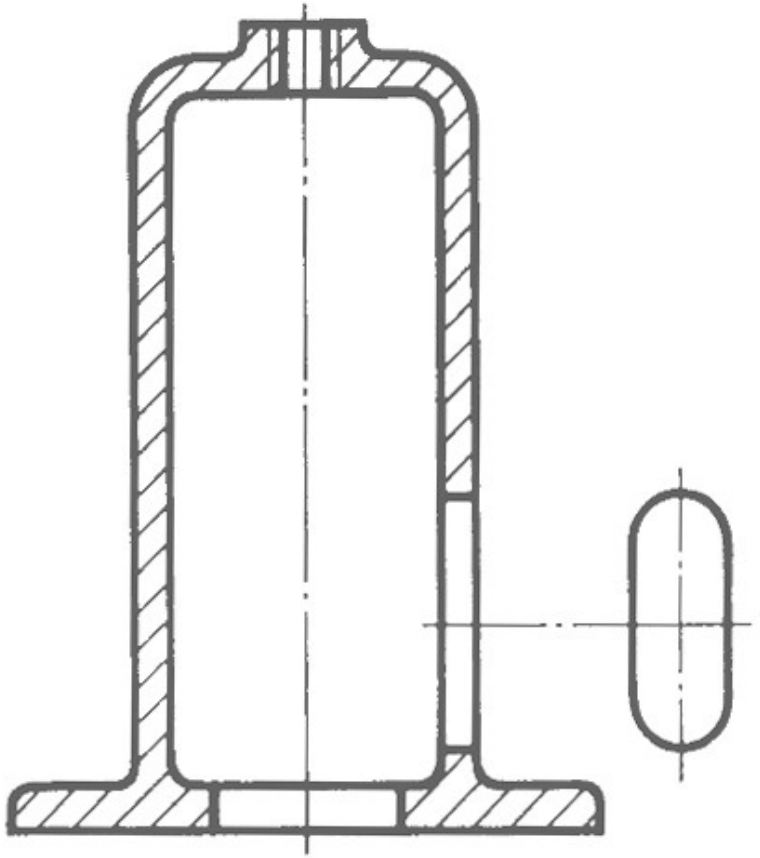
Viste parziali

Se non è necessario per la comprensione del disegno, la rappresentazione può essere sostituita da una vista parziale



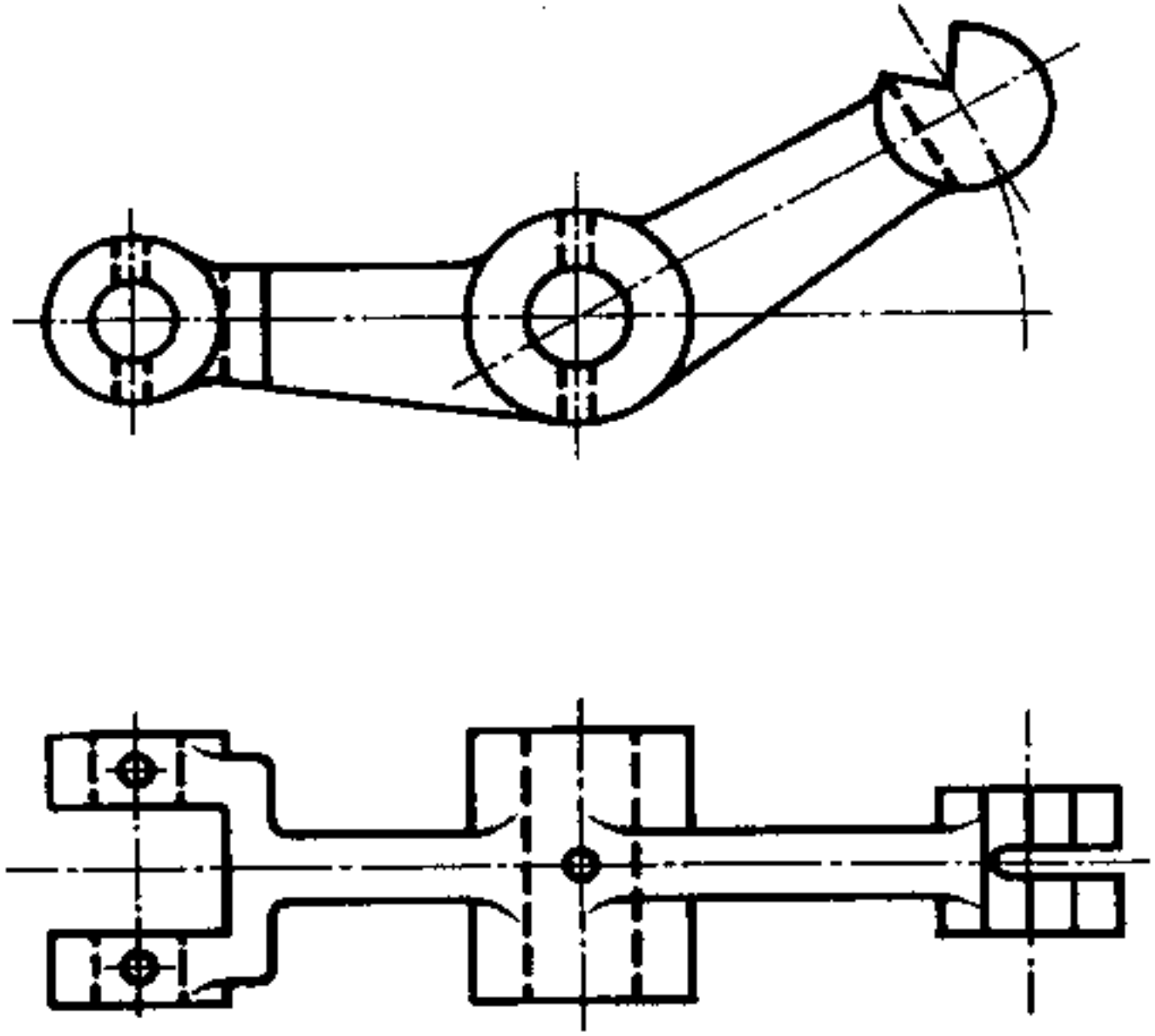
Viste locali

Se la rappresentazione non è ambigua è ammesso, per mettere in evidenza elementi simmetrici, sostituire la vista completa con la



Ribaltamenti

Le parti che risulterebbero di scorcio in una delle viste possono, per ragioni di chiarezza, essere ribaltate in modo da venir rappresentate in vera grandezza



Convenzioni particolari

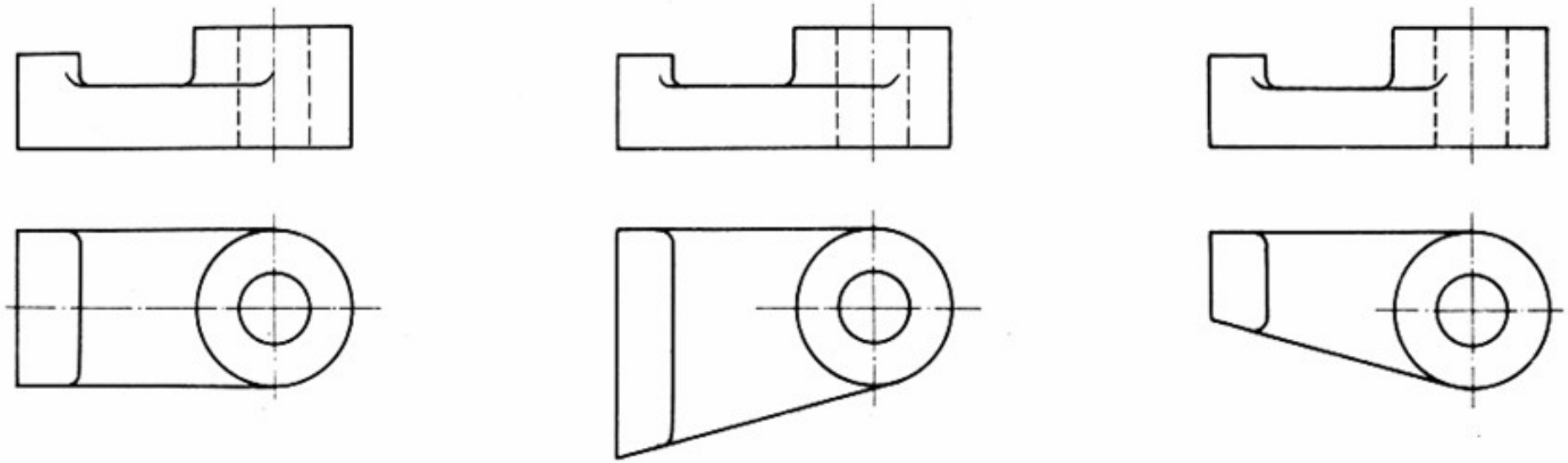
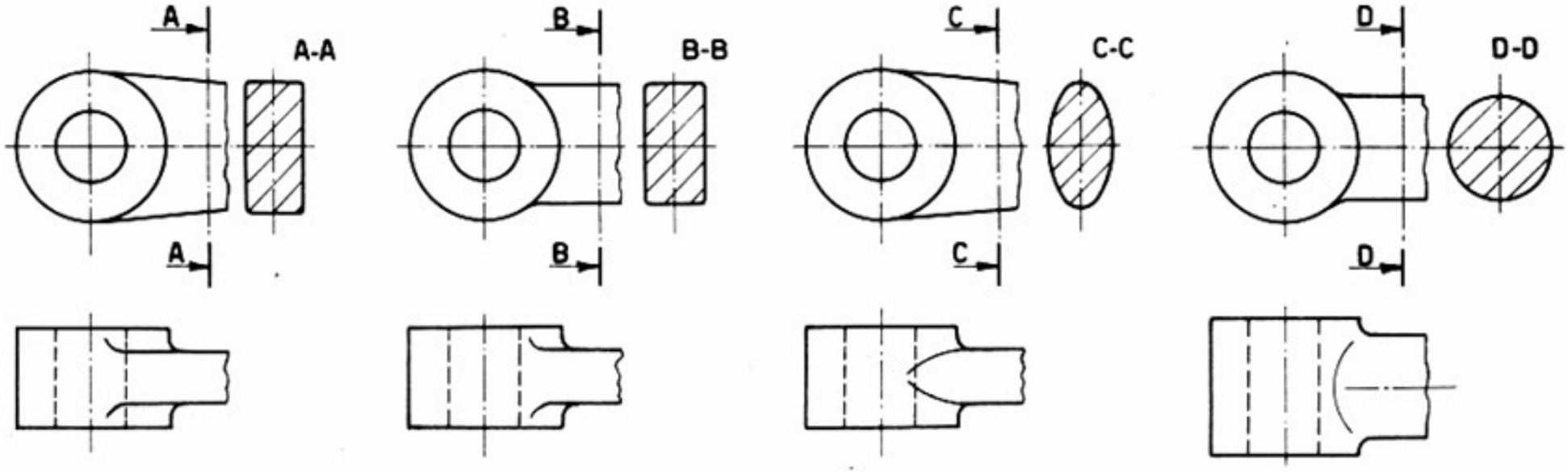


Fig. 2.92 - *Esempi di intersezioni di solidi i cui spigoli sono arrotondati.*

Convenzioni particolari



Convenzioni particolari

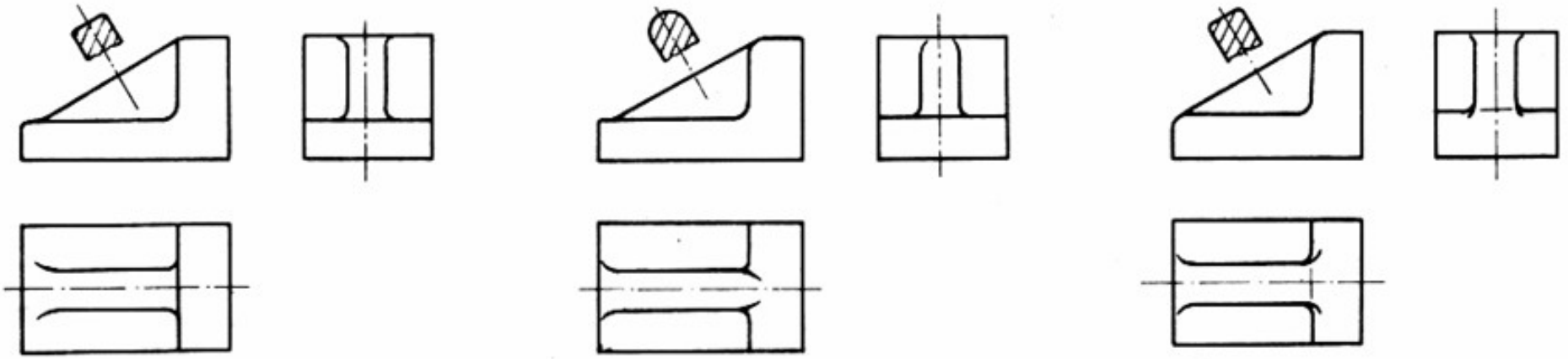


Fig. 2.93 - *Esempi di rappresentazione di linee di intersezione fra solidi aventi gli spigoli arrotondati.*

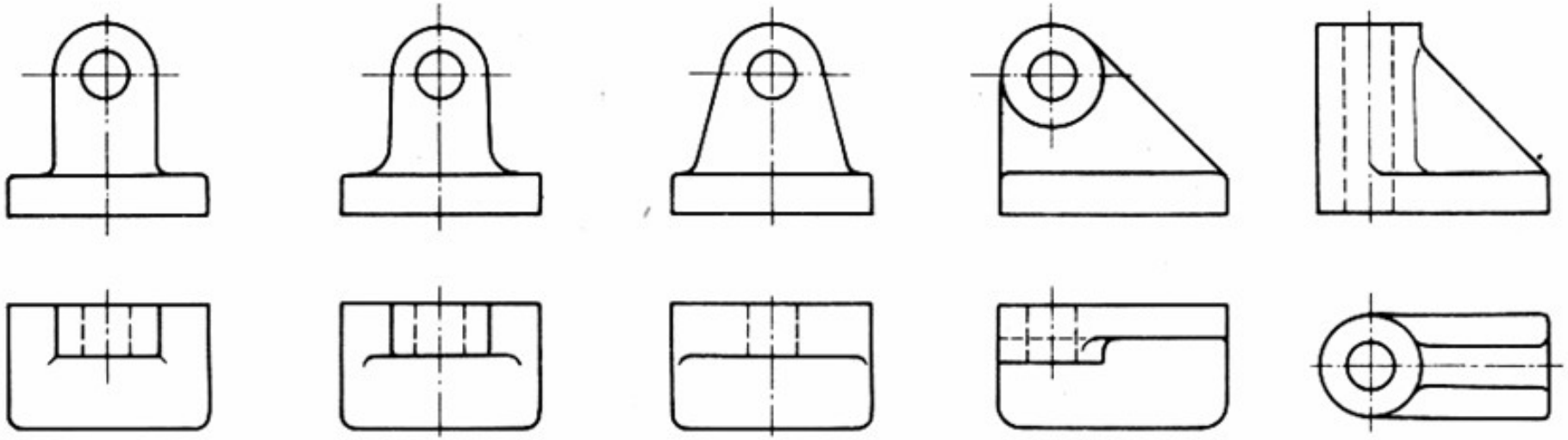


Fig. 2.94 - *Altri esempi di rappresentazione di linee di intersezione fra solidi aventi gli spigoli arrotondati.*

Convenzioni particolari

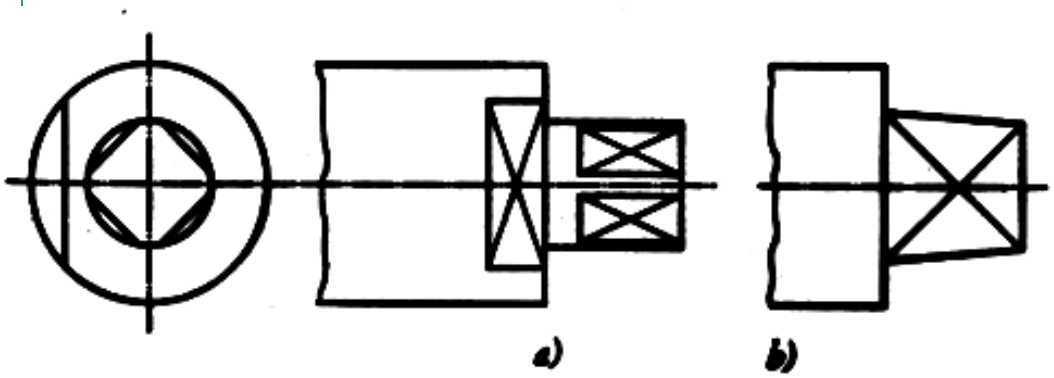


Fig. 2.80 - Facce piane - *Nella rappresentazione in vista di facce piane di un quadro (a), di un piano su un corpo cilindrico a) o di un tronco di piramide b) si possono tracciare due diagonali con linea continua fine (B-UNI 3968) per maggiore chiarezza del disegno.*

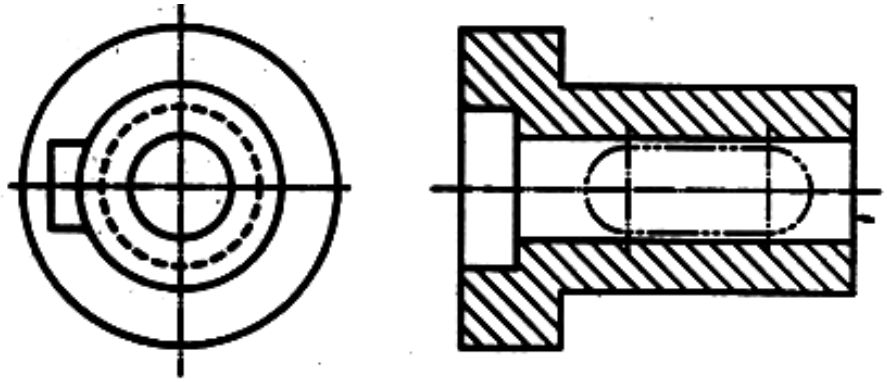
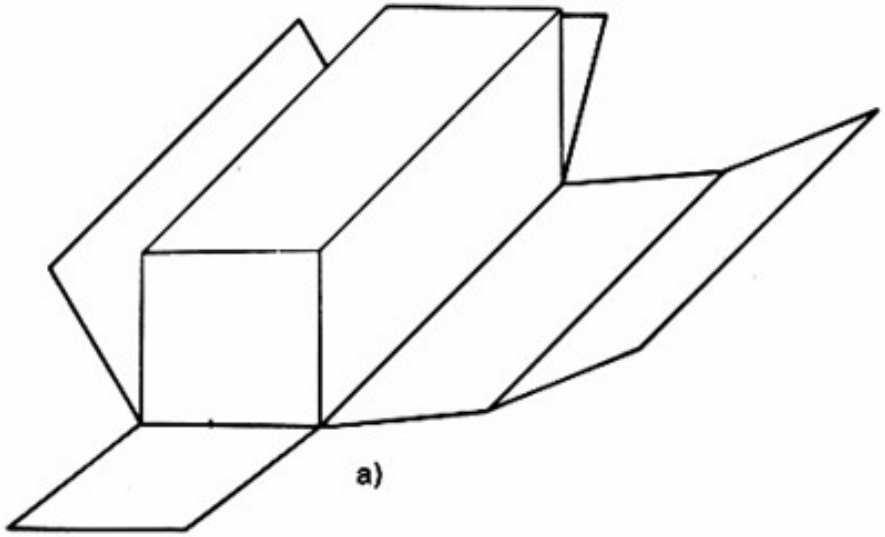
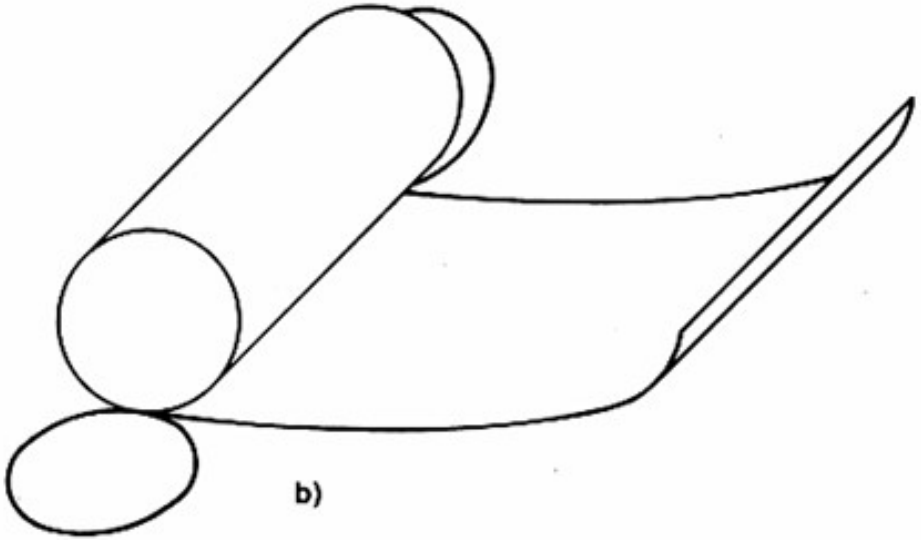


Fig. 2.81 - Parti anteriori al piano di sezione - *Se necessario si rappresentano con linea mista fine a due tratti brevi (K-UNI 3968).*

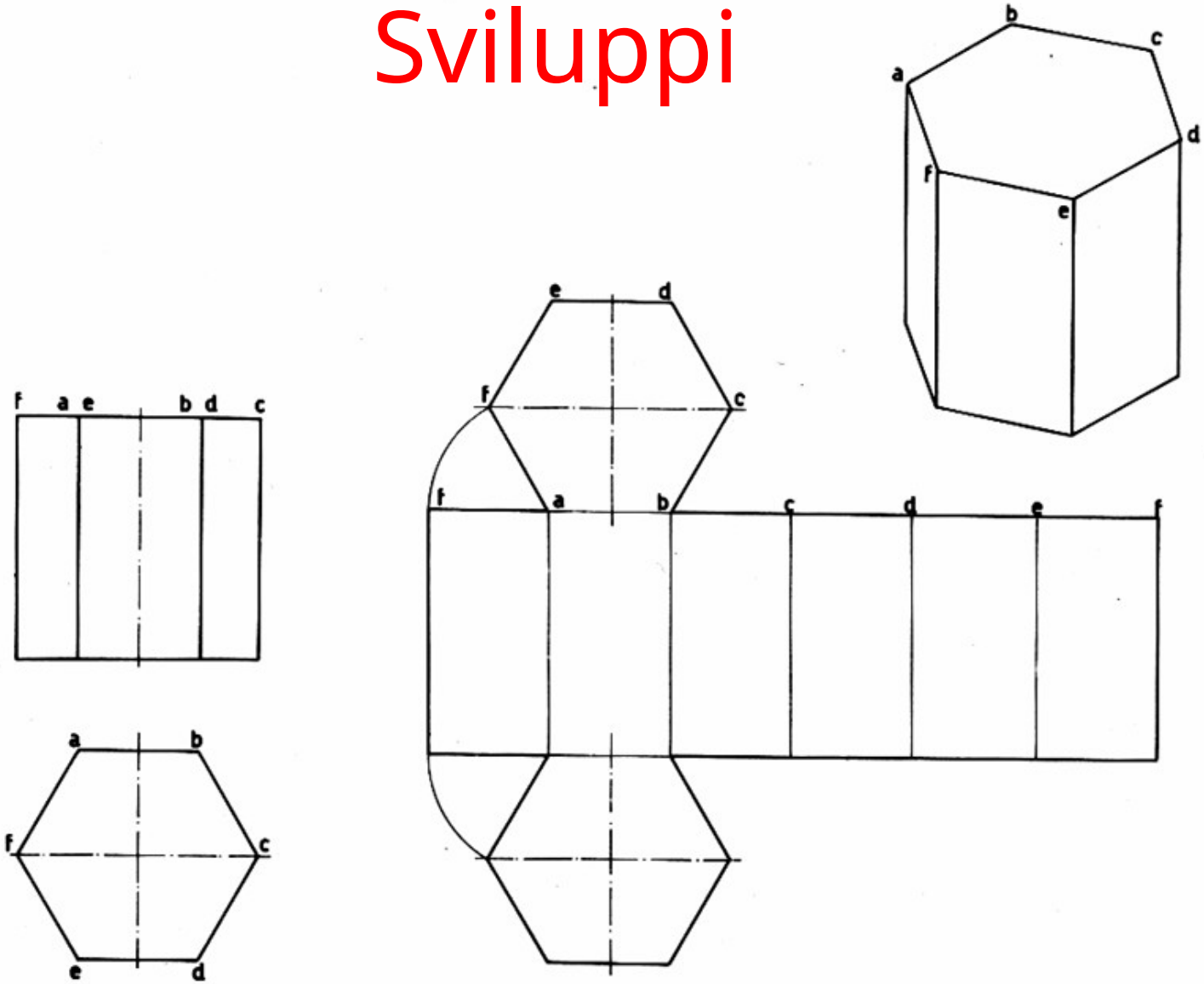
SVILUPPI

Sviluppare un solido significa tagliarne, secondo una o più linee scelte opportunamente, la superficie, immaginata come un foglio di spessore infinitesimo, e distenderla su un piano.

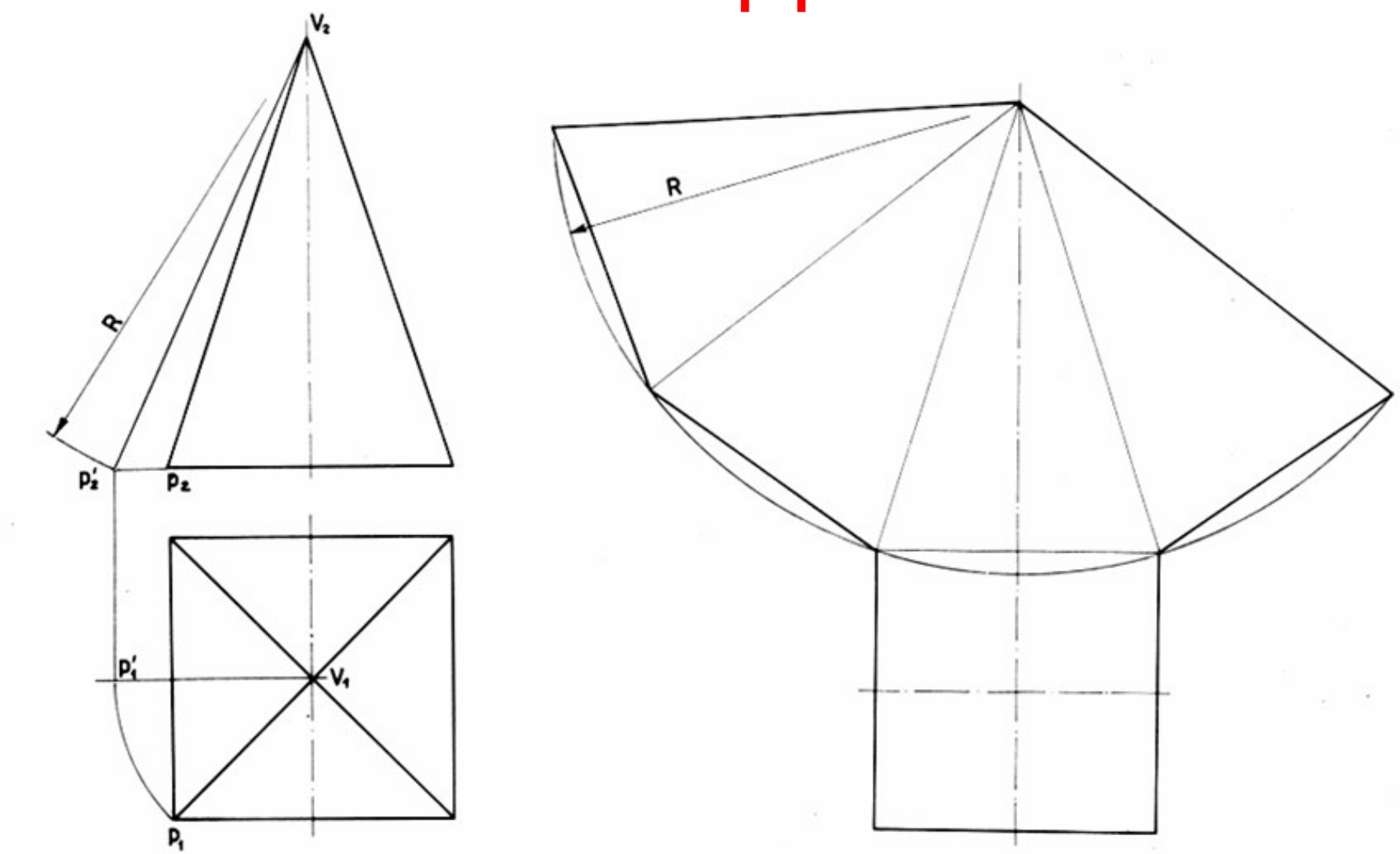


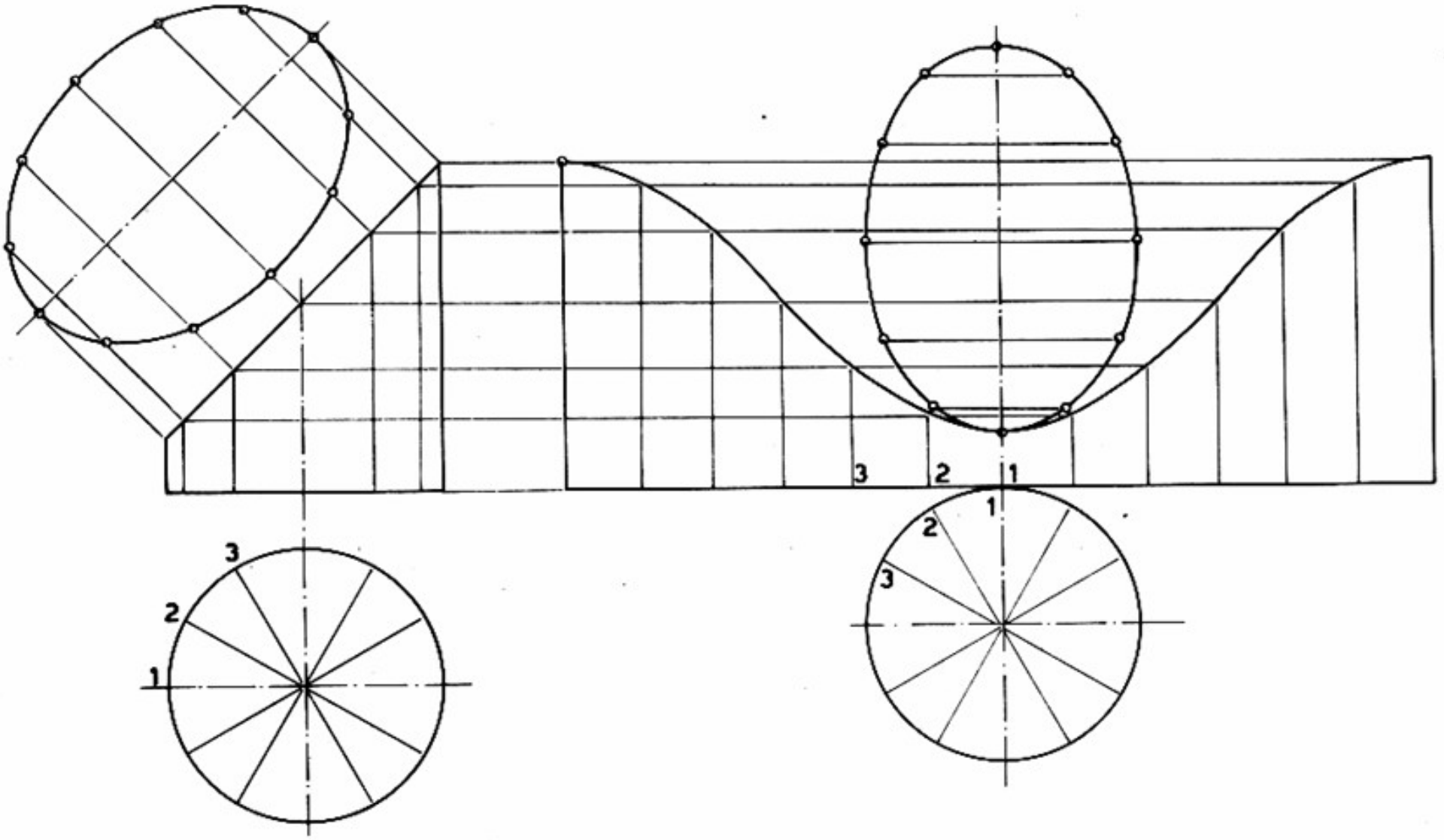


Sviluppi

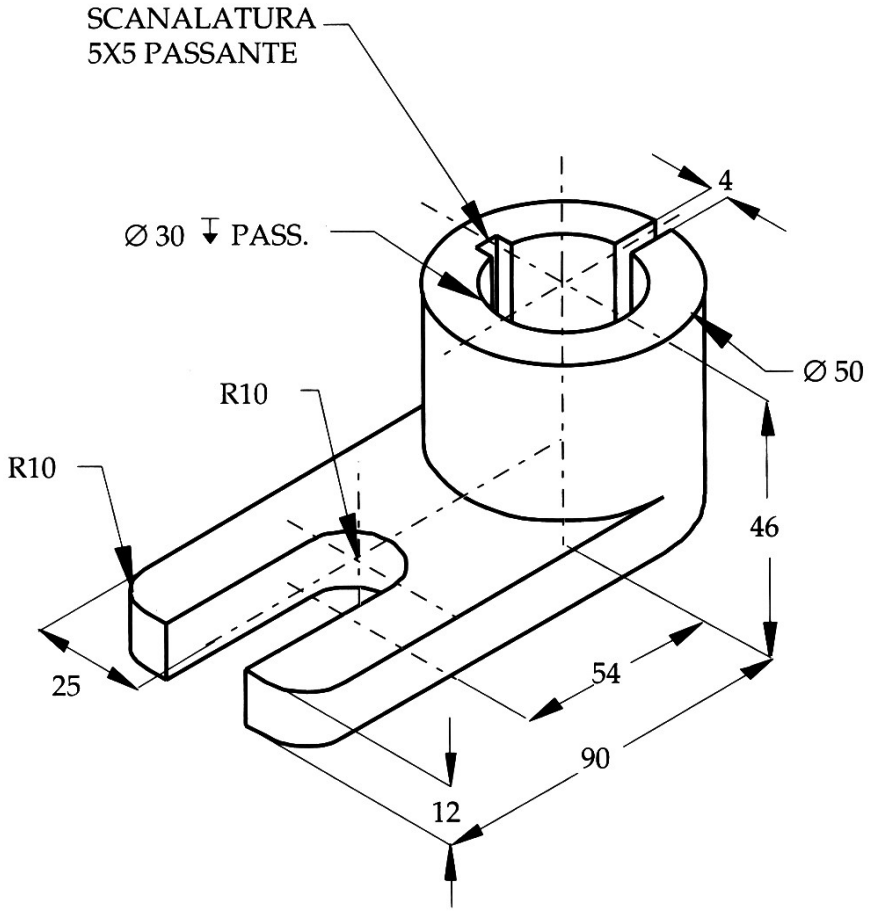


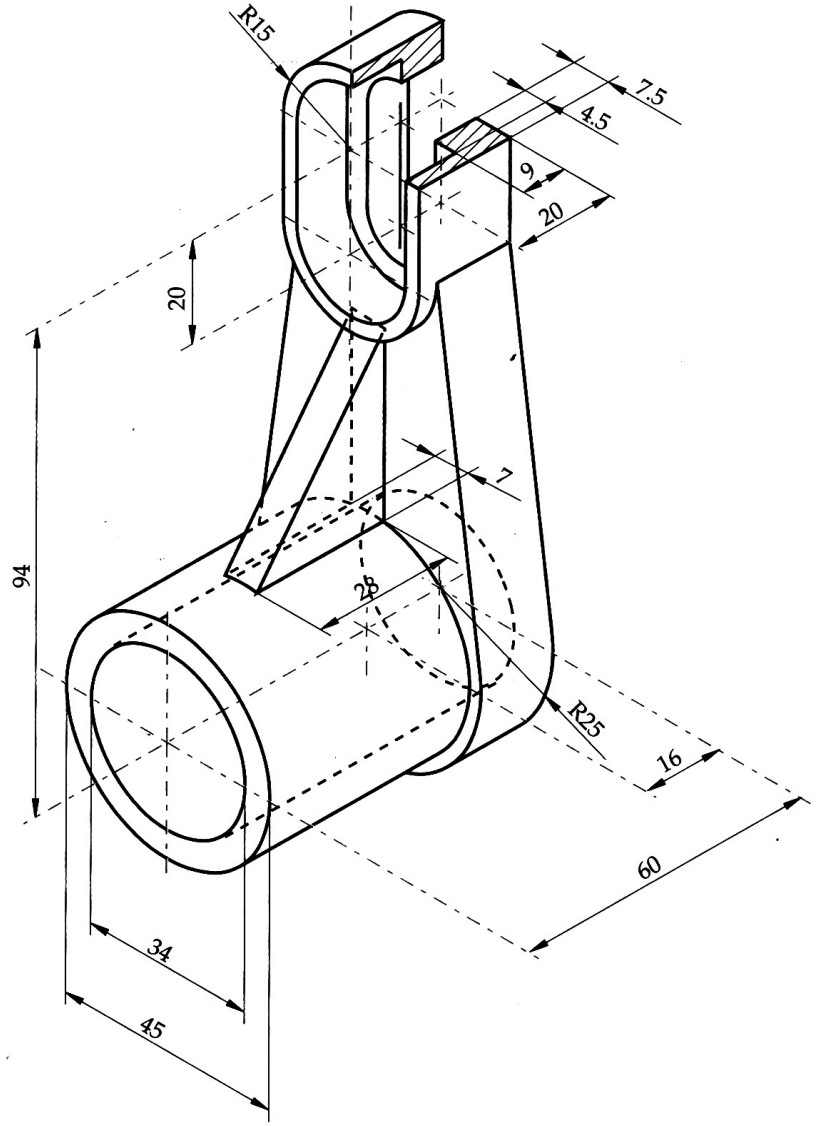
Sviluppi



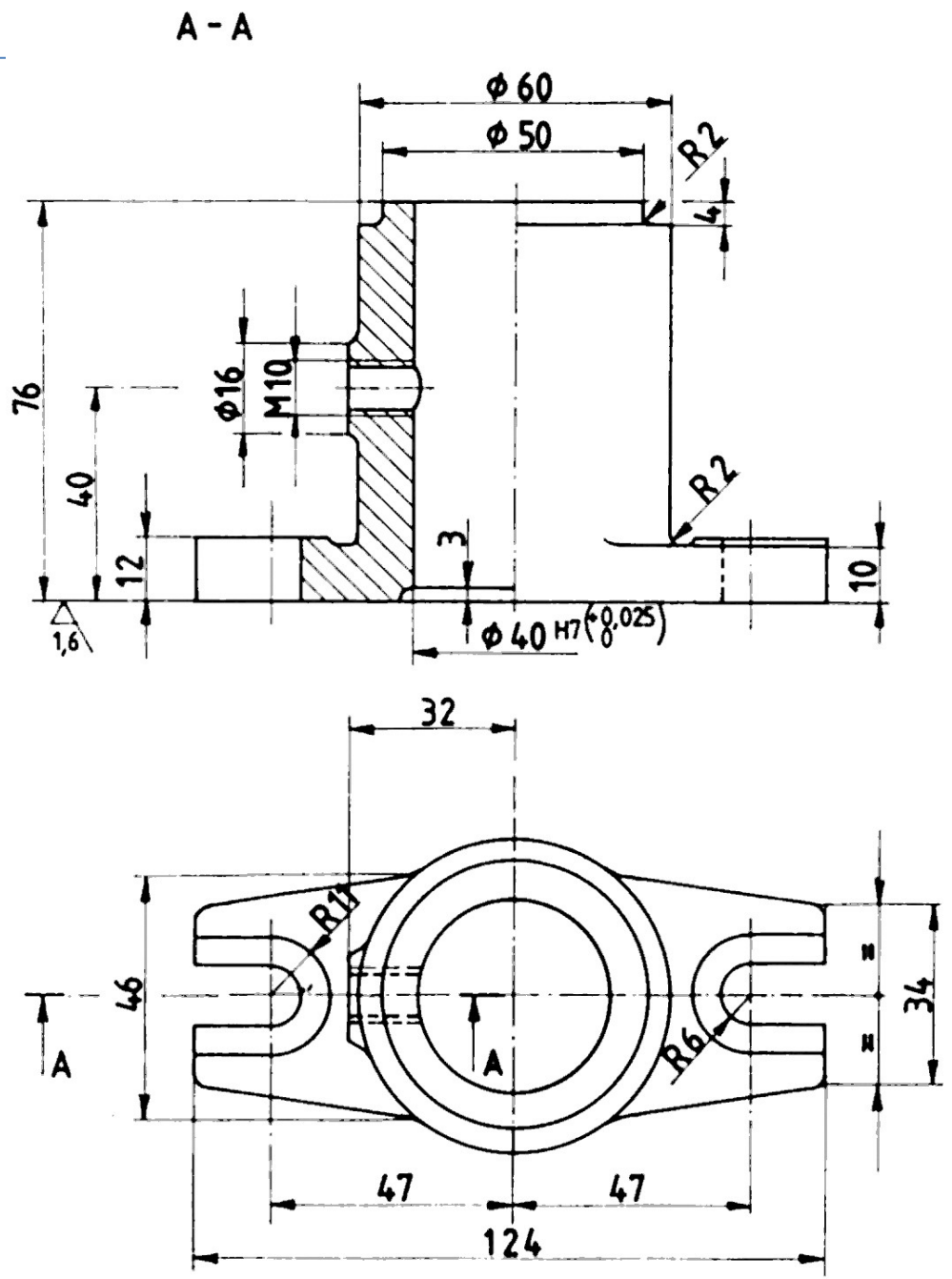

3
2
1
1
2
3
3
2
1

esercizi


SCANALATURA
5X5 PASSANTE
∅ 30 ↧ PASS.
4
∅ 50
R10
R10
46
25
54
90
12


R15
7,5
4,5
9
20
20
94
7
28
R25
16
60
34
45

esercizi


A - A
ϕ 60
ϕ 50
R2
4
76
ϕ16
M10
40
12
3
R2
10
1,6
ϕ 40 H7 (+0,025 0)
32
R11
46
A
A
R6
34
47
47
124